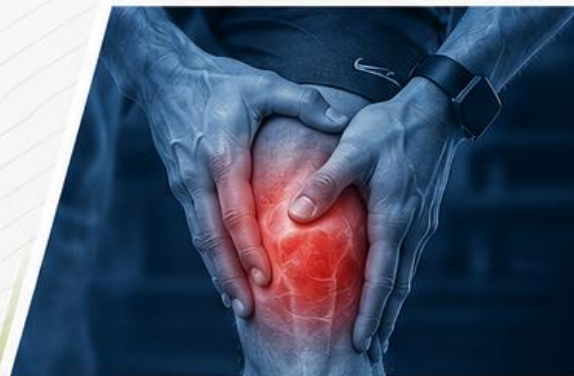


— WORKSHOP —

LESÕES

MUSCULOESQUELÉTICAS

— ACADEMIA **W7** —



FISIOTERAPEUTA

Angélica de Marchi Rodrigues

CREFITO 433887-F

LESÕES E PRINCIPAIS MOVIMENTOS PARA O TRATAMENTO

INTRODUÇÃO

As lesões musculoesqueléticas estão entre as principais condições que podem interferir na prática de exercícios físicos, no desempenho e na capacidade funcional. Compreender essas alterações é fundamental para reconhecer seus sinais, respeitar os limites individuais e direcionar adequadamente o treinamento.

Este material foi desenvolvido com o objetivo de apresentar as principais terminologias utilizadas nas lesões musculoesqueléticas, facilitando a compreensão dos termos encontrados em avaliações clínicas e exames de imagem, além de abordar, de forma objetiva, a fisiopatologia das principais lesões e os mecanismos envolvidos em seu desenvolvimento.

Também serão apresentadas possibilidades de tratamento e reabilitação por meio de exercícios e recursos disponíveis no ambiente de academia, utilizando aparelhos e equipamentos de musculação como ferramentas para o desenvolvimento da força, mobilidade, controle motor e capacidade funcional.

A proposta não é apenas identificar uma lesão, mas compreender o que acontece com o tecido, como isso interfere no movimento e como o exercício pode ser utilizado de forma segura, adequada e progressiva dentro do processo de recuperação.

Exercício é remédio. E todo remédio precisa de dose, frequência e indicação adequadas para produzir benefícios — caso contrário, pode trazer malefícios.

PRINCIPAIS NOMENCLATURAS DAS ALTERAÇÕES MUSCULOESQUELÉTICAS		
Grupo	Nomenclatura	Definição resumida
Alterações dos tendões	Tendinite	Processo inflamatório agudo do tendão, geralmente associado a trauma ou sobrecarga recente, com presença de dor, edema e limitação funcional.
	Tendinopatia	Termo abrangente para alterações estruturais e funcionais do tendão relacionadas à incapacidade de adaptação às cargas mecânicas, causando dor, perda de função e alterações no colágeno.

PRINCIPAIS NOMENCLATURAS DAS ALTERAÇÕES MUSCULOESQUELÉTICAS		
	Tendinopatia Calcária	Depósito de cristais de hidroxapatita de cálcio no interior do tendão, principalmente no manguito rotador, podendo gerar dor intensa e limitação funcional.
	Tendinose / Degeneração Tendínea	Alteração degenerativa do tendão caracterizada por desorganização das fibras de colágeno, alterações da matriz extracelular e redução da resistência mecânica.
	Tenossinovite	Inflamação da bainha sinovial que envolve determinados tendões, comprometendo o deslizamento normal do tecido.
Alterações musculares	Distensão Muscular	Lesão causada pelo estiramento excessivo ou contração intensa do músculo, provocando ruptura parcial ou completa das fibras musculares.
	Contusão Muscular	Lesão causada por trauma direto no músculo, resultando em dano às fibras musculares, vasos sanguíneos, edema e possível hematoma.
	Lesão Miotendínea	Lesão localizada na transição entre músculo e tendão, região submetida a grande concentração de forças mecânicas.
Alterações ligamentares	Lesão Ligamentar	Comprometimento das fibras ligamentares, podendo variar desde alterações estruturais leves até rupturas completas.
	Ruptura Parcial	Interrupção incompleta das fibras de um tecido, mantendo parte da continuidade estrutural.
	Ruptura Completa	Interrupção total das fibras do tecido, causando perda da continuidade anatômica e comprometimento da função mecânica.
	Ruptura Traumática	Ruptura causada por evento agudo em que a força aplicada supera a capacidade de resistência do tecido.
	Ruptura Degenerativa	Ruptura associada ao desgaste progressivo e alterações estruturais decorrentes de sobrecarga crônica.
Alterações articulares e tecidos associados	Bursite	Inflamação ou irritação da bursa sinovial, estrutura responsável por reduzir o atrito entre tendões, músculos e ossos.
	Sinovite	Inflamação da membrana sinovial articular, podendo causar aumento do líquido sinovial, dor e edema.

PRINCIPAIS NOMENCLATURAS DAS ALTERAÇÕES MUSCULOESQUELÉTICAS		
	Capsulite Adesiva	Espessamento e fibrose da cápsula articular, causando restrição importante dos movimentos.
Alterações ósseas	Edema Ósseo	Aumento do conteúdo líquido na medula óssea associado a sobrecarga, trauma, contusão ou lesões osteocondrais.
	Osteófito	Formação óssea marginal associada a processos degenerativos, geralmente como resposta adaptativa ao aumento de carga articular.
Alterações da coluna vertebral	Degeneração Discal	Processo degenerativo do disco intervertebral com perda de hidratação, alterações da matriz e redução da capacidade de absorção de cargas.
	Abaulamento Discal	Deslocamento difuso do disco além dos limites normais, sem ruptura focal do ânulo fibroso.
	Hérnia Discal	Deslocamento do material discal além dos limites anatômicos normais, podendo ocorrer como protusão ou extrusão.
	Protusão Discal	Deslocamento focal do disco intervertebral com preservação parcial das fibras externas do ânulo fibroso.
	Extrusão Discal	Ruptura do ânulo fibroso com saída do material discal, mantendo comunicação com o disco de origem.
	Radiculopatia	Comprometimento de uma raiz nervosa, causando alterações sensitivas, motoras e/ou reflexas.
	Estenose do Canal Vertebral	Redução do espaço disponível no canal vertebral, podendo gerar compressão das estruturas neurais.
	Estenose Foraminal	Redução do espaço de passagem da raiz nervosa pelo forame intervertebral.
	Espondilose	Processo degenerativo da coluna envolvendo discos, vértebras, articulações e ligamentos.
	Espondilolistese	Deslizamento de uma vértebra em relação à outra.
	Escoliose	Deformidade tridimensional da coluna caracterizada por desvio lateral associado à rotação vertebral.

CAPÍTULO 1 — OMBRO

Anatomia do Ombro

Músculo	Movimento principal	Outras funções
Supraespinal	Abdução	Compressão e estabilização da cabeça umeral
Infraespinal	Rotação externa	Estabilização posterior e desaceleração do braço
Redondo menor	Rotação externa	Auxílio na adução e estabilização posterior
Subescapular	Rotação interna	Auxílio na adução e estabilização anterior

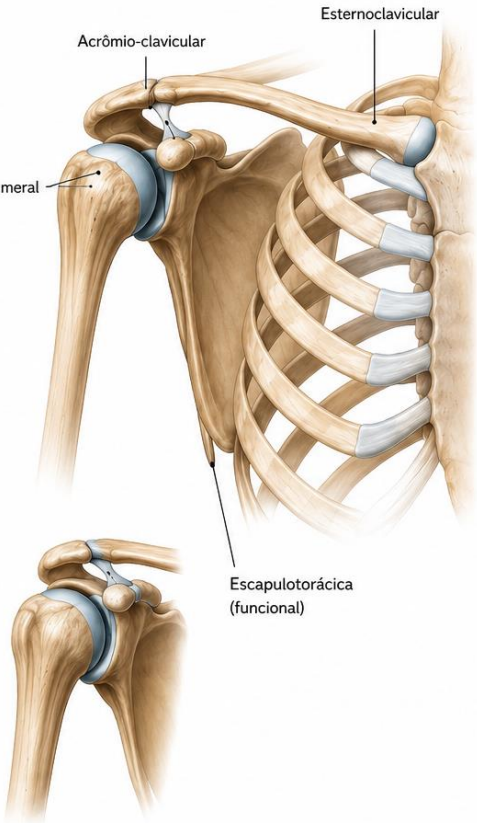
Em conjunto, os músculos do manguito rotador mantêm a cabeça do úmero centralizada na glenoide durante os movimentos do braço.

1. OSSOS E ARTICULAÇÕES

- 1. **Glenoumeral**
Articulação principal (bola e soquete)
- 2. **Acrômio-clavicular**
Entre acrômio e clavícula
- 3. **Esternoclavicular**
Entre esterno e clavícula
- 4. **Escapulotorácica**
Entre escápula e parede torácica (funcional)

Articulação Glenoumeral

- Cabeça do úmero (convexa)
- Cavidade glenoidal da escápula (côncava)
- Permite grande amplitude de movimento e menor estabilidade (compensada por músculos e ligamentos)



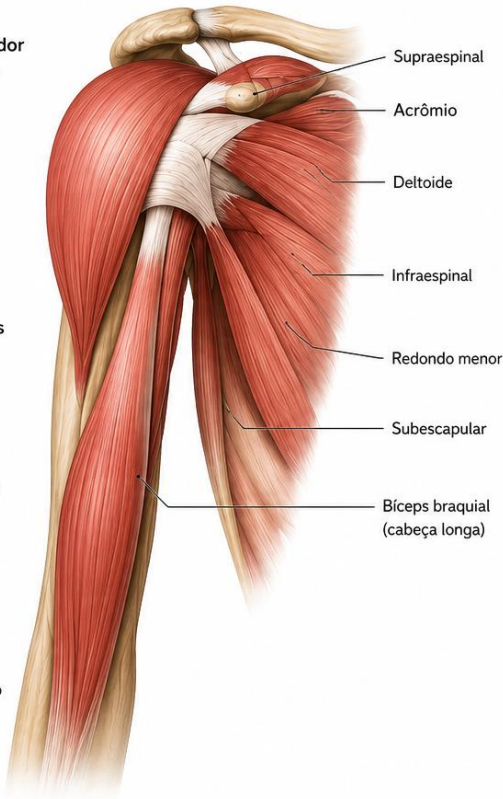
2. MÚSCULOS

Manguito Rotador (estabilizadores)

- Supraespinal
- Infraespinal
- Redondo menor
- Subescapular

Outros músculos importantes

- Deltoide
- Bíceps braquial (cabeça longa)
- Tríceps braquial (cabeça longa)
- Peitoral maior
- Dorsal largo
- Trapézio
- Romboides
- Grande redondo



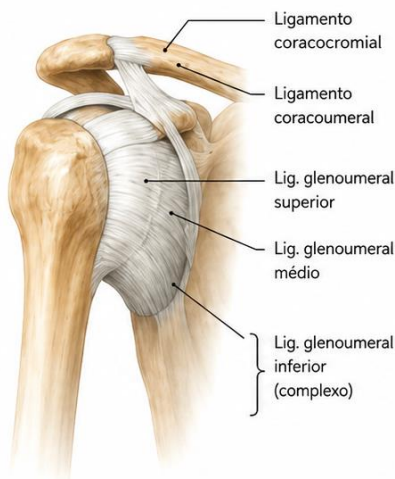
3. LIGAMENTOS E CÁPSULA ARTICULAR

Ligamentos principais

- Ligamento glenoumeral superior
- Ligamento glenoumeral médio
- Ligamento glenoumeral inferior (complexo)
 - Anterior
 - Posterior
 - Inferior
- Ligamento coracoumeral
- Ligamento coracoclavicular
- Ligamento transverso do úmero

Cápsula articular

- Envolve a articulação glenoumeral, fixando-se na borda da glenoide e no colo anatômico do úmero

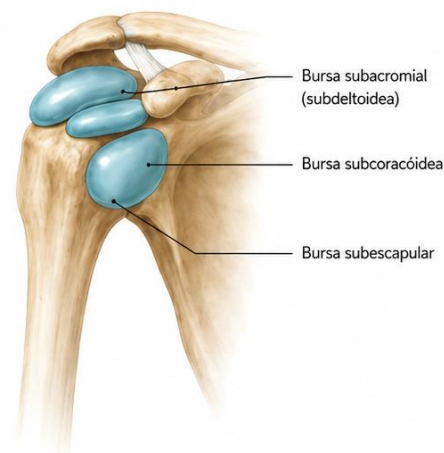


4. BURSAS

Bolsas sinoviais que reduzem o atrito entre estruturas.

Principais bursas do ombro:

- Bursa subacromial (subdeltoidea)
- Bursa subcoracóidea
- Bursa subescapular
- Bursa supraespinal (menos comum)
- Bursa infraespinal (menos comum)

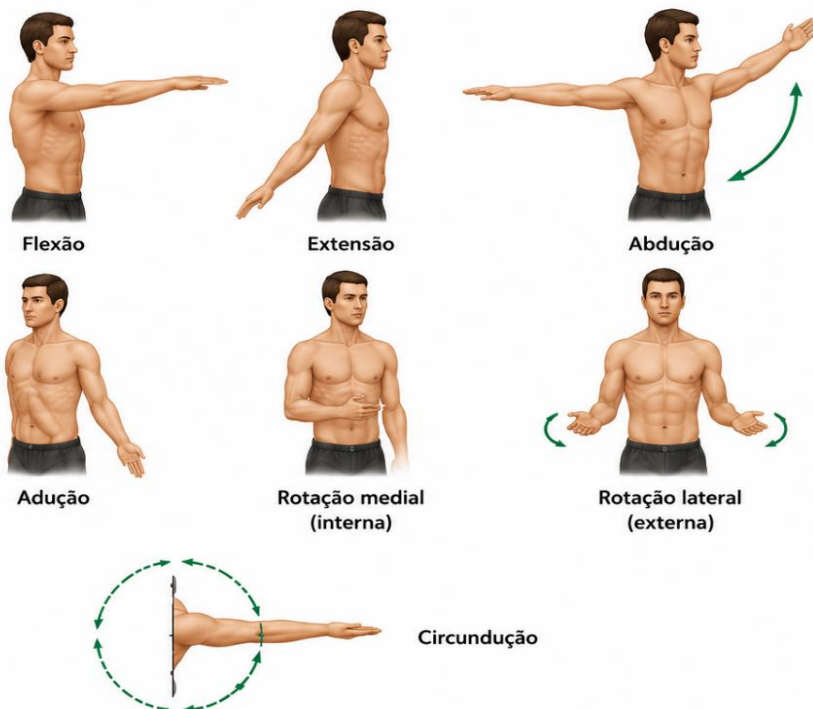


5. BIOMECÂNICA E PRINCIPAIS MOVIMENTOS

A articulação do ombro possui a maior amplitude de movimento do corpo humano, com base na combinação de movimentos da glenoumeral e da escápula (ritmo escapuloumeral 2:1).

Principais movimentos (glenoumeral):

- Flexão
- Extensão
- Abdução
- Adução
- Rotação medial (interna)
- Rotação lateral (externa)
- Circundução



PRINCIPAIS ALTERAÇÕES E LESÕES DO MANGUITO ROTADOR

O manguito rotador é constituído pelos tendões dos músculos supraespinal, infraespinal, subescapular e redondo menor, desempenhando papel fundamental na estabilização dinâmica da articulação glenoumeral e no controle do movimento do úmero em relação à cavidade glenoidal.

As alterações do manguito rotador apresentam etiologia multifatorial, envolvendo fatores intrínsecos, como degeneração tendínea e alterações vasculares, e

extrínsecos, como sobrecarga mecânica, movimentos repetitivos e fatores biomecânicos.

As principais condições incluem:

Tendinopatia do Manguito Rotador

A tendinopatia do manguito rotador corresponde a um processo de alteração estrutural e funcional do tecido tendíneo, caracterizado por comprometimento da matriz extracelular, desorganização das fibras de colágeno, alterações na composição da matriz e redução da capacidade do tendão de tolerar cargas mecânicas.

Principais Causas

A condição pode estar associada à exposição repetitiva a cargas acima da capacidade adaptativa do tecido, especialmente em atividades que envolvem movimentos frequentes de elevação e rotação interna e externa do membro superior.

Sintomas

Clinicamente, manifesta-se principalmente por dor relacionada à carga, geralmente durante a elevação do membro superior, associada ou não à redução da capacidade de produção de força. A sintomatologia pode ser agravada por atividades acima da cabeça e durante o decúbito sobre o membro acometido.

Pode estar associada

A tendinopatia do manguito rotador pode estar associada ao comprometimento de um ou mais tendões que compõem o manguito rotador, sendo o tendão do músculo supraespal frequentemente envolvido. Também pode coexistir com outras alterações do complexo do ombro, como alterações da bursa subacromial e lesões parciais dos tendões do manguito rotador.

Movimentos que podem reproduzir a dor

- Elevação do braço, principalmente em flexão e abdução;
- Movimentos acima da cabeça;

- Abdução contra resistência;
- Rotação externa contra resistência;
- Rotação interna contra resistência;
- Movimentos repetitivos de elevação do membro superior;
- Sustentação de cargas com o braço elevado.

Tendinite do Manguito Rotador

A tendinite caracteriza-se por um processo predominantemente inflamatório envolvendo o tendão. Entretanto, a utilização do termo é atualmente mais restrita, uma vez que grande parte das alterações crônicas do manguito rotador apresenta características predominantemente degenerativas e estruturais, com menor evidência de inflamação clássica.

Principais Causas

Pode ocorrer após episódios de sobrecarga aguda, aumento abrupto da demanda mecânica ou microtraumas repetitivos.

Sintomas

- Dor durante movimentos ativos e resistidos;
- Sensibilidade local;
- Redução da tolerância à carga;
- Limitação funcional secundária à dor;
- Eventual sintomatologia noturna.

Durante a fase de reabsorção, a dor pode ser intensa e limitar inclusive movimentos passivos do ombro.

Pode estar associada

A tendinopatia calcária pode estar associada a alterações inflamatórias da bursa subacromial-subdeltóidea, especialmente durante a fase de reabsorção, contribuindo para o aumento da dor e da limitação funcional do ombro.

O diagnóstico pode ser realizado por métodos de imagem, especialmente radiografia e ultrassonografia, que permitem identificar e caracterizar os depósitos calcários.

Movimentos que podem reproduzir a dor

- Elevação ativa do braço;
- Abdução;
- Flexão do ombro;
- Movimentos resistidos;
- Rotação externa ou rotação interna, dependendo do tendão acometido;
- Atividades realizadas acima da cabeça.

Tendinopatia Calcária

A tendinopatia calcária caracteriza-se pela deposição de cristais de hidroxapatita de cálcio no interior do tecido tendíneo, com maior frequência no tendão do supraespal.

A fisiopatologia envolve diferentes fases evolutivas, tradicionalmente descritas como: fase formativa, fase de repouso, fase de reabsorção, fase pós-calcificação.

A fase de reabsorção pode estar associada a uma resposta inflamatória intensa, levando ao desenvolvimento de dor aguda de elevada intensidade e limitação importante da mobilidade do ombro.

Principais Causas

A causa exata da formação dos depósitos calcários não é completamente estabelecida. O processo está relacionado a alterações celulares e teciduais no interior do tendão, que podem favorecer a formação e posterior reabsorção dos depósitos de hidroxapatita de cálcio.

Sintomas

Os sintomas podem incluir:

- Dor intensa;
- Restrição da amplitude de movimento;
- Dor noturna;
- Redução da função do membro superior;
- Hiperalgisia local.

Durante a fase de reabsorção, a dor pode ser intensa e limitar inclusive movimentos passivos do ombro.

Pode estar associada

A tendinopatia calcária pode estar associada a alterações inflamatórias da bursa subacromial-subdeltoidea, especialmente durante a fase de reabsorção, contribuindo para o aumento da dor e da limitação funcional do ombro.

Movimentos que podem reproduzir a dor

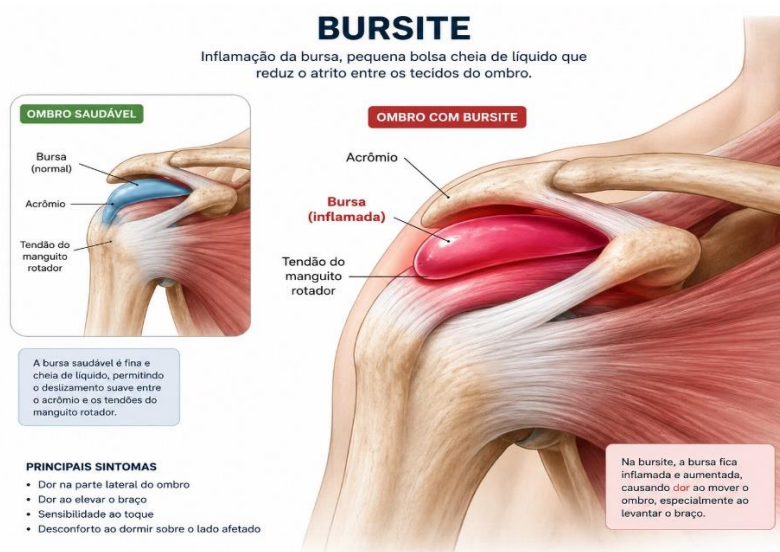
- Elevação do braço;
- Abdução;
- Flexão do ombro;
- Rotação interna e rotação externa do membro superior;
- Movimentos acima da cabeça.

Durante a fase de reabsorção, a dor pode ser intensa e limitar inclusive movimentos passivos do ombro.

Bursite Subacromial-subdeltoidea

A bursite Subacromial-subdeltoidea corresponde à alteração inflamatória ou irritativa da bursa localizada entre o tendão do manguito rotador e as estruturas superiores do ombro.

A bursa apresenta função de reduzir o atrito e facilitar o deslizamento entre estruturas durante o movimento glenoumeral.



Principais Causas

A irritação ou inflamação da bursa pode estar relacionada à sobrecarga mecânica do ombro, movimentos repetitivos do membro superior, especialmente acima da cabeça, traumas ou aumento abrupto da demanda sobre as estruturas do ombro.

Sintomas

- Dor durante a elevação do membro superior;
- Dor em determinados arcos de movimento;
- Dor à compressão local;
- Dor no decúbito lateral sobre o ombro acometido;
- Limitação funcional secundária à dor.

Pode estar associada

A inflamação ou irritação bursal pode ocorrer de forma isolada ou associada a outras alterações, principalmente tendinopatia do manguito rotador.

A presença de líquido ou espessamento bursal em exames de imagem deve ser interpretada em conjunto com os achados clínicos, uma vez que alterações bursais também podem ser observadas em indivíduos assintomáticos.

Movimentos que podem reproduzir a dor:

- Abdução do ombro;
- Flexão do ombro;
- Elevação do braço acima da cabeça;
- Movimentos repetitivos de elevação;
- Apoio ou compressão sobre o ombro acometido.

Lesão ruptura parcial do manguito rotador

A lesão parcial do manguito rotador caracteriza-se pela ruptura incompleta das fibras tendíneas, sem comprometimento de toda a espessura do tendão.

As lesões parciais podem ser classificadas de acordo com sua localização, profundidade, extensão e mecanismo de ocorrência.

Quanto à localização

- Lesão da superfície articular: localizada na face do tendão voltada para a articulação glenoumeral;

- Lesão da superfície bursal: localizada na face superior do tendão, adjacente à bursa subacromial-subdeltoidea;
 - Lesão intrassubstancial: localizada no interior da estrutura tendínea, sem comunicação direta com as superfícies articular ou bursal.

A lesão pode comprometer diferentes proporções da espessura tendínea, desde alterações de menor extensão até lesões parciais mais profundas, que comprometem uma parcela significativa do tendão.

A profundidade da lesão é um importante aspecto na avaliação por imagem e deve ser interpretada em conjunto com os achados clínicos.

As lesões parciais podem apresentar origem traumática ou degenerativa, sendo frequente a associação entre alterações degenerativas prévias e ocorrência de um evento traumático.

RUPTURA DO MANGUITO ROTADOR

Lesão parcial ou completa dos tendões que formam o manguito rotador, podendo causar dor, fraqueza e limitação dos movimentos do ombro.

ANATOMIA NORMAL

O manguito rotador é formado por quatro músculos e seus tendões, que estabilizam a articulação do ombro e permitem a elevação e rotação do braço.

Acrômio
Supraespinhal
Infraespinhal
Redondo menor
Subescapular

RUPTURA DO MANGUITO ROTADOR

RUPTURA PARCIAL



Lesão que não atravessa toda a espessura do tendão.

RUPTURA COMPLETA

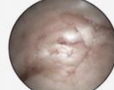


Lesão que atravessa toda a espessura do tendão.

CLASSIFICAÇÃO DA RUPTURA (VISÃO ARTROSCÓPICA)

PEQUENA

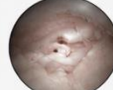
(< 1 cm)



Acomete menos de 1 cm do tendão.

MÉDIA

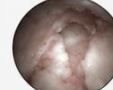
(1 – 3 cm)



Acomete entre 1 e 3 cm do tendão.

GRANDE

(3 – 5 cm)



Acomete entre 3 e 5 cm do tendão.

MASSIVA

(> 5 cm)



Acomete mais de 5 cm do tendão ou múltiplos tendões.



O diagnóstico deve ser confirmado por avaliação clínica e exames de imagem.

O tratamento pode ser conservador ou cirúrgico, dependendo do tamanho da lesão, sintomas, idade e nível de atividade do paciente.

Lesão parcial traumática

Ocorre quando uma carga aguda excede a capacidade de resistência do tendão, podendo acontecer após:

- Quedas;
- Tração súbita do membro superior;
- Movimentos bruscos;

- Levantamento de cargas elevadas;
- Traumas diretos;
- Episódios de luxação ou instabilidade do ombro.

Em indivíduos mais jovens, pode ocorrer em tendões estruturalmente preservados, especialmente diante de mecanismos de maior intensidade.

Lesão parcial degenerativa

Está relacionada ao processo progressivo de alteração da estrutura tendínea, associado ao envelhecimento, exposição mecânica cumulativa e redução da capacidade de adaptação do tecido às cargas.

Sintomas:

- Dor relacionada à carga;
- Dor durante movimentos de elevação e rotação interna ou externa do membro superior;
- Dor noturna;
- Redução da força muscular;
- Limitação funcional;
- Dificuldade para atividades realizadas acima da cabeça.

Pode estar associada a:

- Desorganização das fibras de colágeno;
- Alterações da matriz extracelular;
- Redução da resistência mecânica;
- Alterações estruturais progressivas;
- Tendinopatia preexistente.

A presença de alterações degenerativas não significa obrigatoriamente que haverá progressão para uma ruptura de maior extensão. A evolução é variável entre os indivíduos e depende de fatores estruturais, mecânicos e clínicos.

Movimentos que podem reproduzir a dor:

- Elevação do membro superior;
- Abdução;
- Flexão do ombro;

- Rotação externa;
- Rotação interna;
- Movimentos resistidos;
- Atividades acima da cabeça;
- Levantamento ou sustentação de cargas com o braço elevado.

A manifestação pode variar de acordo com o tendão acometido, localização e extensão da lesão.

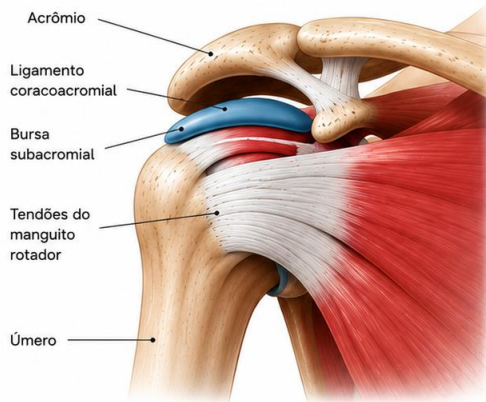
Importante: A presença de uma lesão parcial no exame de imagem não determina, isoladamente, a intensidade dos sintomas ou a incapacidade funcional. A alteração estrutural deve sempre ser correlacionada com a avaliação clínica, capacidade funcional e tolerância à carga.

Síndrome da dor Subacromial

A síndrome da dor Subacromial é uma condição clínica caracterizada principalmente por dor no ombro relacionada à elevação do braço e à exposição do ombro a cargas mecânicas. Diferentemente da bursite, a dor Subacromial é um termo mais amplo, pois pode estar relacionada a diferentes estruturas da região, principalmente aos tendões do manguito rotador e à bursa Subacromial-Subdeltoidea. Já a bursite Subacromial-Subdeltoidea refere-se especificamente a uma alteração da bursa, que pode apresentar irritação, inflamação e/ou aumento de líquido. Portanto, nem toda dor Subacromial é causada por uma bursite, assim como a presença de bursite em um exame de imagem não significa, necessariamente, que ela seja a única responsável pelos sintomas do paciente.

SÍNDROME DA DOR SUBACROMIAL

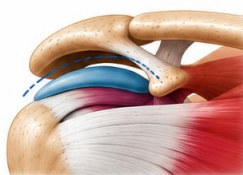
Conjunto de sinais e sintomas causados pela compressão das estruturas do ombro no espaço entre o acrômio e a cabeça do úmero durante os movimentos.



Na síndrome da dor subacromial ocorre irritação ou inflamação das estruturas que passam pelo espaço subacromial, principalmente a bursa subacromial e os tendões do manguito rotador (especialmente o supraespal).

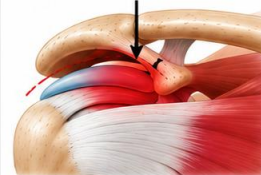
MECANISMO DA COMPRESSÃO

Ombro normal



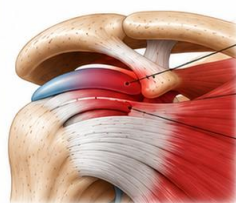
Espaço subacromial preservado, permitindo o deslizamento livre dos tendões.

Síndrome da dor subacromial



Redução do espaço subacromial e compressão das estruturas, causando dor e inflamação.

ESTRUTURAS COMUSMENTE ENVOLVIDAS



Bursa subacromial (inflamada)
Tendão do supraespal (irritado)
Outros tendões do manguito rotador podem estar envolvidos



O diagnóstico deve ser confirmado por avaliação clínica e exames de imagem.

O tratamento é baseado em exercícios, controle da carga, reeducação do movimento e fortalecimento.

O quadro pode estar associado a diferentes estruturas e mecanismos, incluindo:

- Tendinopatia do manguito rotador;
- Alterações da bursa Subacromial-Subdeltoidea;
- Déficits de força muscular;
- Alterações do controle motor escapuloumeral;
- Sobrecarga mecânica;
- Alterações na capacidade de tolerância à carga.

A compreensão contemporânea dessa condição não se limita ao conceito de impacto mecânico do tendão contra o acrômio. Atualmente, considera-se que a dor Subacromial apresenta etiologia multifatorial, envolvendo fatores biológicos, mecânicos, neuromusculares e psicossociais.

Movimentos que podem reproduzir a dor:

- Elevação do braço;
- Abdução;
- Flexão do ombro;

- Movimentos repetitivos acima da cabeça;
- Atividades que exigem sustentação de carga com o braço elevado;
- Movimentos combinados de elevação e rotação interna ou externa.

A dor pode aparecer principalmente durante determinados arcos de movimento, mas não existe um único movimento capaz de definir a condição.

Instabilidade do ombro

A instabilidade do ombro caracteriza-se pela alteração da capacidade de estabilização da articulação glenoumeral, podendo ocorrer de forma traumática ou não traumática.

Principais Causas

Pode estar relacionada a episódios traumáticos, como luxações ou subluxações, ou ocorrer de forma não traumática, envolvendo alterações das estruturas responsáveis pela estabilidade da articulação e/ou do controle neuromuscular.

Sintomas

- Sensação de insegurança;
- Sensação de que o ombro "vai sair do lugar";
- Dor;
- Episódios de subluxação ou luxação;
- Redução da confiança para determinados movimentos;
- Déficit de controle e estabilidade dinâmica.

Na instabilidade, o sintoma pode ser mais caracterizado por sensação de insegurança, apreensão ou falseio do que propriamente por dor.

Pode estar associada

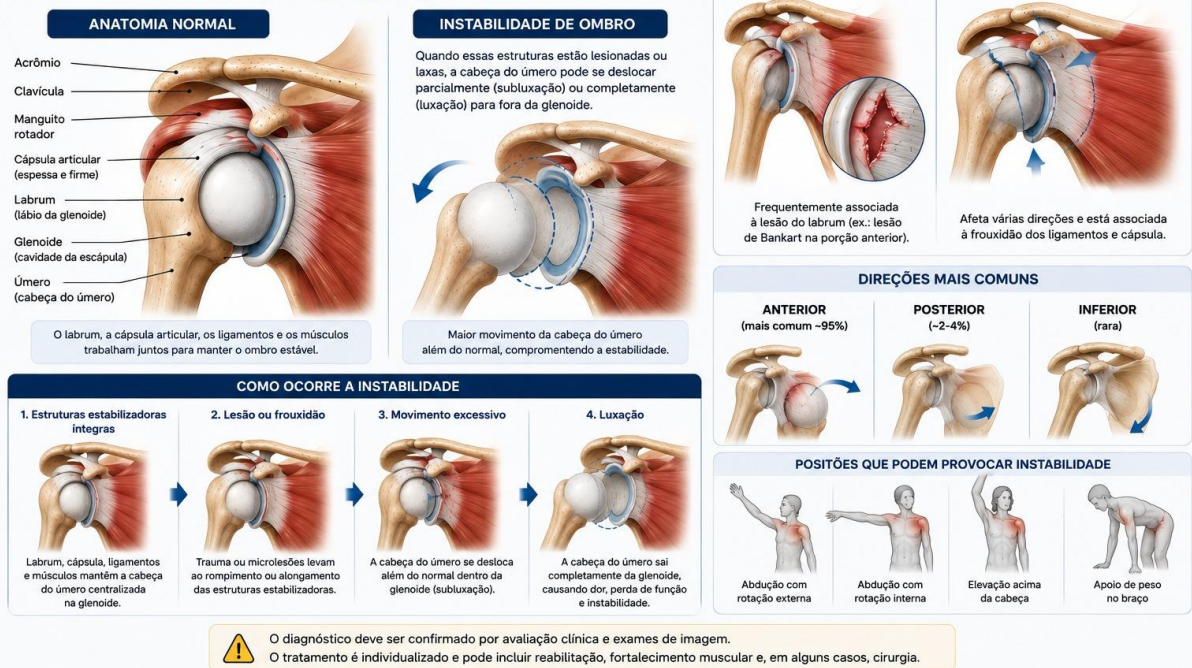
Pode estar associada a alterações ligamentares, capsulares, labrais, ósseas ou ao controle neuromuscular.

Movimentos que podem reproduzir sintomas:

- Abdução associada à rotação externa;
- Movimentos acima da cabeça;
- Movimentos realizados com o braço afastado do corpo;
- Movimentos rápidos ou inesperados;
- Movimentos em grandes amplitudes;
- Posições que reproduzam sensação de insegurança.

INSTABILIDADE DO OMBRO

Condição em que o ombro perde sua estabilidade normal, permitindo movimento excessivo da cabeça do úmero em relação à glenoide.



Subluxação e Luxação do Ombro

A subluxação do ombro ocorre quando há um deslocamento parcial da cabeça do úmero em relação à cavidade glenoidal, sem perda completa do contato entre as superfícies articulares. Muitas vezes, a articulação retorna espontaneamente à posição normal. O paciente pode apresentar dor, sensação de que o ombro está “saindo do lugar”, insegurança durante determinados movimentos e episódios recorrentes de instabilidade.

Já a luxação do ombro ocorre quando há perda completa do contato entre a cabeça do úmero e a cavidade glenoidal. Geralmente está associada a um trauma e pode causar dor intensa, deformidade, incapacidade de movimentar o braço e necessidade de redução da articulação por um profissional habilitado. Após uma luxação, podem ocorrer lesões associadas em estruturas como labrum, cápsula, ligamentos, ossos e manguito rotador.

A principal diferença é o grau de deslocamento: na subluxação, o contato articular é parcialmente perdido; na luxação, ocorre perda completa do contato entre as superfícies articulares.

A luxação pode provocar lesões associadas em estruturas como:

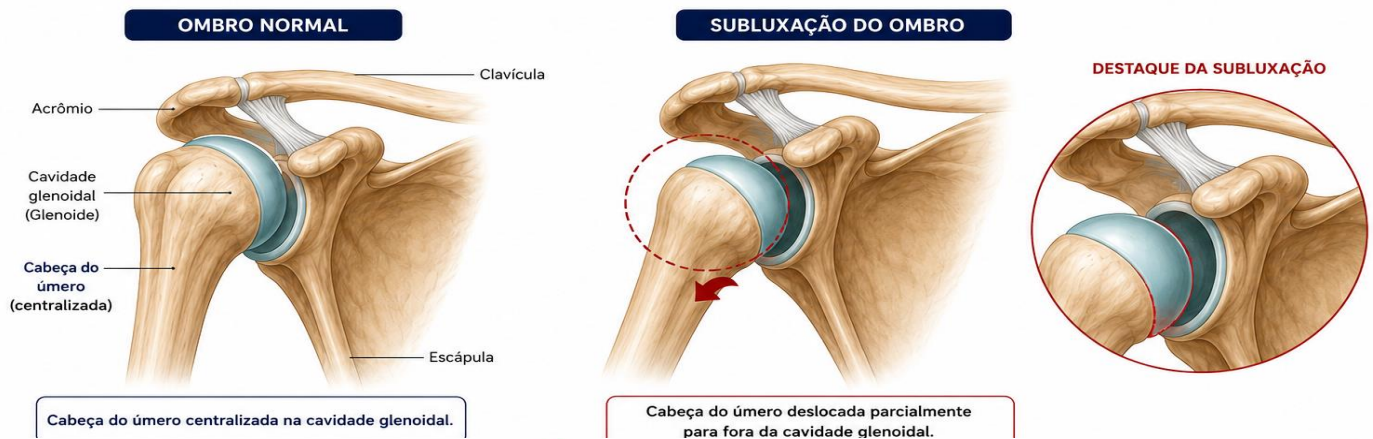
- Cápsula articular;
- Ligamentos glenoumerais;

- Lábio glenoidal;
- Manguito rotador;
- Estruturas ósseas.

Após a redução da luxação, o processo de reabilitação deve considerar a recuperação progressiva da mobilidade, força, estabilidade e controle neuromuscular, respeitando o tipo de lesão e o estágio de recuperação.

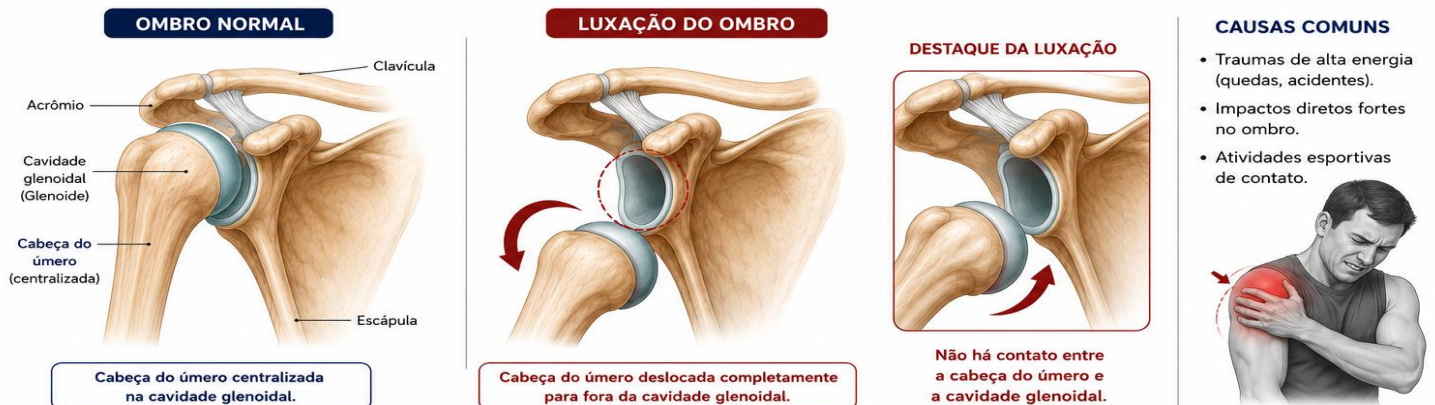
SUBLUXAÇÃO DO OMBRO

Deslocamento parcial da cabeça do úmero em relação à cavidade glenoidal. A cabeça do úmero permanece em contato com a glenoide, porém fora da posição normal.



LUXAÇÃO DO OMBRO

Deslocamento completo da cabeça do úmero para fora da cavidade glenoidal. A cabeça do úmero perde completamente o contato com a glenoide.



Movimentos que podem reproduzir dor ou sensação de instabilidade durante a recuperação:

- Abdução;
- Rotação externa;
- Elevação do braço;
- Movimentos acima da cabeça;
- Movimentos combinados de abdução e rotação externa;
- Movimentos que coloquem a articulação em posições de maior instabilidade.

A manifestação dependerá da direção da luxação, das estruturas lesionadas e do estágio de recuperação.

Lesões do Labrum glenoidal

O labrum glenoidal, também chamado de lábio glenoidal, é uma estrutura de fibrocartilagem localizada ao redor da cavidade glenoidal. Sua função é aumentar a profundidade da glenoide e contribuir para a estabilidade da articulação do ombro.

As lesões do labrum glenoidal ocorrem quando essa estrutura sofre uma ruptura ou desinserção. Podem surgir após traumas, quedas, luxações ou subluxações, movimentos repetitivos acima da cabeça ou atividades que submetem o ombro a cargas elevadas.

Nem toda lesão do labrum provoca instabilidade. Dependendo do tipo, localização e extensão da lesão, o paciente pode apresentar predominantemente dor e sintomas mecânicos ou apresentar também episódios de instabilidade.

LESÕES DO LABRUM GLENOIDAL

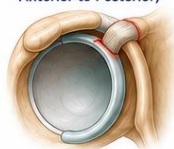
Lesões do labrum podem ocorrer por traumas, movimentos repetitivos ou instabilidade do ombro.

ANATOMIA

- Anel de fibrocartilagem que aprofunda a cavidade glenoidal.
- Aumenta a estabilidade do ombro.

TIPOS DE LESÕES DO LABRUM

SLAP
(Superior Labrum
Anterior to Posterior)



Lesão superior e anterior.

Lesão Anterior
(Bankart)



Lesão anterior do labrum.

Lesão Posterior



Lesão posterior do labrum.

Lesão Degenerativa



Desgaste do labrum.

Principais tipos:

Lesão de Bankart: acomete a região anteroinferior do labrum glenoidal e está frequentemente associada à luxação anterior do ombro e à instabilidade anterior.

Lesão SLAP: acomete a região superior do labrum, próxima à inserção da cabeça longa do bíceps. Pode estar relacionada a traumas, movimentos repetitivos acima da cabeça e atividades de arremesso, e não necessariamente provoca instabilidade.

Os exercícios utilizados nas lesões do labrum glenoidal podem seguir uma base semelhante aos utilizados nas instabilidades do ombro, principalmente quando a lesão está associada à instabilidade, como na lesão de Bankart. O tratamento busca fortalecer o manguito rotador, melhorar o controle escapular, a estabilidade dinâmica e a propriocepção. Porém, nem toda lesão do labrum gera instabilidade, como pode ocorrer nas lesões SLAP; por isso, a escolha e a progressão dos exercícios devem considerar o tipo de lesão, os sintomas e os movimentos que provocam dor.

Sintomas:

- Dor;
- Sensação de instabilidade;
- Estalos;
- Redução da função;
- Dor em movimentos específicos;
- Dificuldade em atividades acima da cabeça.

Movimentos que podem reproduzir a dor:

- Elevação do braço;
- Abdução;
- Rotação externa;
- Movimentos acima da cabeça;
- Movimentos de arremesso;
- Tração ou sustentação de carga com o membro superior;
- Movimentos combinados de abdução e rotação externa.

Podem estar associados a dor, estalos, sensação de travamento ou instabilidade, dependendo do tipo e localização da lesão.

Na instabilidade do ombro, após episódios de luxação ou subluxação e nas lesões do labrum glenoidal, os exercícios têm como principais objetivos recuperar a estabilidade dinâmica da articulação, a força do manguito rotador, o controle da escápula e a propriocepção, preparando progressivamente o ombro para suportar cargas e movimentos mais exigentes.

Grande parte dos exercícios pode ser utilizada nas diferentes condições. Entretanto, a amplitude, a carga e a progressão devem considerar o tipo e a direção da instabilidade, a presença de lesões associadas, os sintomas e a fase da reabilitação.

Tratamento das Principais Lesões do Ombro

O tratamento deve ser individualizado, considerando a estrutura envolvida, a fase da lesão, a intensidade dos sintomas, a presença ou não de instabilidade, a mobilidade, a força e as necessidades funcionais de cada paciente.

Embora as diferentes condições do ombro apresentem características específicas, de maneira geral, o tratamento busca controlar os sintomas, recuperar a mobilidade quando necessária, restaurar força e controle muscular e aumentar progressivamente a capacidade do ombro de suportar carga e realizar suas funções.

Controle da Sobrecarga e dos Sintomas

Nas fases de maior irritabilidade, é importante identificar os movimentos, posições e cargas que aumentam os sintomas.

- Reduzir temporariamente a carga, o volume ou o número de repetições;
- Adaptar a amplitude dos movimentos;
- Evitar temporariamente posições que provoquem dor importante ou sensação de instabilidade;
- Manter os movimentos e atividades que sejam tolerados;

- Organizar períodos adequados de recuperação;
- Reintroduzir progressivamente as cargas conforme a evolução.

O objetivo não é proibir o movimento, mas ajustar temporariamente sua dose para permitir recuperação e adaptação. Conforme os sintomas diminuem e a capacidade do paciente aumenta, os movimentos devem ser progressivamente retomados.

Recuperação da Mobilidade

A mobilidade deve ser trabalhada principalmente quando existe limitação de movimento relevante para a função do paciente.

Podem ser trabalhadas:

- Flexão e extensão do ombro;
- Abdução e adução;
- Rotação interna e externa;
- Mobilidade e controle da escápula;
- Mobilidade da coluna torácica.

Na instabilidade, luxação, subluxação e em algumas lesões do labrum, o objetivo nem sempre será aumentar a amplitude. Nesses casos, pode ser mais importante desenvolver força, estabilidade e controle dentro da amplitude disponível, progredindo o movimento conforme a evolução.

Fortalecimento Progressivo

O exercício terapêutico é um dos principais componentes do tratamento conservador das diferentes condições do ombro.

Inicialmente, podem ser utilizados exercícios com menor carga, amplitude controlada e execução lenta, progredindo conforme a tolerância para maiores resistências, amplitudes e demandas funcionais.

Devem ser trabalhados principalmente:

- **Supraespinal:** participa da abdução/elevação e estabilização do ombro;
- **Infraespinal e redondo menor:** responsáveis principalmente pela rotação externa e estabilização;
- **Subescapular:** responsável principalmente pela rotação interna e estabilização;
- **Deltoide:** importante na elevação do braço;
- **Serrátil anterior, trapézio e romboides:** importantes para o movimento, posicionamento e controle da escápula.

O fortalecimento deve evoluir progressivamente para exercícios que reproduzam as necessidades funcionais, profissionais ou esportivas do paciente.

Controle Escapular

O movimento adequado do ombro depende da integração entre **úmero e escápula**. Por isso, além do fortalecimento do manguito rotador, é importante trabalhar os músculos responsáveis pelo controle escapular.

Estabilidade e Controle Neuromuscular

Esse componente ganha maior importância principalmente nos casos de instabilidade, luxação, subluxação e lesões do labrum associadas à instabilidade.

O objetivo é desenvolver a capacidade dos músculos do ombro de trabalharem de forma coordenada e responderem adequadamente às diferentes cargas e movimentos, contribuindo para a estabilidade da articulação.

Progressão Funcional

Conforme o paciente recupera força, mobilidade e controle, os exercícios devem se aproximar progressivamente das demandas reais de suas atividades.

Podem ser introduzidos:

- Aumento da amplitude;

- Aumento progressivo da carga;
- Movimentos acima da cabeça;
- Maior velocidade de execução;
- Movimentos combinados;
- Exercícios funcionais;
- Gestos profissionais ou esportivos;
- Arremessos e movimentos de potência, quando necessários.

De forma didática, a progressão pode ser representada como:

Particularidades de cada condição

Tendinopatia e lesões do manguito rotador: maior ênfase na progressão de carga, fortalecimento do manguito e recuperação da capacidade funcional.

Dor e alterações da região subacromial: manejo da carga associado ao fortalecimento progressivo do manguito e musculatura escapular, com recuperação gradual dos movimentos dolorosos e das atividades acima da cabeça.

Instabilidade do ombro: maior ênfase em força, coativação muscular, propriocepção, controle neuromuscular e estabilidade dinâmica.

Luxação e subluxação: recuperação progressiva da mobilidade necessária, força, controle e estabilidade, respeitando a fase da lesão e aumentando gradualmente a exposição às posições de maior demanda.

Lesões do labrum: o tratamento depende do tipo e localização da lesão, presença de instabilidade, sintomas e tratamento conservador ou cirúrgico. Quando existe instabilidade associada, o fortalecimento e o treinamento de estabilidade e controle neuromuscular tornam-se especialmente importantes.

Exercícios no Tratamento das Disfunções do Manguito Rotador, Região Subacromial e Instabilidade do Ombro

Não existe um único exercício ideal para todos os pacientes. A escolha e a progressão dos exercícios devem considerar a estrutura envolvida, intensidade dos sintomas, força muscular, mobilidade, controle do movimento, capacidade funcional e objetivo de cada pessoa.

Também é importante compreender qual movimento ou carga está relacionado aos sintomas e qual função precisa ser recuperada. Cada músculo possui uma função específica, mas o ombro depende da ação integrada entre manguito rotador, deltoide e musculatura escapular para produzir movimento e manter a estabilidade articular.

A partir dessa avaliação, os exercícios podem ser selecionados e progredidos de forma individualizada, respeitando a irritabilidade dos tecidos e evitando, principalmente nas fases iniciais, movimentos ou cargas que aumentem excessivamente os sintomas, para posteriormente reintroduzi-los de forma gradual conforme a evolução do paciente.

Exercício / Máquina	Principal objetivo	Principais músculos trabalhados	Maior indicação
Rotação externa com elástico ou polia	Fortalecimento dos rotadores externos e melhora da estabilidade dinâmica	Infraespinal e redondo menor	Tendinopatia do manguito / Instabilidade / Luxação-Subluxação / Labrum
Rotação interna com elástico ou polia	Fortalecimento do rotador interno do manguito e estabilidade dinâmica	Subescapular	Tendinopatia do manguito / Instabilidade / Luxação-Subluxação / Labrum
Elevação no plano da escápula – Scaption	Fortalecer o ombro durante a elevação	Deltoide e manguito rotador	Tendinopatia do manguito / Instabilidade
Wall Slide	Trabalhar elevação associada ao controle escapular	Serrátil anterior, trapézio e manguito	Tendinopatia do manguito / Instabilidade / Luxação-Subluxação
Serratus Punch	Melhorar controle e estabilidade escapular	Serrátil anterior	Tendinopatia do manguito / Instabilidade / Luxação-Subluxação / Labrum
Remada Máquina Articulada	Fortalecer musculatura posterior e melhorar controle escapular	Romboides, trapézio médio, deltoide posterior, latíssimo e bíceps	Tendinopatia do manguito / Instabilidade
Remada Inferior Articulada	Fortalecer musculatura posterior associada ao controle escapular	Romboides, trapézio médio/inferior, deltoide posterior e latíssimo	Tendinopatia do manguito / Instabilidade

Voador Invertido	Fortalecer região posterior do ombro e estabilizadores escapulares	Deltoide posterior, romboides e trapézio médio	Tendinopatia do manguito / Instabilidade
Elevação Lateral Máquina em Pé	Progressão de carga durante a elevação do braço	Deltoide médio e manguito rotador	Tendinopatia do manguito
Elevação Lateral Sentado Máquina	Fortalecimento progressivo durante a abdução	Deltoide médio e manguito rotador	Tendinopatia do manguito
Remada Máquina Neutra	Fortalecer musculatura posterior e controle escapular	Romboides, trapézio médio, deltoide posterior e latíssimo	Tendinopatia do manguito / Instabilidade
Puxada Polia – utilizando a polia para rotações	Permitir progressão de carga nas rotações interna e externa	Manguito rotador	Tendinopatia do manguito / Instabilidade / Luxação-Subluxação / Labrum
Remada Baixa	Fortalecer estabilizadores escapulares e musculatura posterior	Romboides, trapézio médio, deltoide posterior e latíssimo	Tendinopatia do manguito / Instabilidade
Apoio das mãos na parede	Introduzir cadeia cinética fechada e estimular coativação	Manguito, serrátil anterior, deltoide e estabilizadores escapulares	Instabilidade / Luxação-Subluxação / Labrum
Perdigueiro com rotação externa	Trabalhar controle articular, propriocepção e estabilidade	Manguito e estabilizadores escapulares	Instabilidade / Luxação-Subluxação / Labrum
Bola na parede com movimentos controlados	Trabalhar estabilidade dinâmica, propriocepção e controle do ombro	Manguito, deltoide e estabilizadores escapulares	Instabilidade / Luxação-Subluxação / Labrum
Perturbações externas	Treinar respostas rápidas e coativação para manutenção da estabilidade	Manguito e estabilizadores do ombro	Instabilidade / Luxação-Subluxação / Labrum
Prancha e suas progressões	Desenvolver estabilidade do ombro integrada ao tronco	Manguito, serrátil anterior, deltoide e core	Instabilidade / Luxação-Subluxação / Labrum
Apoio no banco ou solo	Aumentar progressivamente a demanda de estabilidade em cadeia cinética fechada	Manguito, serrátil anterior, deltoide e estabilizadores escapulares	Instabilidade / Luxação-Subluxação / Labrum

Apoio com alternância dos braços	Aumentar demanda de estabilidade unilateral e transferência de carga	Manguito, serrátil anterior, deltoide e core	Instabilidade / Luxação-Subluxação / Labrum
Bodyblade / Flexibar / bastão com oscilações	Trabalhar coativação, propriocepção e controle neuromuscular	Manguito rotador e estabilizadores do ombro	Instabilidade / Luxação-Subluxação / Labrum
Movimentos progressivos acima da cabeça	Recuperar controle, força e estabilidade nas amplitudes funcionais	Manguito, deltoide e estabilizadores escapulares	Instabilidade / Luxação-Subluxação / Labrum – fase avançada

CAPÍTULO 2 — COTOVELO

Anatomia do Cotovelo

Músculo	Principal função
Bíceps braquial	Flexão do cotovelo e supinação do antebraço
Braquial	Principal flexor do cotovelo
Braquiorradial	Flexão do cotovelo, principalmente com o antebraço em posição neutra
Tríceps braquial	Principal extensor do cotovelo
Ancôneo	Auxilia na extensão e estabilização do cotovelo
Pronador redondo	Pronação do antebraço e auxilia na flexão do cotovelo
Pronador quadrado	Pronação do antebraço
Supinador	Supinação do antebraço



LESÕES DO COTOVELO

Alterações e lesões do cotovelo

As alterações do cotovelo podem envolver tendões, músculos, ligamentos, estruturas articulares e tecidos periarticulares. Entre as condições mais frequentes relacionadas à sobrecarga mecânica estão as epicondilalgias lateral e medial.

Atualmente, os termos epicondilalgia lateral e epicondilalgia medial são preferidos em relação a “epicondilite”, especialmente nos quadros persistentes, pois a fisiopatologia não é predominantemente inflamatória. Essas condições estão mais relacionadas a alterações da capacidade do tendão de tolerar e se adaptar às cargas mecânicas.

Epicondilalgia lateral — Cotovelo de Tenista

A epicondilalgia lateral é uma condição musculoesquelética caracterizada por dor localizada na região lateral do cotovelo, frequentemente relacionada à sobrecarga dos tendões dos músculos extensores do punho e dos dedos, com maior envolvimento do extensor radial curto do carpo (ECRB).

Apesar da denominação “cotovelo de tenista”, a condição não é exclusiva de praticantes de tênis, podendo ocorrer em indivíduos expostos a atividades profissionais, esportivas ou recreacionais que envolvam movimentos repetitivos do punho e do antebraço.

Principais Causas

A fisiopatologia está relacionada principalmente à sobrecarga mecânica e à redução da capacidade adaptativa do complexo músculo-tendíneo, podendo ocorrer alterações na organização do colágeno, matriz extracelular, vascularização e propriedades mecânicas do tendão.



Sintomas

- Dor na região lateral do cotovelo;
- Dor relacionada à utilização do membro superior;
- Redução da força de preensão manual;
- Dor durante atividades que exigem força de punho;
- Sensibilidade à palpação da região do epicôndilo lateral;

- Dificuldade para atividades funcionais que envolvam o membro superior.

Pode estar associada

Em quadros persistentes, o termo tendinopatia pode ser utilizado para descrever as alterações estruturais associadas à condição.

Pode estar associada a alterações dos tendões extensores do punho e dos dedos, especialmente do extensor radial curto do carpo (ECRB), além de redução da capacidade do complexo músculo-tendíneo de tolerar cargas.

Movimentos que podem reproduzir a dor:

- Extensão do punho contra resistência;
- Extensão dos dedos contra resistência;
- Supinação do antebraço contra resistência;
- Prensão manual associada à extensão do punho;
- Levantamento de objetos com o punho em extensão;
- Movimentos repetitivos de extensão do punho.



Exercícios no Tratamento das Epicondilalgias Lateral e Medial

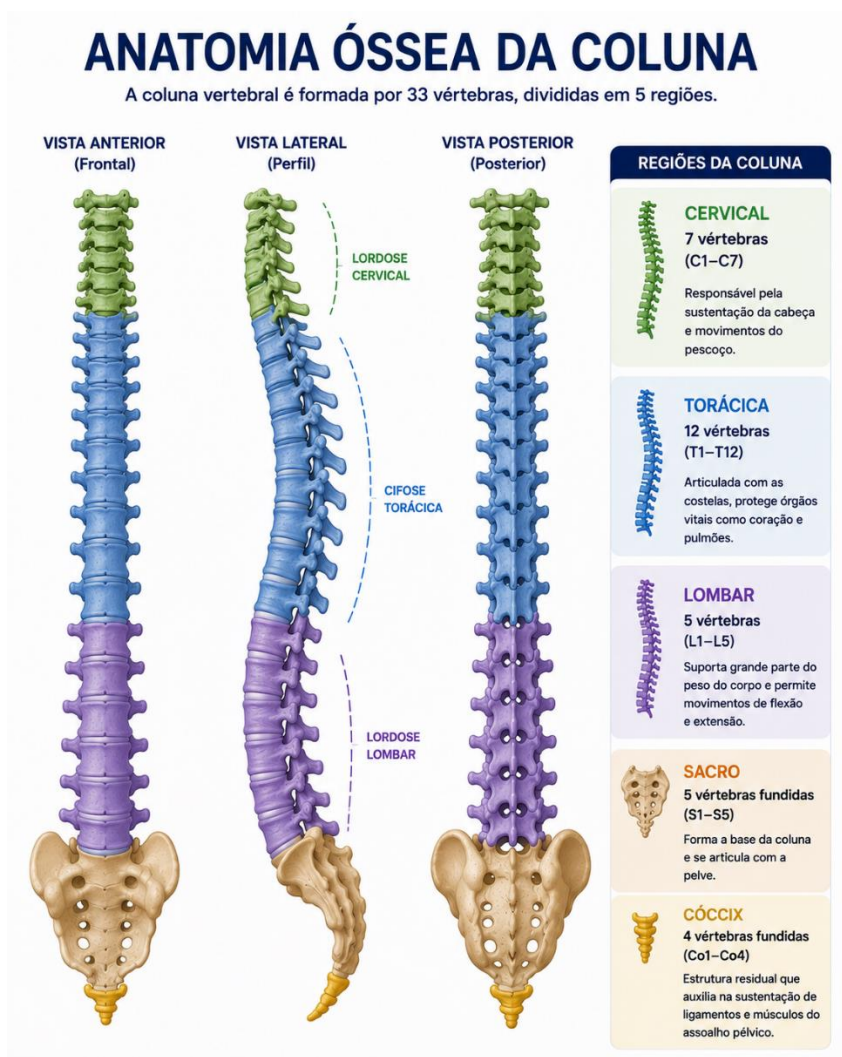
Na epicondialgia lateral e medial, os exercícios têm como objetivo recuperar progressivamente a força e a capacidade dos tendões e músculos do antebraço de suportarem carga. Embora muitos exercícios possam ser utilizados nas duas condições, a ênfase muda de acordo com a região acometida. Na epicondialgia lateral, priorizamos o fortalecimento dos extensores do punho e dos dedos, enquanto na epicondialgia medial o foco maior está nos flexores do punho e pronadores do antebraço. Exercícios de preensão, supinação, controle do punho e fortalecimento global do membro superior podem fazer parte de ambos os tratamentos. A escolha, a carga e a progressão devem ser individualizadas de acordo com a dor, a estrutura envolvida, a capacidade do paciente e as atividades que ele precisa recuperar.

Exercício / Máquina	Principal objetivo	Principais músculos trabalhados	Maior indicação
Extensão de punho com halter ou polia	Fortalecer progressivamente os extensores do punho	Extensores do punho, principalmente extensor radial curto e longo do carpo	Lateral
Flexão de punho com halter ou polia	Fortalecer progressivamente os flexores do punho	Flexor radial do carpo, flexor ulnar do carpo e palmar longo	Medial
Extensão de punho isométrica	Introduzir carga nos extensores com pouco movimento articular	Extensores do punho	Lateral
Flexão de punho isométrica	Introduzir carga nos flexores com pouco movimento articular	Flexores do punho	Medial

Exercício / Máquina	Principal objetivo	Principais músculos trabalhados	Maior indicação
Pronação com halter, barra ou resistência	Fortalecer os pronadores e aumentar a capacidade do antebraço	Pronador redondo e pronador quadrado	Medial
Supinação com halter, barra ou resistência	Fortalecer os supinadores e melhorar a capacidade global do antebraço	Supinador e bíceps braquial	Ambas
Desvio radial do punho	Melhorar força e controle do punho	Flexor radial do carpo e extensores radiais do carpo	Ambas
Desvio ulnar do punho	Melhorar força e controle do punho	Flexor ulnar e extensor ulnar do carpo	Ambas
Preensão palmar	Recuperar força de pegada e capacidade funcional	Flexores dos dedos e musculatura do antebraço	Ambas
Puxada Polia	Permitir exercícios específicos de punho e antebraço com resistência controlada	Flexores, extensores, pronadores e supinadores	Ambas
Bíceps Scott Máquina	Fortalecer flexores do cotovelo e integrar o antebraço ao membro superior	Bíceps braquial e braquial	Ambas
Bíceps Máquina	Fortalecer os flexores do cotovelo	Bíceps braquial e braquial	Ambas
Tríceps Press	Fortalecer os extensores do cotovelo e aumentar a capacidade global do membro superior	Tríceps braquial	Ambas

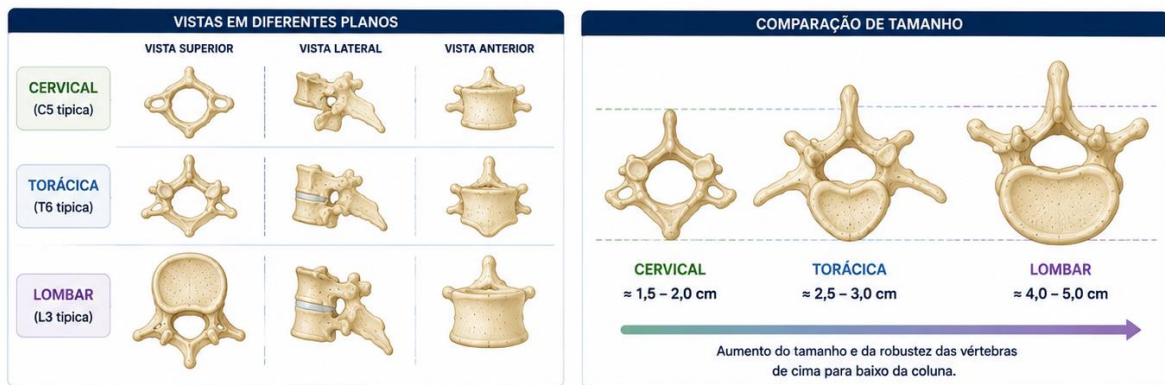
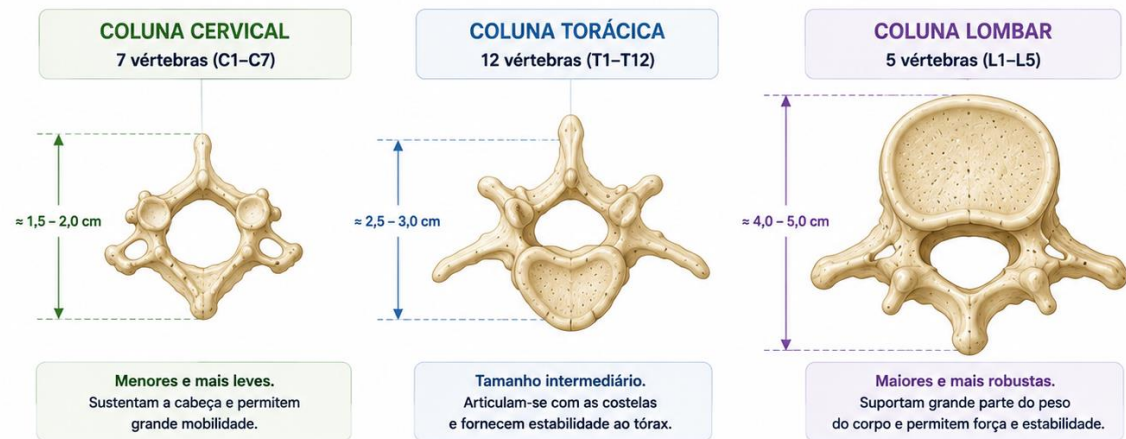
Exercício / Máquina	Principal objetivo	Principais músculos trabalhados	Maior indicação
Tríceps Francês Máquina	Fortalecer os extensores do cotovelo	Tríceps braquial	Ambas
Remada Máquina Neutra	Integrar cotovelo, antebraço e ombro e aumentar progressivamente a tolerância à preensão	Costas, bíceps e musculatura de preensão	Ambas
Remada Baixa	Desenvolver força global e tolerância à pegada	Costas, bíceps e musculatura do antebraço	Ambas

CAPÍTULO 3 — COLUNA



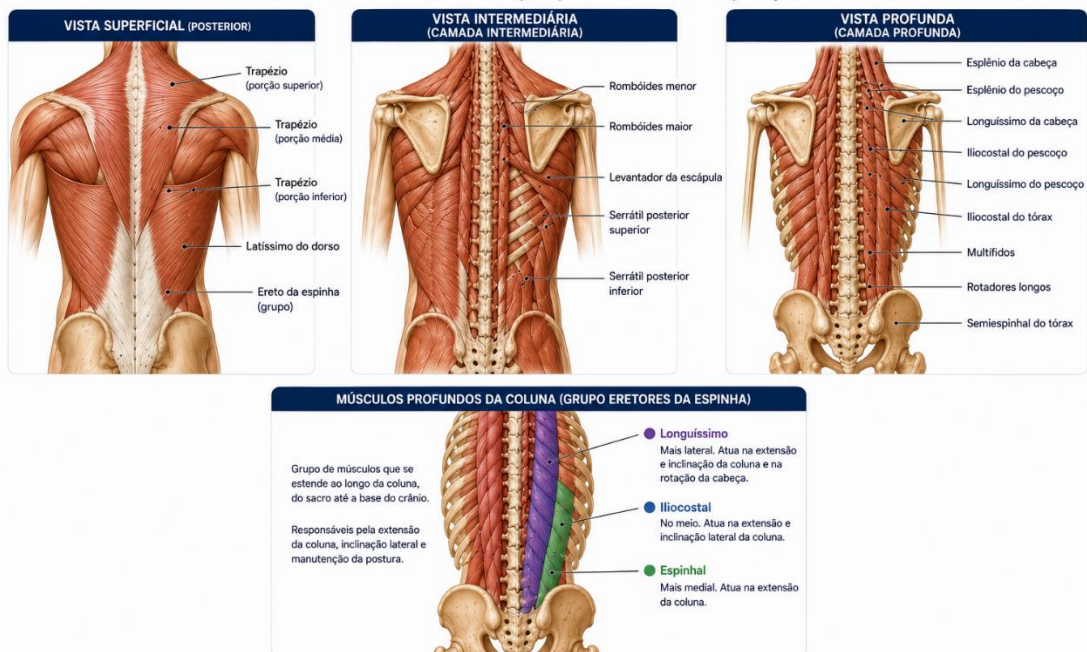
DIFERENÇA DE TAMANHO DAS VÉRTEBRAS

As vértebras variam de tamanho e forma conforme a região da coluna e a função que desempenham.



ANATOMIA DOS MÚSCULOS DA COLUNA E COSTAS

Os músculos da coluna e das costas são essenciais para postura, movimentos e proteção da coluna vertebral.



Principais Lesões e Condições

Hérnia de Disco

A hérnia de disco corresponde ao deslocamento localizado de material discal além dos limites anatômicos normais do espaço intervertebral.

O disco intervertebral é constituído principalmente pelo núcleo pulposo, ânulo fibroso e placas terminais cartilaginosas. Alterações estruturais do disco podem permitir o deslocamento de parte do seu conteúdo, que pode ou não entrar em contato com estruturas neurais.

É importante compreender que a presença de uma alteração discal em um exame de imagem não significa necessariamente que o paciente apresentará dor ou outros sintomas. Muitas alterações podem estar presentes também em indivíduos assintomáticos.

Abaulamento Discal

O abaulamento discal corresponde a uma alteração mais difusa do contorno do disco, que se estende para além dos seus limites habituais.

Diferentemente da hérnia, que representa um deslocamento focal ou localizado de material discal, o abaulamento envolve uma porção mais ampla da circunferência do disco.

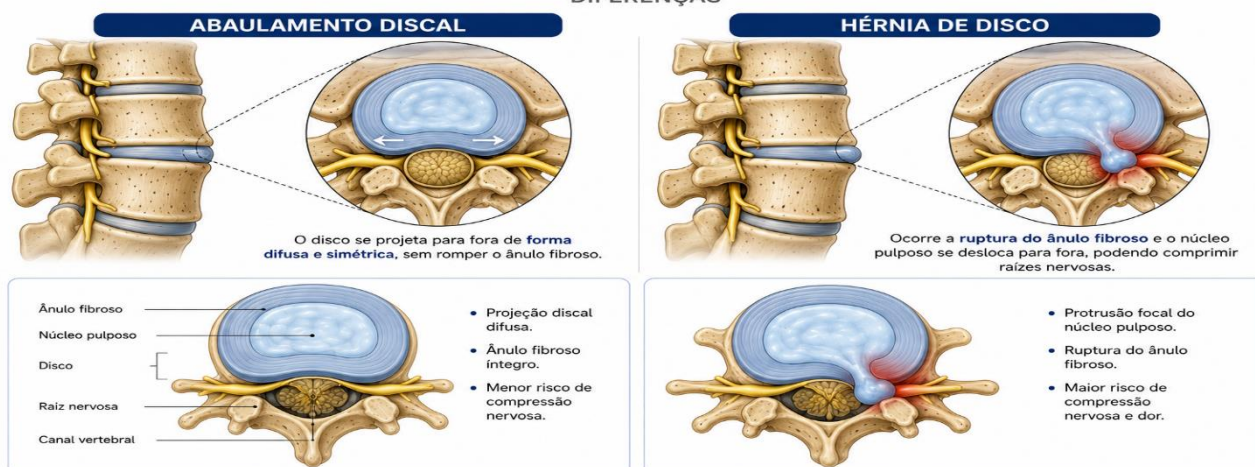
Pode estar relacionado às alterações degenerativas do disco e frequentemente é identificado em exames de imagem sem necessariamente estar relacionado aos sintomas apresentados pelo paciente.

Abaulamento = alteração mais difusa do contorno discal.

Hérnia = deslocamento localizado de material discal.

ABAUAMENTO DISCAL x HÉRNIA DE DISCO

DIFERENÇAS



Principais Tipos de Hérnia de Disco

Protrusão Discal

A protrusão é um tipo de hérnia em que o material discal se projeta além dos limites do disco, mas a base da porção deslocada é mais larga do que a sua projeção.

Pode permanecer estável e assintomática durante longos períodos, e sua presença no exame de imagem não determina isoladamente a existência de dor.

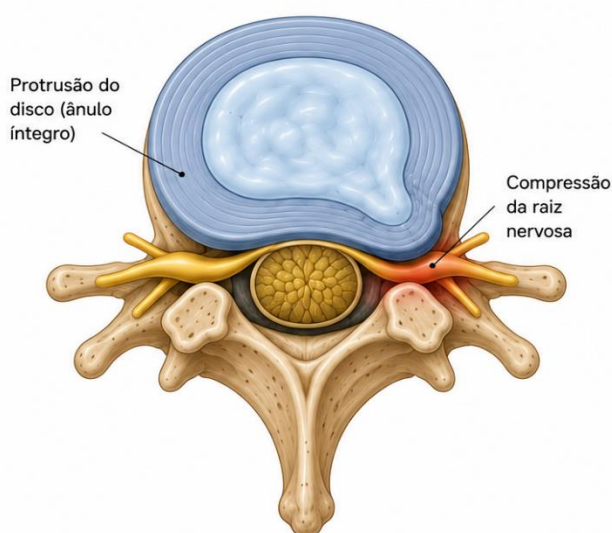
Extrusão Discal

Na extrusão, o material discal deslocado apresenta uma projeção maior em relação à sua base de origem, podendo ainda manter continuidade com o disco.

Portanto, protrusão e extrusão são diferentes apresentações morfológicas da hérnia de disco.

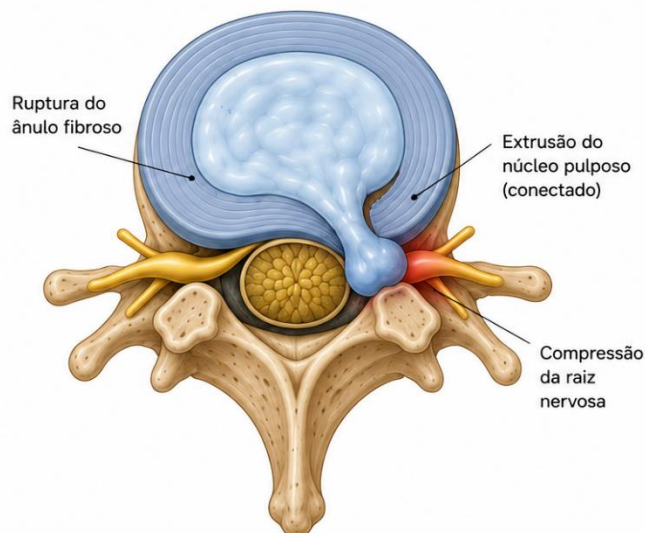
PROTRUSÃO DISCAL

O disco se projeta para fora de forma **focal ou assimétrica**, sem romper o ânulo fibroso.



EXTRUSÃO DISCAL

Ocorre a **ruptura do ânulo fibroso** e o núcleo pulposo se desloca para fora do disco, mas permanece conectado ao disco de origem.



Regiões Mais Acometidas

As hérnias e protrusões discais são encontradas principalmente nas regiões lombar e cervical, enquanto as hérnias torácicas são menos frequentes.

As regiões cervical e lombar apresentam maior mobilidade e estão constantemente expostas a diferentes combinações de movimento e carga ao longo da vida.

A região torácica apresenta maior estabilidade estrutural, relacionada principalmente à presença da caixa torácica e à menor mobilidade dos segmentos, contribuindo para uma menor frequência de hérnias nessa região.

Principais Sintomas

A hérnia de disco pode ser assintomática. Quando existe irritação ou comprometimento de estruturas neurais, os sintomas podem variar conforme a região e a raiz nervosa envolvida.

- Dor localizada;
- Dor irradiada;
- Formigamento ou parestesias;
- Alterações de sensibilidade;
- Redução da força muscular;
- Alterações dos reflexos;
- Rigidez;
- Limitação funcional.

Quando existe comprometimento de uma raiz nervosa, podem surgir manifestações compatíveis com radiculopatia.

Hérnia de Disco Cervical

A hérnia cervical pode provocar sintomas localizados na região cervical e, quando existe envolvimento de uma raiz nervosa, manifestações que podem se estender para ombro, braço, antebraço ou mão, dependendo da raiz comprometida.

Principais sintomas:

- Dor cervical;
- Dor irradiada para o membro superior;
- Formigamento ou parestesias;
- Alterações de sensibilidade;
- Redução da força;
- Alterações dos reflexos;
- Rigidez;
- Limitação funcional.

Movimentos e posições que podem reproduzir ou aumentar os sintomas:

- Flexão cervical;
- Extensão cervical;
- Rotação para direita ou esquerda;
- Inclinação lateral;
- Movimentos combinados;
- Permanência prolongada em determinadas posições.

Hérnia de Disco Torácica

A hérnia de disco torácica é menos frequente quando comparada às hérnias cervical e lombar. Quando sintomática, pode provocar dor localizada ou sintomas relacionados ao comprometimento de estruturas neurais.

Principais sintomas:

- Dor na região torácica;
- Dor que pode irradiar ao redor do tronco;
- Parestesias;
- Alterações de sensibilidade;
- Rigidez;
- Limitação funcional;
- Sintomas neurológicos quando existe comprometimento neural.

Movimentos que podem reproduzir ou aumentar os sintomas:

- Flexão torácica;
- Extensão torácica;
- Rotação;
- Inclinação lateral;
- Movimentos combinados.

Hérnia de Disco Lombar

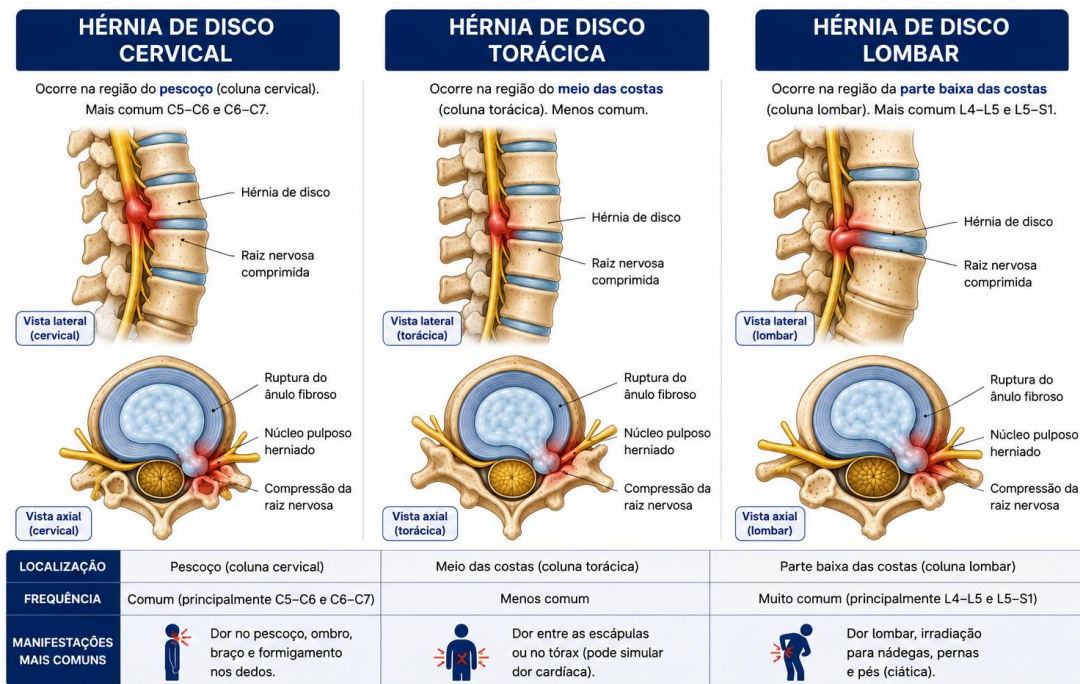
A hérnia lombar pode provocar sintomas localizados na região lombar e, quando existe comprometimento de uma raiz nervosa, manifestações que podem irradiar para glúteo e membro inferior, dependendo da raiz envolvida.

Principais sintomas:

- Dor lombar;
- Dor irradiada para glúteo e/ou membro inferior;
- Formigamento ou parestesias;
- Alterações de sensibilidade;
- Redução da força;
- Alterações dos reflexos;
- Rigidez;
- Limitação funcional.

Movimentos e situações que podem reproduzir ou aumentar os sintomas:

- Flexão lombar;
- Extensão lombar;
- Rotação;
- Movimentos combinados;
- Permanência prolongada na posição sentada;
- Levantamento e transporte de cargas.



Possíveis Fatores Associados às Hérnias de Disco

A hérnia de disco é uma condição multifatorial. Geralmente, não existe uma única causa, mas uma combinação entre alterações degenerativas do disco, predisposição genética, envelhecimento, características individuais e exposição às cargas mecânicas ao longo do tempo. Fatores como tabagismo, maior IMC, determinadas exposições ocupacionais e traumas também podem contribuir, dependendo da região da coluna. Portanto, movimentos como flexão, extensão ou rotação não devem ser considerados isoladamente como causadores de hérnia, embora cargas elevadas ou repetitivas possam participar do processo em indivíduos suscetíveis.

Principais Fatores por Região	
Região	Possíveis fatores associados
Cervical	Degeneração discal relacionada à idade; predisposição genética; fatores cardiometabólicos e comportamentais; demandas ocupacionais; cargas repetitivas e trauma.
Torácica	Degeneração discal; trauma; alterações estruturais, como doença de Scheuermann; e exposição repetitiva a movimentos/cargas de rotação. É a região em que as hérnias são menos frequentes .
Lombar	Predisposição genética; degeneração discal; tabagismo; maior IMC; cargas ocupacionais cumulativas, especialmente flexão frequente do tronco associada ao manuseio de cargas; além de fatores metabólicos e ambientais.

Considerações para Avaliação e Tratamento

Não existe um movimento universalmente proibido para todas as pessoas com hérnia de disco. A resposta aos movimentos é individual e depende da localização da alteração, do quadro clínico e da presença ou não de comprometimento neural.

Durante a avaliação, é importante observar quais movimentos aumentam ou diminuem os sintomas e se ocorre centralização ou periferação da dor, além de avaliar força, sensibilidade, reflexos e capacidade funcional.

O tratamento não deve ser definido apenas pelo exame de imagem. A escolha dos exercícios deve considerar os sintomas, a região acometida, a tolerância à carga, a capacidade funcional e os objetivos do paciente.

Exercícios no Tratamento das Hérnias de Disco Cervical, Torácica e Lombar

Na hérnia de disco, os exercícios têm como objetivo recuperar progressivamente a mobilidade, força, resistência muscular, controle do tronco e capacidade de suportar cargas. A escolha deve considerar a região acometida —

cervical, torácica ou lombar —, mas principalmente o comportamento dos sintomas e a presença ou não de comprometimento neural.

Alguns exercícios podem ser utilizados nas três regiões, enquanto outros apresentam maior aplicação em uma determinada região da coluna. A carga, amplitude e progressão devem ser individualizadas conforme a tolerância e a resposta do paciente.

Exercício / Máquina	Principal objetivo	Principais músculos trabalhados	Maior indicação
Retração cervical	Melhorar controle e resistência da musculatura cervical	Flexores cervicais profundos e musculatura cervical	Cervical
Flexores cervicais profundos	Melhorar controle segmentar e resistência cervical	Longo da cabeça e longo do pescoço	Cervical
Isometrias cervicais/ Arco, bola na parede	Trabalhar força e resistência com pouco movimento da coluna	Flexores, extensores e flexores laterais cervicais	Cervical
Remada Máquina Articulada	Fortalecer cintura escapular e melhorar capacidade de sustentação da região cervicotorácica	Romboides, trapézio, deltoide posterior e latíssimo	Cervical / Torácica
Remada Inferior Articulada	Fortalecer musculatura escapular e extensora do tronco	Romboides, trapézio médio/inferior e latíssimo	Cervical / Torácica
Remada Máquina Neutra	Melhorar força e resistência da cintura escapular	Romboides, trapézio médio e deltoide posterior	Cervical / Torácica

Exercício / Máquina	Principal objetivo	Principais músculos trabalhados	Maior indicação
Remada Baixa	Fortalecer musculatura posterior e melhorar controle escapular	Romboides, trapézio, latíssimo e deltoide posterior	Cervical / Torácica
Voador Invertido	Fortalecer região posterior dos ombros e cintura escapular	Deltoide posterior, romboides e trapézio médio	Cervical / Torácica
Mobilidade torácica em extensão	Recuperar mobilidade da região torácica conforme tolerância	Mobilizadores e extensores torácicos	Torácica
Rotação torácica controlada	Recuperar mobilidade e controle rotacional	Oblíquos, multífidos e musculatura paravertebral	Torácica
Extensão torácica no rolo	Trabalhar mobilidade em extensão	Musculatura e articulações da região torácica	Torácica
Bird Dog/Perdigueiro	Trabalhar controle do tronco associado ao movimento dos membros	Multífidos, eretores da coluna, glúteos e core	Lombar / Torácica
Prancha Abdominal Banco	Desenvolver resistência e controle do tronco	Abdômen, estabilizadores da coluna e cintura escapular	Lombar / Torácica
Prancha Lateral	Trabalhar estabilidade lateral do tronco	Oblíquos, quadrado lombar e glúteo médio	Lombar
Pallof Press na polia/De lado polia flexão e extensão de cotovelos	Trabalhar resistência à rotação e controle do tronco	Oblíquos, transversos e estabilizadores da coluna	Lombar / Torácica

Exercício / Máquina	Principal objetivo	Principais músculos trabalhados	Maior indicação
Abdominal Máquina	Fortalecer progressivamente a musculatura abdominal quando a flexão for tolerada	Reto abdominal e oblíquos	Lombar
Abdominal Paralela	Fortalecer abdômen e flexores do quadril	Reto abdominal, oblíquos e flexores do quadril	Lombar
Extensão de Lombar	Aumentar capacidade dos extensores da coluna e cadeia posterior	Eretores da coluna, multífidos, glúteos e isquiotibiais	Lombar
Elevação Pélvica Máquina	Fortalecer extensores do quadril e cadeia posterior	Glúteo máximo e isquiotibiais	Lombar
Elevação Pélvica Barra Livre	Progredir força dos extensores do quadril	Glúteo máximo e isquiotibiais	Lombar
Extensão de Quadril Máquina	Fortalecer glúteos e cadeia posterior	Glúteo máximo e isquiotibiais	Lombar
Glúteo Máquina	Fortalecer extensores do quadril	Principalmente glúteo máximo	Lombar
Cadeira Abductora	Melhorar força e controle da pelve	Glúteo médio e mínimo	Lombar
Abductora Articulada	Fortalecer estabilizadores do quadril e pelve	Glúteo médio e mínimo	Lombar
Leg Press Horizontal	Recuperar força dos membros inferiores com apoio do tronco	Quadríceps, glúteos e adutores	Lombar

Exercício / Máquina	Principal objetivo	Principais músculos trabalhados	Maior indicação
Leg Press 45°	Desenvolver força dos membros inferiores e tolerância à carga	Quadríceps, glúteos e adutores	Lombar
Leg Press Articulado	Fortalecer membros inferiores com movimento guiado	Quadríceps, glúteos e adutores	Lombar
Agachamento Belt	Fortalecer membros inferiores reduzindo a necessidade de carga apoiada sobre os ombros	Quadríceps, glúteos e adutores	Lombar
Agachamento Smith	Reintroduzir progressivamente o padrão de agachamento	Quadríceps, glúteos, adutores e estabilizadores do tronco	Lombar
Agachamento Hack	Fortalecer membros inferiores com maior suporte do tronco	Quadríceps, glúteos e adutores	Lombar
Agachamento Pêndulo	Desenvolver força de membros inferiores com trajetória guiada	Quadríceps, glúteos e adutores	Lombar
Agachamento Barra Livre	Desenvolver força global e capacidade do tronco de suportar carga	Quadríceps, glúteos, adutores e estabilizadores da coluna	Lombar – fase avançada
Levantamento Terra	Recuperar capacidade de levantar cargas e fortalecer cadeia posterior	Glúteos, isquiotibiais, adutor magno e extensores da coluna	Lombar – fase avançada

Exercício / Máquina	Principal objetivo	Principais músculos trabalhados	Maior indicação
Farmer Carry/Fazendeiro	Desenvolver capacidade de estabilização do tronco durante transporte de carga	Core, eretores da coluna, quadrado lombar, cintura escapular e preensão	Lombar / Torácica – fase avançada

Hérnia cervical: Maior atenção ao controle e resistência da musculatura cervical e ao fortalecimento da cintura escapular.

Hérnia torácica: Maior atenção à mobilidade torácica, controle do tronco e fortalecimento da musculatura posterior.

Hérnia lombar: Maior atenção ao controle lombopélvico, força do tronco, glúteos, quadril e membros inferiores e recuperação progressiva da capacidade de suportar e levantar cargas.

Progressão dos Exercícios

Nas fases de maior irritabilidade, podemos utilizar exercícios de menor carga e amplitude, selecionando movimentos que sejam bem tolerados e observando o comportamento dos sintomas.

Com a evolução, aumentamos progressivamente resistência, amplitude, volume e complexidade, preparando o paciente para movimentos funcionais e para as cargas necessárias em suas atividades.

Exercícios como agachamento com barra e levantamento terra não são necessariamente proibidos na presença de hérnia de disco. Em pacientes adequadamente avaliados, podem fazer parte das fases mais avançadas da reabilitação, quando o objetivo é recuperar a capacidade de levantar e suportar cargas.

Atenção aos Sintomas Irrradiados

Quando existe comprometimento neural, além da intensidade da dor, é importante observar o comportamento dos sintomas durante e após o exercício.

A centralização dos sintomas, quando a dor ou o formigamento diminuem nas regiões mais distais e ficam mais próximos da coluna, pode representar uma resposta favorável em determinados quadros.

Já a periferização, especialmente quando os sintomas passam a avançar para regiões mais distais do membro ou surgem alterações neurológicas, merece maior atenção e pode indicar necessidade de modificar o exercício, a amplitude ou a carga.

A localização da hérnia ajuda a direcionar o tratamento, mas não determina sozinha quais exercícios o paciente pode ou não realizar. A resposta clínica e a capacidade funcional devem orientar a progressão.

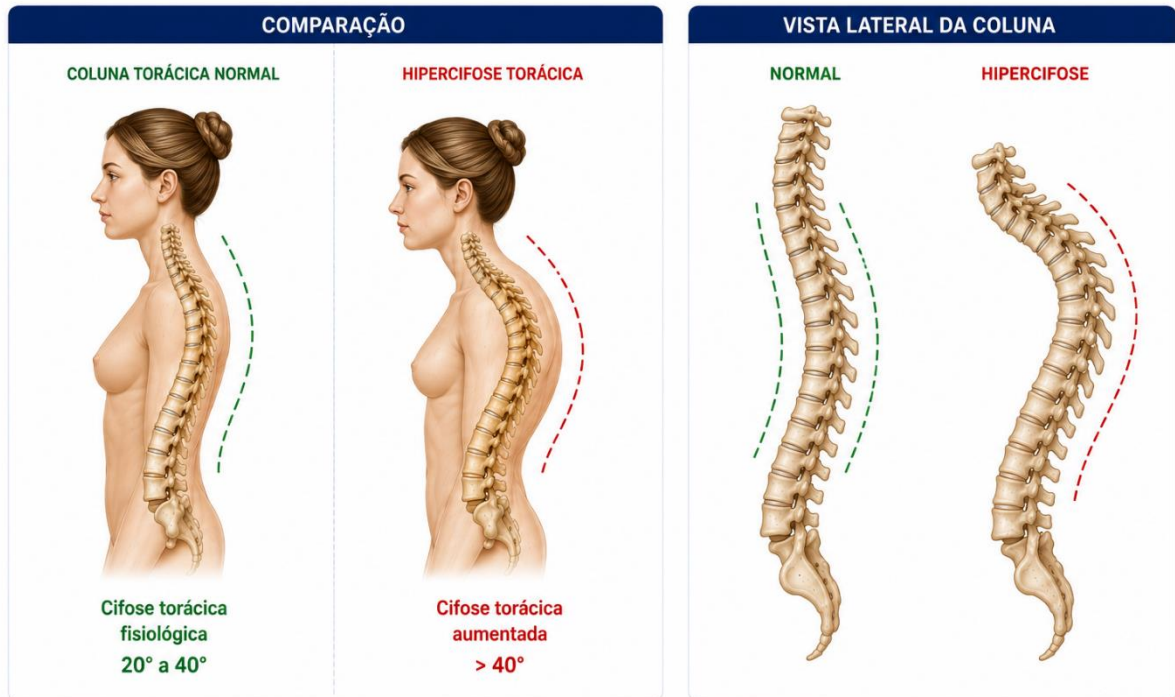
Hipercifose Torácica

A hipercifose caracteriza-se pelo aumento da curvatura cifótica da coluna, principalmente na região torácica. A cifose torácica é uma curvatura fisiológica normal da coluna, porém, quando apresenta aumento acentuado, pode ser classificada como hipercifose.

A hipercifose pode apresentar diferentes causas, incluindo alterações posturais, adaptações musculoesqueléticas, alterações estruturais das vértebras, processos degenerativos e algumas condições específicas da coluna.

É importante diferenciar uma hipercifose postural e flexível, que pode apresentar maior possibilidade de modificação com movimento e posicionamento, de uma hipercifose estrutural, na qual existem alterações anatômicas que limitam a possibilidade de modificação da curvatura apenas por meio de exercícios.

HIPERCIFOSE TORÁCICA



Principais Características e Sintomas:

- Aumento da curvatura torácica;
- Projeção anterior da cabeça;
- Alterações no posicionamento dos ombros e escápulas;
- Redução da mobilidade torácica;
- Rigidez;
- Dor musculoesquelética;
- Fadiga da musculatura postural;
- Redução da capacidade funcional em determinados movimentos.

A presença de hipercifose não significa necessariamente que o indivíduo apresentará dor. A relação entre postura, alterações estruturais e sintomas deve ser avaliada individualmente.

Movimentos e Posições que Podem Reproduzir ou Aumentar os Sintomas

- Permanência prolongada em flexão da coluna torácica;
- Permanência prolongada na posição sentada;
- Atividades realizadas com o tronco anteriorizado;
- Movimentos repetitivos em determinadas posições;
- Flexão ou extensão torácica quando essas direções apresentam limitação ou provocam sintomas;
- Sustentação prolongada de determinadas posturas.

A resposta aos movimentos é individual. A extensão torácica não deve ser considerada um movimento proibido na hipercifose e pode fazer parte do tratamento, principalmente quando existe redução da mobilidade nessa direção.

Considerações para o Tratamento

O tratamento deve considerar se a hipercifose apresenta maior componente postural, funcional ou estrutural. Os exercícios podem buscar melhorar mobilidade torácica, força dos extensores da coluna, resistência da musculatura postural, controle escapular e capacidade funcional, respeitando as características individuais.

Hiperlordose Lombar

A hiperlordose lombar caracteriza-se pelo aumento acentuado da curvatura lordótica da região lombar da coluna.

A lordose lombar é uma curvatura fisiológica normal e importante para a distribuição das cargas e para o movimento da coluna. Portanto, apresentar lordose não representa uma alteração por si só.

A hiperlordose lombar pode estar relacionada a diferentes fatores, incluindo características anatômicas individuais, posicionamento da pelve, adaptações posturais, alterações musculoesqueléticas e condições estruturais.

É importante destacar que o aumento da lordose lombar não significa necessariamente presença de dor ou patologia e não deve ser analisado isoladamente como causa dos sintomas.

HIPERLORDOSE LOMBAR



Principais Características e Sintomas

- Aumento da curvatura lombar;
- Alterações no posicionamento da pelve;
- Modificações no alinhamento do tronco;
- Rigidez em determinados movimentos;
- Fadiga da musculatura lombar;
- Dor lombar em alguns pacientes;
- Redução da capacidade funcional quando associada a sintomas.

Nem todas as pessoas com hiperlordose lombar apresentam dor ou necessitam de correção da curvatura.

Movimentos e Posições que Podem Reproduzir ou Aumentar os Sintomas

Quando existe dor associada, alguns pacientes podem apresentar maior sensibilidade durante:

- Extensão lombar;
- Permanência prolongada em determinadas posições;
- Movimentos repetitivos de extensão;
- Movimentos combinados de extensão e rotação;
- Atividades que exigem sustentação prolongada de carga;
- Determinados movimentos de flexão, dependendo do comportamento dos sintomas.

Assim como nas demais alterações da coluna, não existe um movimento universalmente contraindicado. Flexão e extensão fazem parte dos movimentos normais da coluna e devem ser avaliadas conforme a resposta individual.

Considerações para o Tratamento

O tratamento não deve ter como único objetivo “diminuir a lordose” ou colocar a coluna em uma posição considerada perfeita. A abordagem deve considerar os sintomas e as necessidades funcionais do paciente.

Os exercícios podem buscar melhorar força e resistência do tronco, controle lombopélvico, mobilidade quando necessária, força dos glúteos e membros inferiores e capacidade de suportar diferentes posições e cargas.

Exercícios no Tratamento da Hipercifose Torácica e Hiperlordose Lombar

Na hipercifose torácica e na hiperlordose lombar, os exercícios devem ser escolhidos de acordo com a mobilidade, força, controle do tronco, sintomas e características individuais do paciente. O objetivo não é simplesmente “corrigir” uma curvatura, mas melhorar a capacidade funcional, força, mobilidade e tolerância às diferentes posições e cargas.

Na hipercifose torácica, podemos dar maior ênfase à mobilidade da coluna torácica, fortalecimento dos extensores torácicos e musculatura escapular e melhora da capacidade de extensão da região torácica.

Na hiperlordose lombar, principalmente quando existem sintomas associados, podemos dar maior atenção ao controle lombopélvico, força e resistência do tronco, glúteos e membros inferiores, sem assumir que a lordose precisa necessariamente ser corrigida ou reduzida.

Exercício / Máquina	Principal objetivo	Principais músculos trabalhados	Maior indicação
Extensão torácica no rolo	Melhorar mobilidade em extensão da região torácica	Mobilizadores e extensores torácicos	Hipercifose Torácica
Mobilidade torácica em extensão	Recuperar amplitude e capacidade de extensão torácica	Extensores torácicos e musculatura paravertebral	Hipercifose Torácica
Rotação torácica controlada	Melhorar mobilidade e controle da coluna torácica	Oblíquos, multífidos e paravertebrais	Hipercifose Torácica
Remada Máquina Articulada	Fortalecer musculatura posterior e melhorar controle escapular	Romboides, trapézio médio, deltoide posterior e latíssimo	Hipercifose Torácica
Remada Inferior Articulada	Fortalecer musculatura posterior e cintura escapular	Romboides, trapézio médio/inferior e latíssimo	Hipercifose Torácica
Remada Máquina Neutra	Melhorar força e resistência da musculatura escapular	Romboides, trapézio médio e deltoide posterior	Hipercifose Torácica
Remada Baixa	Fortalecer região posterior e melhorar capacidade de sustentação do tronco	Romboides, trapézio, latíssimo e deltoide posterior	Hipercifose Torácica
Voador Invertido	Fortalecer região posterior do ombro e estabilizadores escapulares	Deltoide posterior, romboides e trapézio médio	Hipercifose Torácica
Bird Dog	Desenvolver controle do tronco durante o movimento dos membros	Multífidos, eretores da coluna, glúteos e core	Ambas
Dead Bug	Desenvolver controle lombopélvico	Abdômen e estabilizadores do tronco	Hiperlordose Lombar
Prancha Abdominal Banco	Melhorar resistência e controle do tronco	Reto abdominal, transverso, oblíquos e estabilizadores	Hiperlordose Lombar / Ambas
Prancha Lateral	Melhorar controle lateral do tronco e pelve	Oblíquos, quadrado lombar e glúteo médio	Hiperlordose Lombar

Exercício / Máquina	Principal objetivo	Principais músculos trabalhados	Maior indicação
Pallof Press na Polia	Desenvolver controle do tronco contra forças de rotação	Oblíquos, transverso e estabilizadores da coluna	Ambas
Elevação Pélvica Máquina	Fortalecer extensores do quadril e melhorar controle lombopélvico	Glúteo máximo e isquiotibiais	Hiperlordose Lombar
Elevação Pélvica Barra Livre	Aumentar força dos extensores do quadril	Glúteo máximo e isquiotibiais	Hiperlordose Lombar
Extensão de Quadril Máquina	Fortalecer extensores do quadril	Glúteo máximo e isquiotibiais	Hiperlordose Lombar
Glúteo Máquina	Fortalecer principalmente o glúteo máximo	Glúteo máximo	Hiperlordose Lombar
Cadeira Abdutora	Melhorar força e controle da pelve	Glúteo médio e mínimo	Hiperlordose Lombar
Abdutora Articulada	Fortalecer estabilizadores do quadril	Glúteo médio e mínimo	Hiperlordose Lombar
Leg Press Horizontal	Fortalecer membros inferiores com apoio do tronco	Quadríceps, glúteos e adutores	Ambas
Agachamento Belt	Desenvolver força dos membros inferiores com menor necessidade de carga sobre os ombros	Quadríceps, glúteos e adutores	Ambas
Agachamento Smith	Desenvolver força de membros inferiores e controle do tronco	Quadríceps, glúteos, adutores e estabilizadores	Ambas
Agachamento Barra Livre	Desenvolver força global e controle do tronco sob carga	Quadríceps, glúteos, adutores e estabilizadores da coluna	Ambas – fase avançada
Farmer Carry	Trabalhar resistência postural e estabilidade do tronco durante transporte de carga		

Escoliose

A escoliose é uma alteração tridimensional da coluna caracterizada por uma curvatura lateral associada à rotação vertebral, podendo também apresentar alterações no alinhamento da coluna nos outros planos.

Diferentemente de uma simples alteração postural, a escoliose estrutural apresenta componentes de inclinação e rotação das vértebras, podendo envolver uma ou mais regiões da coluna.

A magnitude da curva é geralmente avaliada através do ângulo de Cobb, medido em radiografia.

Ângulo de Cobb

De forma geral:

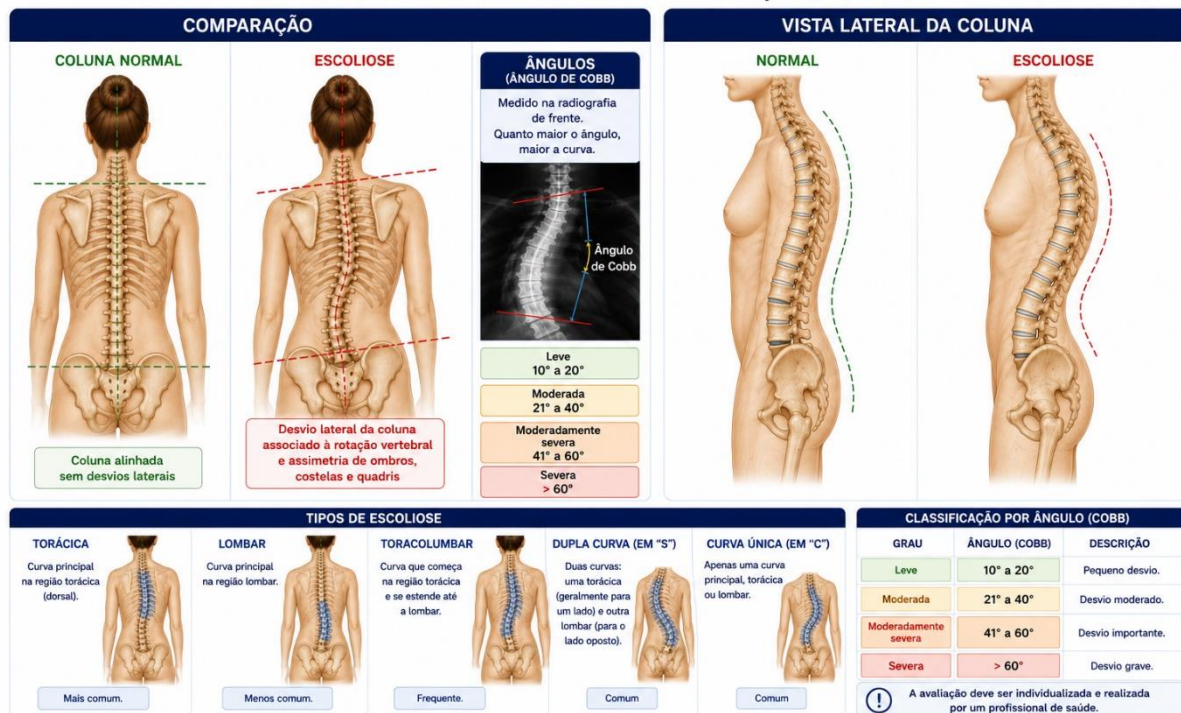
- Abaixo de 10°: não é classificado como escoliose pelo critério radiográfico de Cobb;
- 10° ou mais: caracteriza escoliose;
- 10° a 24°: geralmente considerada curva leve;
- 25° a 39°: curva moderada;
- 40° a 49°: curva importante;
- 50° ou mais: curva de maior magnitude.

Essas faixas ajudam a descrever a magnitude da curva, mas não devem ser utilizadas isoladamente para determinar sintomas, capacidade funcional ou tratamento.

Além do ângulo de Cobb, devem ser considerados idade, maturidade esquelética, localização e padrão da curva, progressão, rotação vertebral, sintomas e capacidade funcional.

ESCOLIOSE

Desvio lateral da coluna vertebral associado ou não à rotação das vértebras.



Principais Características

A escoliose pode apresentar:

- Desvio lateral da coluna;
- Rotação vertebral;
- Assimetria dos ombros;
- Assimetria das escápulas;
- Assimetria da cintura;
- Alteração da posição da pelve;
- Proeminência costal em alguns casos;
- Alteração da distribuição das cargas;
- Diferenças de mobilidade entre os lados;
- Alterações do controle do tronco.

Principais Sintomas

Muitas pessoas com escoliose, principalmente em curvas de menor magnitude, podem ser assintomáticas. Quando existem sintomas, podem ocorrer:

- Dor cervical, torácica ou lombar;
- Rigidez;
- Fadiga muscular;
- Sensação de tensão ou sobrecarga muscular;
- Redução da mobilidade;
- Desconforto durante determinadas posições;
- Redução da tolerância a algumas atividades;
- Limitação funcional em alguns casos.

A presença e a intensidade da dor não estão necessariamente relacionadas diretamente ao tamanho da curva.

Movimentos que Podem Reproduzir ou Aumentar os Sintomas

A resposta aos movimentos depende do tipo, localização e direção da curva, além das características individuais do paciente.

Podem provocar sintomas:

- Inclinação lateral;
- Rotação do tronco;
- Flexão;
- Extensão;
- Movimentos combinados de inclinação e rotação;
- Permanência prolongada em determinadas posições;
- Sustentação ou transporte de cargas;
- Movimentos repetitivos realizados predominantemente para um mesmo lado.

Direção da Curva e Escolha dos Exercícios

Na escoliose, é fundamental identificar a direção e o padrão da curvatura antes de selecionar exercícios específicos.

De forma didática, podemos dizer que devemos ter cuidado para não reforçar repetidamente o padrão da deformidade. Entretanto, isso não significa simplesmente realizar todos os exercícios para o lado contrário da curva.

A escoliose é uma alteração tridimensional. Portanto, o exercício específico deve considerar:

- Direção da curva;
- Convexidade e concavidade;
- Rotação vertebral;
- Região da coluna acometida;
- Posicionamento da pelve;
- Mobilidade disponível;
- Força e resistência muscular;
- Controle do tronco.

Em abordagens específicas para escoliose, como os exercícios fisioterapêuticos específicos para escoliose (PSSE), podem ser utilizadas estratégias de autocorreção tridimensional, buscando modificar ativamente o posicionamento da coluna de acordo com o padrão individual da curva.

Portanto, em vez de estabelecer a regra “exercitar sempre para o lado contrário da escoliose”, é mais adequado orientar:

Evitar reforçar de forma repetitiva o padrão da curva e selecionar os exercícios de maneira individualizada, buscando melhorar o controle tridimensional da coluna, força, mobilidade e capacidade funcional.

Considerações para o Tratamento

O tratamento por exercícios pode envolver:

- Autocorreção ativa da postura;
- Exercícios específicos conforme o padrão da curva;
- Mobilidade das regiões que apresentam restrição;
- Fortalecimento do tronco;
- Fortalecimento de membros inferiores;
- Controle da pelve;
- Exercícios respiratórios quando indicados;
- Treino de equilíbrio e controle postural;
- Exercícios funcionais;
- Educação para atividades diárias.

Exercícios globais como agachamentos, remadas, exercícios para glúteos, pranchas e exercícios resistidos não são automaticamente contraindicados na

escoliose. A execução deve ser adaptada conforme o padrão da curva, os sintomas e a capacidade do paciente.

O objetivo do tratamento não é simplesmente “endireitar a coluna”, mas melhorar o controle corporal, força, mobilidade, função e capacidade de lidar com as cargas do dia a dia. Nos exercícios direcionados especificamente à correção da curva, é fundamental conhecer o padrão da escoliose para não reforçar inadequadamente a deformidade.

Lombalgia Crônica

A lombalgia crônica corresponde à presença de dor localizada na região lombar que persiste ou apresenta recorrência por um período superior a três meses.

É uma condição multifatorial, podendo envolver fatores musculoesqueléticos, neurológicos, comportamentais, sociais e psicossociais. Na dor crônica, nem sempre existe uma relação direta entre a intensidade da dor e a presença ou extensão de uma lesão nos tecidos. Grande parte dos quadros é classificada como lombalgia inespecífica, quando não é possível identificar uma única estrutura ou doença específica responsável pelos sintomas.

Já a lombalgia específica está relacionada a uma condição identificável que explica o quadro clínico e representa uma parcela menor dos casos. A avaliação é fundamental para identificar sinais que indiquem necessidade de investigação específica.

A presença de dor lombar nem sempre está diretamente relacionada a uma alteração estrutural da coluna. Da mesma forma, encontrar alterações em exames de imagem não significa necessariamente que elas sejam responsáveis pela dor apresentada pelo paciente.

Aproximadamente 90% dos casos de dor lombar são classificados como dor lombar inespecífica, ou seja, não é possível identificar uma doença ou alteração estrutural específica que explique os sintomas.

Por outro lado, alterações estruturais e degenerativas são frequentemente encontradas em exames de imagem de pessoas completamente assintomáticas.

Alteração encontrada em pessoas sem dor	20 anos	40 anos	60 anos	80 anos
Degeneração discal	37%	68%	88%	96%
Abaulamento discal	30%	50%	69%	84%
Protusão discal	29%	33%	38%	43%
Degeneração facetária	4%	18%	50%	83%
Espondilolistese	3%	8%	23%	50%

Esses dados mostram, por exemplo, que aproximadamente 68% das pessoas com 40 anos sem dor apresentam degeneração discal, enquanto 50% apresentam abaulamento discal. Aos 60 anos, cerca de 88% das pessoas assintomáticas apresentam algum grau de degeneração discal.

Esses achados não significam que as alterações estruturais sejam irrelevantes. Hérnias, degenerações e outras alterações podem estar relacionadas aos sintomas em determinados pacientes, especialmente quando existe correspondência entre o exame de imagem, os sinais clínicos e a distribuição dos sintomas.

Entretanto, o exame de imagem não deve ser interpretado isoladamente. Alterações estruturais podem existir sem provocar sintomas, enquanto uma pessoa pode apresentar dor lombar importante sem que seja encontrada uma alteração estrutural específica capaz de justificá-la.

Fatores que Podem Estar Associado a lombalgia crônica:

- Redução da tolerância às cargas;
- Redução da força e resistência muscular;
- Alterações do controle motor;
- Restrição ou redução da variabilidade de movimento;
- Redução do condicionamento físico;
- Medo de movimento ou de uma nova lesão;
- Evitação de determinadas atividades;
- Redução da atividade física;
- Sono inadequado;
- Estresse e outros fatores psicossociais;
- Alterações no processamento e modulação da dor pelo sistema nervoso.

Esses fatores podem variar significativamente entre os pacientes e não precisam estar todos presentes para que exista dor crônica.

Principais Sintomas

- Dor lombar persistente ou recorrente;
- Rigidez;
- Sensação de tensão ou desconforto;
- Redução da capacidade funcional;
- Fadiga;
- Limitação durante atividades diárias, profissionais ou esportivas;
- Dor relacionada a determinadas cargas, movimentos ou posições;
- Redução da confiança para realizar determinados movimentos.

Movimentos e Situações que Podem Reproduzir ou Aumentar os Sintomas

A resposta aos movimentos é altamente individual. Os sintomas podem aparecer ou aumentar durante:

- Flexão lombar;
- Extensão lombar;
- Inclinação lateral para direita ou esquerda;
- Rotação para direita ou esquerda;
- Movimentos combinados;
- Levantamento e transporte de cargas;
- Permanência prolongada na posição sentada;
- Permanência prolongada em pé;
- Transições entre sentado e em pé;
- Atividades repetitivas;
- Atividades físicas acima da capacidade atual do paciente.

Considerações para o Tratamento

O exercício é uma das principais estratégias no tratamento da lombalgia crônica, mas não existe um único tipo de exercício superior ou indicado para todos os pacientes.

O tratamento pode envolver:

- Exercícios de força;
- Exercícios de resistência muscular;
- Exercícios aeróbicos;
- Mobilidade;
- Controle do tronco;
- Fortalecimento de glúteos e membros inferiores;
- Exposição progressiva aos movimentos que apresentam limitação ou medo;
- Retorno gradual às atividades profissionais e esportivas;
- Educação sobre dor e movimento;
- Incentivo à manutenção de uma vida fisicamente ativa.

A escolha deve considerar as preferências, sintomas, capacidade física, objetivos e atividades que o paciente precisa ou deseja recuperar.

Na lombalgia crônica, o objetivo não é apenas diminuir a dor, mas recuperar movimento, força, confiança e capacidade funcional. O paciente precisa voltar progressivamente a utilizar sua coluna e seu corpo, e não aprender a ter medo deles.

Os exercícios utilizados no tratamento da lombalgia crônica podem ser semelhantes aos utilizados na hérnia de disco lombar, incluindo fortalecimento do tronco, glúteos e membros inferiores, controle lombopélvico e exposição progressiva às cargas.

Entretanto, a escolha e a progressão devem considerar as características de cada quadro. Na hérnia lombar com comprometimento neural, é importante observar o comportamento dos sintomas irradiados e possíveis alterações neurológicas. Já na lombalgia crônica inespecífica, o foco está principalmente em recuperar progressivamente a força, o condicionamento físico, a tolerância aos movimentos e às cargas, a confiança para se movimentar e a capacidade funcional.

Além dos exercícios já utilizados para a hérnia lombar, na lombalgia crônica podemos acrescentar ou dar maior ênfase a:

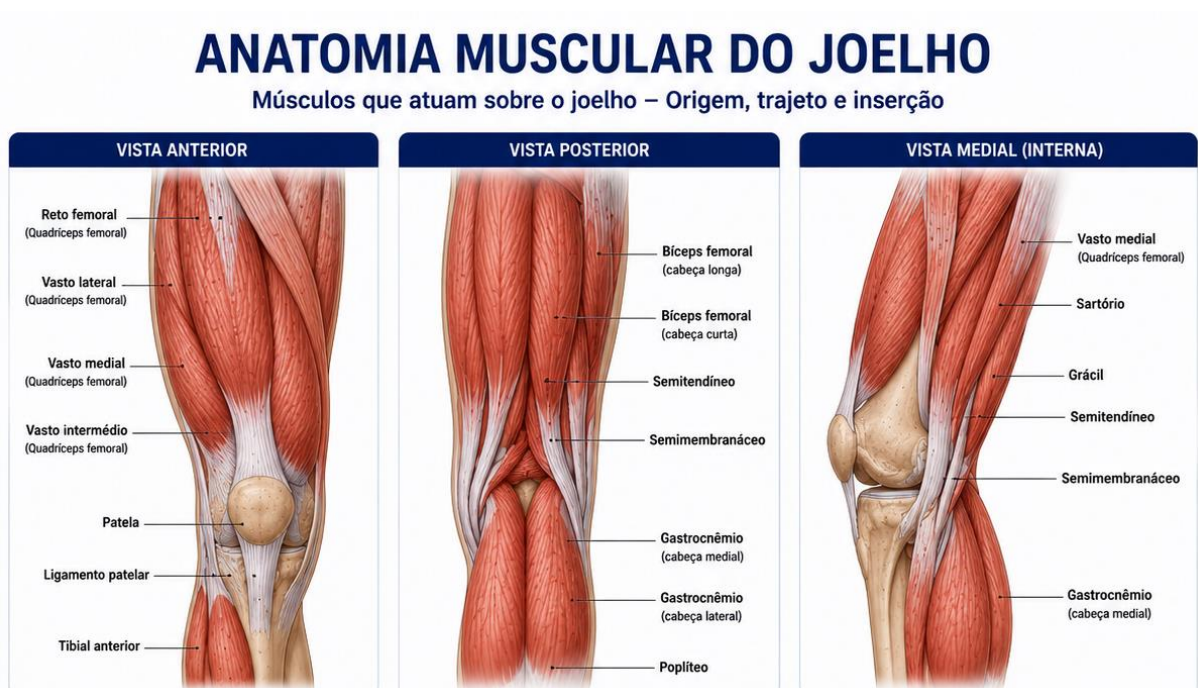
- Caminhada – melhora do condicionamento físico e aumento progressivo da tolerância ao movimento;

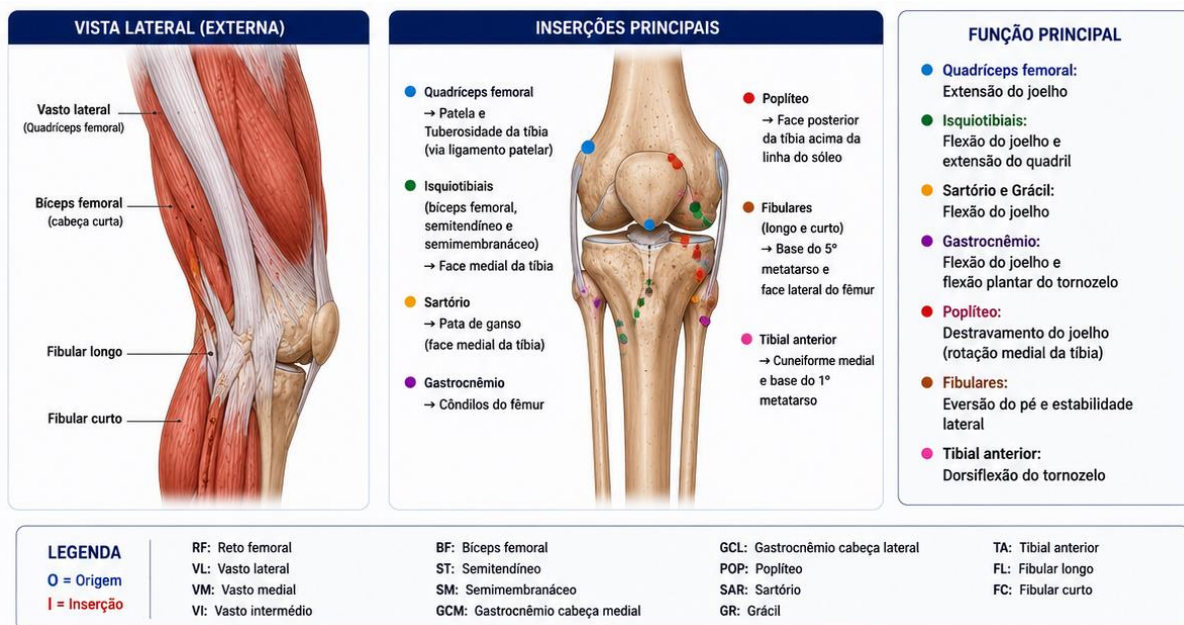
- Bicicleta – exercício aeróbico com possibilidade de controle progressivo de intensidade e duração;
- Outros exercícios aeróbicos de preferência do paciente – favorecem condicionamento, capacidade funcional e adesão ao tratamento;
- Exposição gradual aos movimentos dolorosos ou temidos – reintrodução progressiva de movimentos como flexão, extensão, rotação, agachamento ou levantamento de objetos, conforme a necessidade do paciente;
- Exercícios funcionais específicos – reprodução progressiva das atividades que o paciente apresenta dificuldade ou deixou de realizar, incluindo tarefas profissionais, domésticas e esportivas.

Portanto, mais importante do que escolher um exercício específico é encontrar atividades que o paciente tolere e consiga progredir de forma gradual e consistente. Na lombalgia crônica, o exercício também deve ajudar o paciente a recuperar confiança no movimento e retornar às atividades que fazem parte da sua vida.

CAPÍTULO 4 — JOELHO

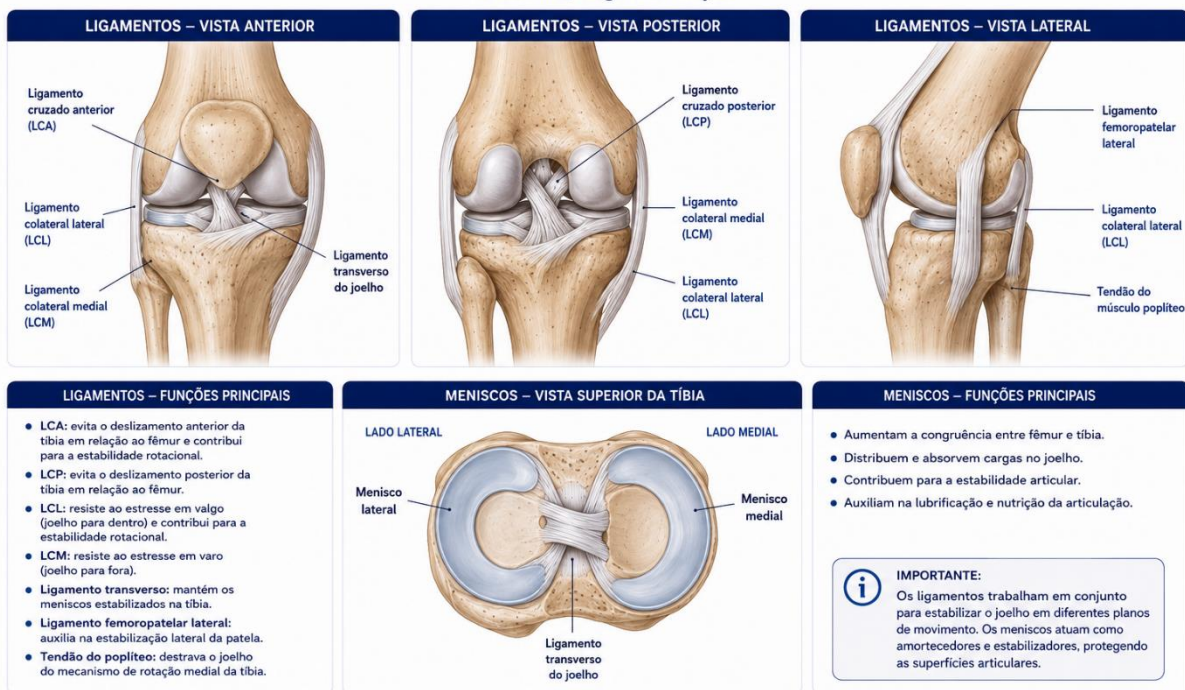
Anatomia do Joelho





LIGAMENTOS E MENISCOS DO JOELHO

Anatomia, origem e função



Principais alterações e lesões do joelho

O joelho é uma articulação complexa, responsável pela transmissão e absorção de cargas entre o membro inferior e o tronco, além de participar de movimentos fundamentais como marcha, corrida, agachamento e saltos.

Sua estabilidade depende da interação entre estruturas ósseas, meniscais, ligamentares, musculotendíneas e neuromusculares.

Entre as principais alterações encontradas estão lesões ligamentares, lesões meniscais, alterações da cartilagem, tendinopatias, processos degenerativos e condições relacionadas à dor femoropatelar.

Assim como nas demais articulações, um achado estrutural em exame de imagem não determina, isoladamente, a presença ou intensidade dos sintomas. A avaliação deve considerar a história clínica, mecanismo de lesão, comportamento da dor, capacidade funcional, força muscular, amplitude de movimento e, quando indicado, exames de imagem.

Lesão Parcial do Ligamento Cruzado Anterior — LCA

O ligamento cruzado anterior (LCA) é uma das principais estruturas responsáveis pela estabilidade do joelho, contribuindo especialmente para limitar a translação anterior da tíbia em relação ao fêmur e participando do controle rotacional da articulação.

As lesões do LCA podem variar desde comprometimentos parciais das fibras até a ruptura completa. Como neste curso o objetivo não é abordar rupturas completas, o foco será nas lesões parciais do LCA.

Na lesão parcial, parte das fibras do ligamento encontra-se comprometida, mantendo-se algum grau de continuidade estrutural e função ligamentar. O grau de instabilidade pode variar de acordo com a quantidade de fibras envolvidas e a presença de outras estruturas associadas.

Principais Mecanismos de Lesão

Pode ocorrer após:

- Mudanças bruscas de direção;
- Desaceleração súbita;
- Aterrissagens inadequadas;
- Movimentos de rotação do corpo sobre o membro inferior apoiado;
- Hiperextensão do joelho;
- Traumas esportivos.

Principais Sintomas

- Dor;
- Edema, especialmente após o trauma;
- Sensação de instabilidade;
- Sensação de falseio;
- Dificuldade para mudanças rápidas de direção;
- Redução da confiança para apoiar o membro;
- Redução da força muscular;
- Limitação funcional.

Movimentos que Podem Reproduzir ou Aumentar os Sintomas

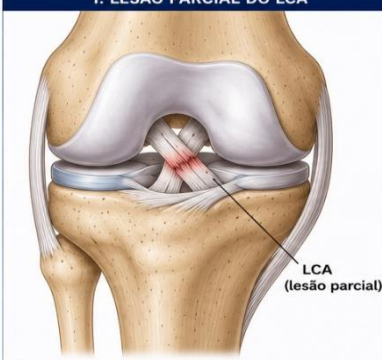
- Mudanças rápidas de direção;
- Desaceleração;
- Aterrissagem após salto;
- Movimentos rotacionais com o membro apoiado;
- Hiperextensão do joelho;
- Agachamentos profundos, dependendo da fase da lesão;
- Corrida e atividades esportivas com movimentos imprevisíveis.

Na lesão do LCA, além da presença de dor, é fundamental avaliar instabilidade, controle neuromuscular, força e confiança do paciente durante o movimento. Esses aspectos já aparecem como centrais no seu material original.

LESÃO PARCIAL DO LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR (LCA)

Anatomia, classificação e imagem

1. LESÃO PARCIAL DO LCA



LCA (lesão parcial)

PONTOS IMPORTANTES

- ✓ A lesão parcial do LCA é diferente da ruptura completa.
- ✓ O tratamento depende do grau da lesão, sintomas, nível de atividade e presença de instabilidade.
- ✓ A avaliação clínica e os exames de imagem são fundamentais para a decisão terapêutica.

2. CLASSIFICAÇÃO DA LESÃO PARCIAL DO LCA

GRAU I (leve)	GRAU II (moderada)	GRAU III (alta)
• Poucas fibras rompidas. • Boa estabilidade. • Laxidade mínima.	• Mais fibras rompidas. • Laxidade moderada. • Pode apresentar instabilidade em movimentos específicos.	• Grande parte das fibras rompidas. • Laxidade significativa. • Instabilidade funcional importante.

3. EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA (RM)



Imagem sagital ponderada em PD com supressão de gordura

Aumento da imagem evidenciando ruptura parcial das fibras do LCA.

Fibras íntegras

Fibras rompidas

Nem toda alteração parcial do LCA causa instabilidade. A correlação clínica é essencial.

Lesão de Menisco

Os meniscos medial e lateral são estruturas fibrocartilaginosas localizadas entre o fêmur e a tíbia.

Suas principais funções incluem:

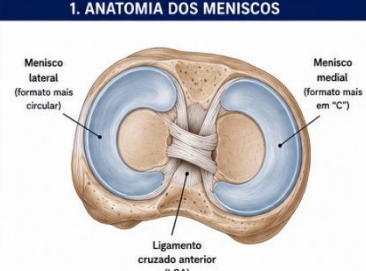
- Distribuição das cargas;
- Absorção de impacto;
- Aumento da congruência articular;
- Contribuição para a estabilidade do joelho;
- Participação na propriocepção.

As lesões meniscais podem ocorrer de forma traumática ou degenerativa.

LESÕES DE MENISCO DO JOELHO

Anatomia, vascularização, tipos de lesões e imagens

1. ANATOMIA DOS MENISCOS



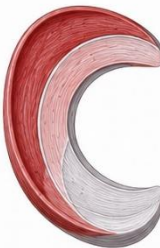
Menisco lateral (formato mais circular)

Menisco medial (formato mais em "C")

Ligamento cruzado anterior (LCA)

- Os meniscos são estruturas fibrocartilagueas que aumentam a congruência articular, absorvem impactos, distribuem cargas e auxiliam na estabilidade do joelho.
- O menisco medial é menos móvel e mais suscetível a lesões.

2. VASCULARIZAÇÃO E ZONAS



- **ZONA VERMELHA** (terço externo)
Boa vascularização
Maior potencial de cicatrização
- **ZONA VERMELHA-BRANCA** (terço médio)
Vascularização parcial
Cicatrização variável
- **ZONA BRANCA** (terço interno)
Avascular
Baixo potencial de cicatrização

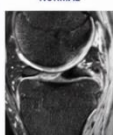
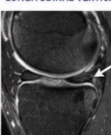
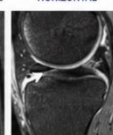
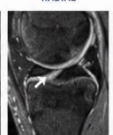
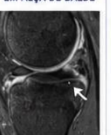
A capacidade de cicatrização do menisco está diretamente relacionada à vascularização da região da lesão.

3. TIPOS DE LESÕES

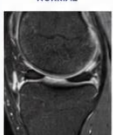
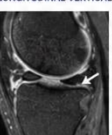
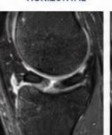
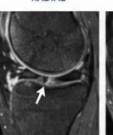
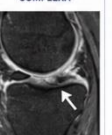


- LONGITUDINAL VERTICAL**
Paralela às fibras do menisco. A mais comum. Pode ocorrer na zona vascular ou avascular.
- HORIZONTAL**
Paralela à superfície tibial. Pode dividir o menisco em superior e inferior.
- RADIAL**
Perpendicular às fibras, partindo da borda livre em direção à base meniscal.
- COMPLEXA**
Padrão irregular, combinação de mais de um tipo de lesão.
- EM ALÇA DE BALDE**
Ruptura longitudinal com deslocamento do fragmento para o centro da articulação.

4. LESÕES DO MENISCO MEDIAL – RM (CORTE SAGITAL)

NORMAL	LONGITUDINAL VERTICAL	HORIZONTAL	RADIAL	EM ALÇA DE BALDE
				
Menisco com sinal homogêneo e formato triangular normal.	Sinal linear de alta intensidade atingindo a superfície articular ou a borda inferior.	Linha hiperintensa paralela à superfície tibial, dividindo o menisco.	Linha hiperintensa perpendicular às fibras, partindo da borda livre.	Fragmento meniscal deslocado para a região intercondilar.

5. LESÕES DO MENISCO LATERAL – RM (CORTE SAGITAL)

NORMAL	LONGITUDINAL VERTICAL	HORIZONTAL	RADIAL	COMPLEXA
				
Menisco com sinal homogêneo e formato triangular normal.	Linha hiperintensa vertical atingindo a superfície articular.	Linha hiperintensa paralela à superfície tibial.	Linha hiperintensa perpendicular às fibras.	Padrão irregular com múltiplas linhas de alta intensidade.

PONTOS IMPORTANTES

- Muitas lesões de menisco não requerem cirurgia e podem ser tratadas de forma conservadora.
- A localização da lesão e o padrão da ruptura influenciam no tratamento e no prognóstico.
- A correlação clínica e os achados de imagem são fundamentais para a conduta.
- Lesões na zona vermelha têm maior potencial de cicatrização após sutura.

Lesão Meniscal Traumática

Geralmente ocorre quando o joelho é submetido a uma combinação de carga e movimento rotacional, especialmente quando o pé permanece apoiado no solo.

Pode ocorrer durante:

- Mudanças bruscas de direção;
- Agachamentos com carga;
- Movimentos esportivos;

- Traumas;
- Torções do joelho.

Lesão Meniscal Degenerativa

Está relacionada a alterações progressivas da estrutura meniscal, frequentemente associadas ao envelhecimento e à exposição mecânica cumulativa.

Pode ocorrer sem um trauma específico, com aparecimento progressivo dos sintomas.

Principais Causas

Está relacionada principalmente ao processo degenerativo progressivo do tecido meniscal, associado ao envelhecimento, à exposição mecânica cumulativa e à redução da capacidade do menisco de tolerar cargas ao longo do tempo.

Sintomas

- Dor na interlinha articular;
- Edema;
- Sensação de travamento;
- Estalos;
- Dificuldade para agachar;
- Limitação da amplitude de movimento;
- Dor durante atividades com carga.

Pode estar associada

Pode estar associada a alterações degenerativas da articulação do joelho, especialmente alterações da cartilagem articular e osteoartrose.

A presença de estalos ou alterações meniscais em exames de imagem não significa necessariamente que exista uma lesão sintomática. A correlação com o quadro clínico é fundamental.

Movimentos que Podem Reproduzir ou Aumentar os Sintomas

- Flexão profunda do joelho;
- Agachamento;
- Subir e descer escadas;
- Movimentos rotacionais do joelho;
- Mudanças de direção;
- Torção do joelho com o pé fixo;
- Movimentos de flexão associados à rotação.

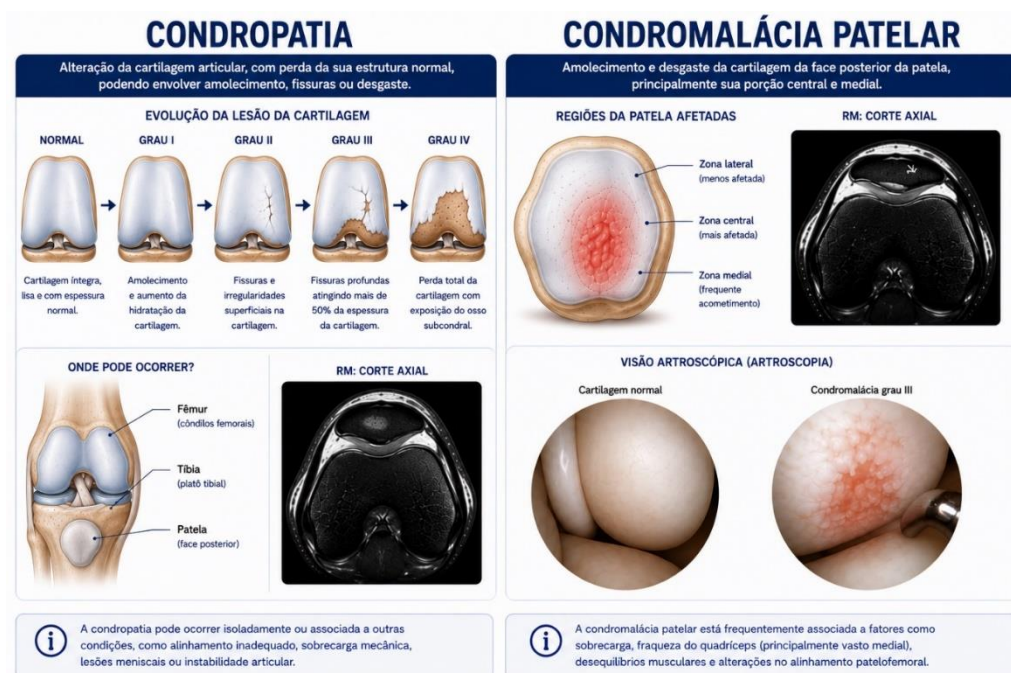
A presença de estalos ou alterações meniscais em exames de imagem não significa necessariamente que exista uma lesão sintomática. A correlação com o quadro clínico é fundamental.

Condropatia Patelar e Condromalácia

A condropatia patelar corresponde a alterações estruturais da cartilagem articular da patela, podendo apresentar diferentes graus de comprometimento.

O termo condromalácia patelar é tradicionalmente utilizado para descrever alterações relacionadas ao amolecimento e comprometimento da cartilagem patelar.

É importante diferenciar a alteração estrutural da cartilagem da presença de dor. Uma alteração encontrada no exame de imagem não determina, isoladamente, os sintomas do paciente. Essa diferenciação também ajuda a não confundir condropatia com síndrome da dor patelofemoral.



Fatores que Podem Estar Associados

- Sobrecarga mecânica;
- Alterações na distribuição das cargas femoropatelares;
- Alterações do controle neuromuscular;
- Déficits de força;
- Alterações biomecânicas do membro inferior;
- Processos degenerativos.

Principais Sintomas

Quando sintomática, pode apresentar:

- Dor anterior no joelho;
- Dor durante agachamentos;
- Dor ao subir ou descer escadas;
- Dor após permanecer sentado por períodos prolongados;
- Crepitação;
- Sensibilidade durante atividades de maior demanda femoropatelar.

Movimentos que Podem Reproduzir ou Aumentar os Sintomas

- Flexão do joelho sob carga;
- Agachamento;
- Afundo;
- Subir e descer escadas;
- Corrida;
- Saltos;
- Levantar-se após permanecer sentado;
- Permanecer sentado com o joelho flexionado por períodos prolongados.

A demanda sobre a articulação femoropatelar varia conforme o exercício, a amplitude, a carga e a posição do membro inferior. Por isso, esses fatores podem ser manipulados durante a reabilitação.

Tendinopatia Patelar

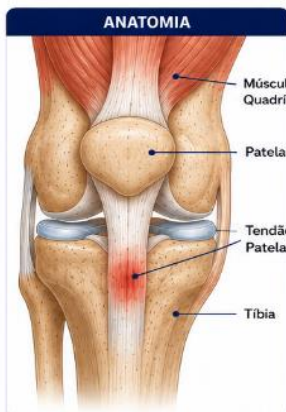
A tendinopatia patelar é uma condição relacionada a alterações na estrutura e na capacidade do tendão patelar de tolerar cargas.

O termo tendinite pode ser utilizado em situações em que existe um processo inflamatório agudo, porém, nos quadros persistentes, o termo tendinopatia patelar representa melhor a condição.

O tendão patelar transmite a força produzida pelo quadríceps para a tíbia e participa diretamente do mecanismo extensor do joelho.

A exposição repetitiva ou aumentos abruptos de carga podem exceder a capacidade adaptativa do tendão. É especialmente frequente em atividades envolvendo saltos, corrida, aceleração e desaceleração.

TENDINOPATIA PATELAR (JOELHO DO SALTADOR)

ANATOMIA

Músculo Quadríceps

Patela

Tendão Patelar

Tíbia

É uma alteração degenerativa do tendão patelar, caracterizada por dor e disfunção, geralmente relacionada à sobrecarga repetitiva.

FUNÇÃO DO TENDÃO PATELAR

Conecta a patela à tíbia e é responsável por transmitir a força do músculo quadríceps para a extensão do joelho, permitindo movimentos como saltar, correr e mudar de direção.



Quadríceps
Gera força

Patela
Osso sesamóide que aumenta a eficiência do movimento

Tendão Patelar
Transmite a força

Tíbia
Osso de inserção do tendão

ONDE OCORRE A DOR?

Dor localizada na região anterior do joelho, na inserção do tendão patelar na tíbia.

Ponto mais comum:
1 a 2 cm abaixo da patela, na inserção do tendão na tíbia.

GRAUS DE TENDINOPATIA PATELAR (SEVERIDADE)

GRAU 1 LEVE	GRAU 2 MODERADO	GRAU 3 MODERADO A GRAVE	GRAU 4 GRAVE
			
Dor apenas após atividades intensas. Sem dor durante as atividades ou no dia a dia.	Dor durante atividades intensas e após. Pode haver dor leve em atividades do dia a dia.	Dor durante atividades e no dia a dia. Perda de força e redução do desempenho.	Dor constante, mesmo em repouso. Impacto significativo na função e no esporte.

 O diagnóstico deve ser clínico e confirmado por exames de imagem (ultrassom ou ressonância magnética), quando necessário.

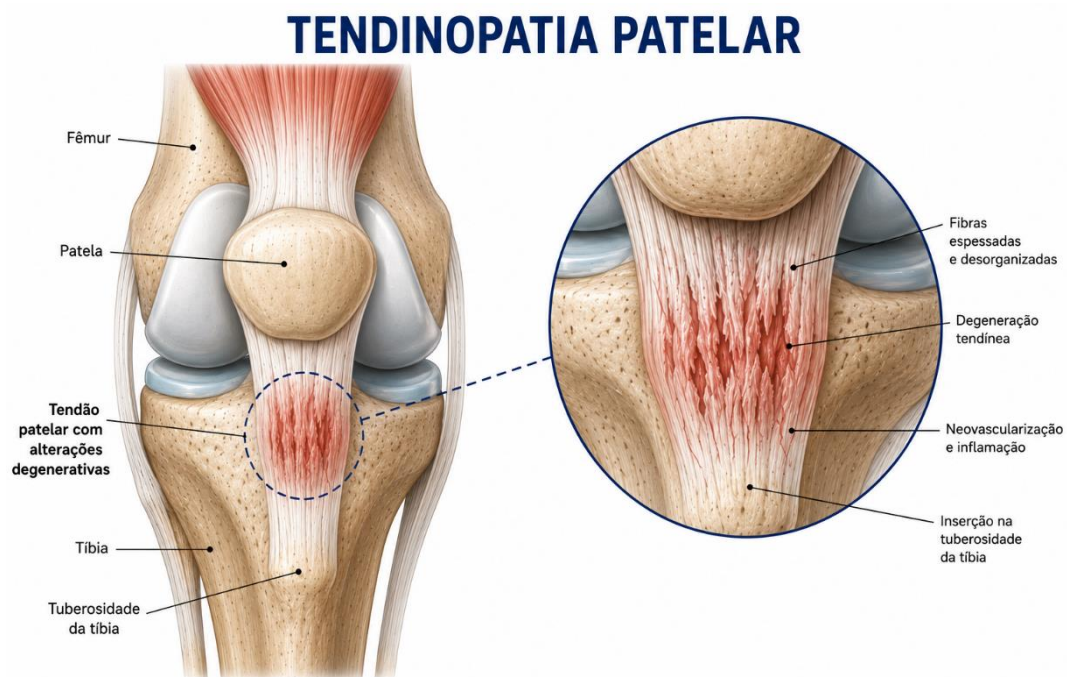
Principais Sintomas

- Dor localizada no tendão patelar;
- Dor na região anterior do joelho;
- Dor relacionada à carga;
- Sensibilidade à palpação;
- Redução da tolerância aos saltos;
- Dor durante atividades esportivas;
- Redução da capacidade de suportar cargas de maior intensidade.

Movimentos que Podem Reproduzir ou Aumentar os Sintomas

- Extensão do joelho contra resistência;
- Agachamento;
- Saltos;
- Aterrissagens;
- Corrida;
- Aceleração;
- Desaceleração;
- Subir e descer escadas.

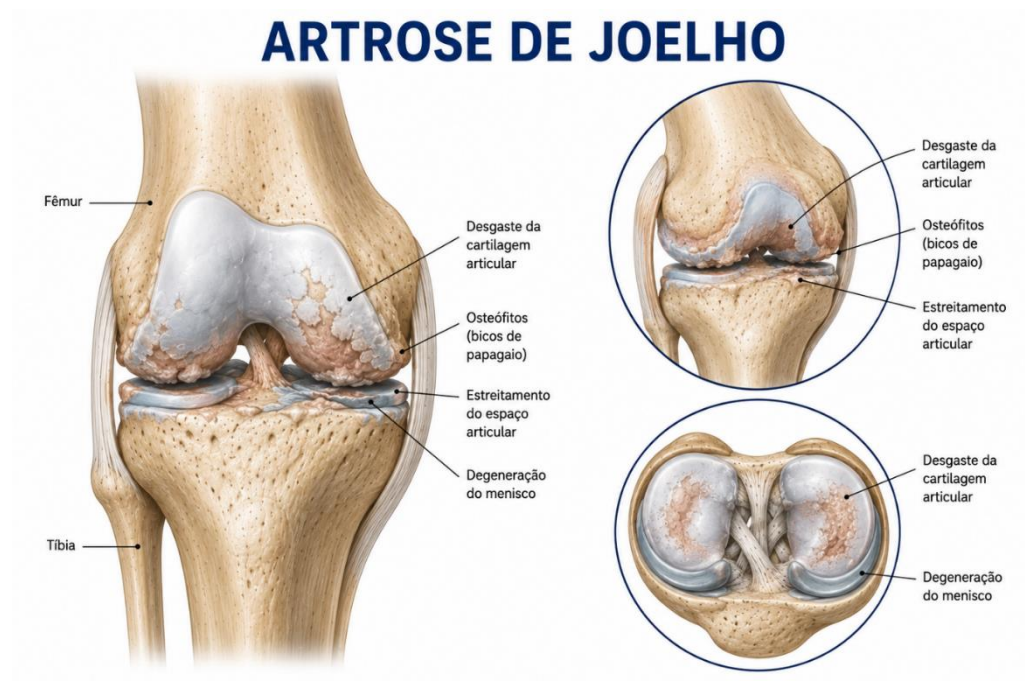
A intensidade dos sintomas tende a apresentar relação com a magnitude, frequência e velocidade das cargas aplicadas sobre o mecanismo extensor.



Artrose de Joelho

A artrose do joelho, também denominada osteoartrite, é uma condição articular que envolve alterações estruturais da cartilagem, osso subcondral, sinóvia e demais tecidos articulares.

Não deve ser compreendida simplesmente como um processo de “desgaste da cartilagem”. A osteoartrite envolve uma interação entre alterações estruturais, processos inflamatórios, carga mecânica e fatores individuais.



Principais Causas

A osteoartrite do joelho apresenta origem multifatorial, podendo estar relacionada ao envelhecimento, fatores genéticos, alterações biomecânicas, histórico de lesões articulares, excesso de carga mecânica e outros fatores individuais que influenciam a capacidade dos tecidos articulares de responder às cargas.

Sintomas

- Dor relacionada à carga;

- Rigidez;
- Redução da amplitude de movimento;
- Crepitação;
- Edema;
- Redução da força muscular;
- Dificuldade para caminhar;
- Dificuldade para subir e descer escadas;
- Dificuldade para realizar agachamentos.

A dor na osteoartrite apresenta importante relação com a carga e a capacidade individual de tolerância ao esforço.

Pode estar associada

- Redução da espessura e integridade da cartilagem;
- Alterações do osso subcondral;
- Osteófitos;
- Alterações sinoviais;
- Redução do espaço articular;
- Alterações meniscais;
- Rigidez articular.

. Movimentos que Podem Reproduzir ou Aumentar os Sintomas

- Flexão do joelho sob carga;
- Agachamento;
- Subir e descer escadas;
- Caminhadas prolongadas;
- Corrida, dependendo da capacidade e tolerância individual;
- Levantar-se de uma cadeira;
- Permanecer em determinadas posições por períodos prolongados.

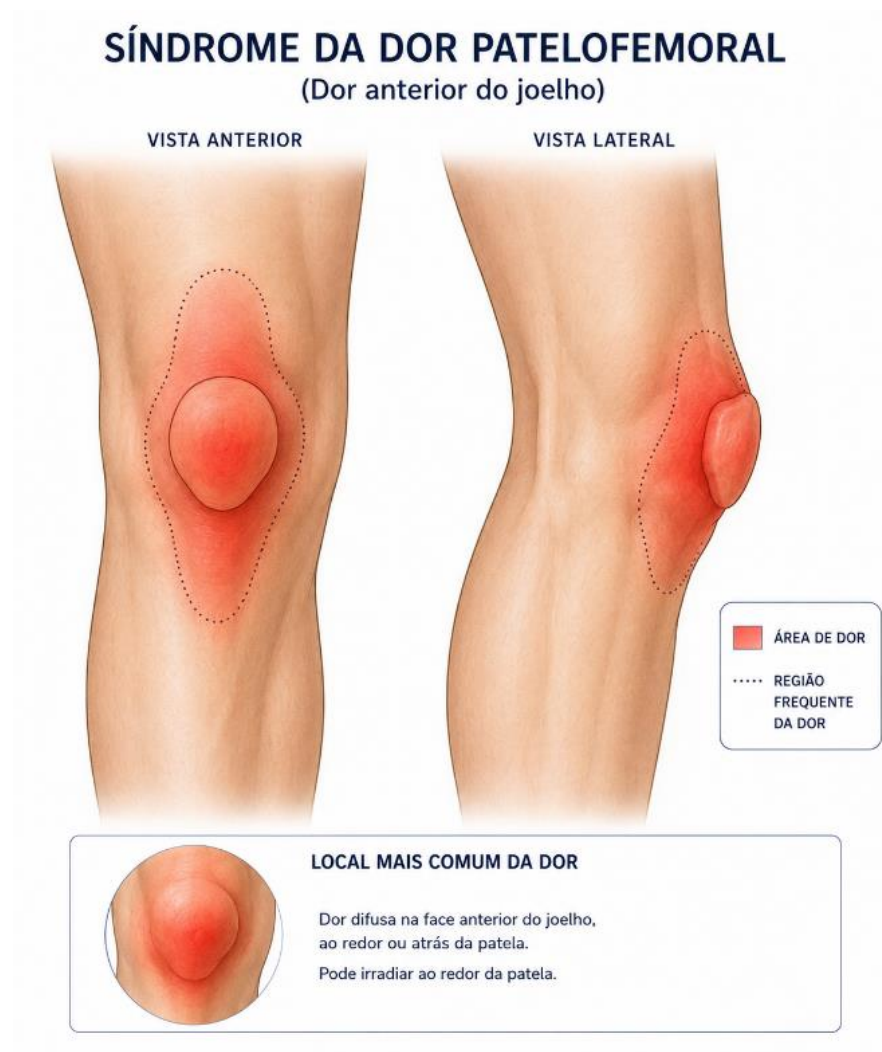
Síndrome da Dor Patelofemoral

A síndrome da dor patelofemoral é uma condição clínica caracterizada principalmente por dor na região anterior ou ao redor da patela, frequentemente relacionada a atividades que aumentam a demanda sobre a articulação femoropatelar.

Sua origem é multifatorial e pode envolver:

- Alterações na capacidade de tolerância à carga;
- Déficits de força;
- Alterações do controle motor;
- Sobrecarga;
- Alterações na função do quadril;
- Alterações na biomecânica do membro inferior;
- Fatores relacionados à atividade física.

É importante destacar que a síndrome da dor patelofemoral é uma condição clínica, não sendo necessariamente decorrente de uma alteração estrutural específica identificada em exames de imagem.



Principais Sintomas

- Dor anterior no joelho;
- Dor ao redor da patela;
- Dor ao agachar;
- Dor ao subir ou descer escadas;
- Dor durante corrida;
- Dor após permanecer sentado por períodos prolongados;
- Sensação de desconforto ou pressão na região patelar.

Movimentos que Podem Reproduzir ou Aumentar os Sintomas

- Flexão do joelho sob carga;
- Agachamento;
- Afundo;
- Subir e descer escadas;
- Corrida;
- Saltos;
- Aterrissagens;
- Levantar-se de uma cadeira;
- Permanecer sentado com o joelho flexionado por períodos prolongados.

A presença de dor durante esses movimentos deve ser interpretada considerando a intensidade dos sintomas e a capacidade de tolerância à carga do paciente.

Tendinopatia do Quadríceps

A tendinopatia do quadríceps corresponde a uma alteração estrutural e funcional do tendão do quadríceps, localizado na região superior da patela.

O tendão transmite a força produzida pelo quadríceps para a patela, participando diretamente do mecanismo extensor do joelho.

A condição está relacionada principalmente à exposição repetitiva a cargas que excedem a capacidade adaptativa do tecido, podendo estar associada a corrida, saltos, agachamentos, acelerações, desacelerações e treinamento de força.

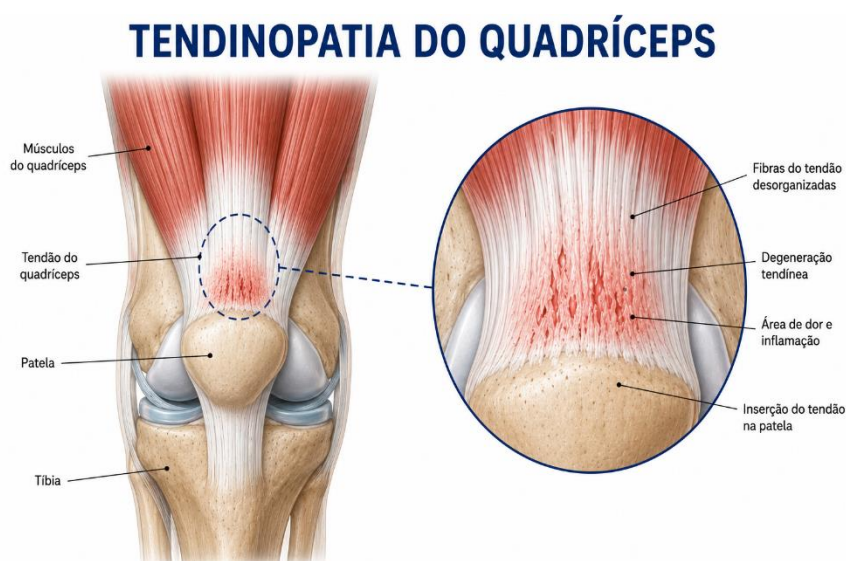
Principais Sintomas

- Dor na região superior da patela;
- Dor relacionada à carga;
- Sensibilidade à palpação do tendão;
- Redução da tolerância aos exercícios;
- Dor durante atividades que exigem força do quadríceps;
- Redução da capacidade para atividades de alta demanda.

Movimentos que Podem Reproduzir ou Aumentar os Sintomas

- Extensão do joelho contra resistência;
- Agachamento;
- Afundo;
- Saltos;
- Aterrissagens;
- Corrida;
- Subir e descer escadas;
- Exercícios de extensão do joelho com carga.

A intensidade dos sintomas tende a estar relacionada à magnitude, frequência e velocidade da aplicação da carga sobre o mecanismo extensor.



Exercícios no Tratamento das Lesões e Condições do Joelho

Apesar das diferenças entre essas condições, muitos exercícios utilizados na reabilitação são semelhantes. O que muda é a forma como manipulamos carga, amplitude, velocidade, volume, frequência e progressão, além do objetivo específico para cada paciente.

No LCA, ganha maior importância o controle neuromuscular, propriocepção, força e estabilidade dinâmica. Nas condições femoropatelares, o fortalecimento do quadríceps e do quadril apresenta grande importância, controlando a demanda femoropatelar. Nas tendinopatias, precisamos aumentar progressivamente a capacidade do tendão de tolerar carga. No menisco, amplitude e movimentos rotacionais podem precisar ser inicialmente adaptados conforme os sintomas. Na artrose, força, mobilidade e capacidade funcional recebem maior atenção.

Exercícios Indicados

Exercício / Máquina	Principal objetivo	Principais músculos	Maior indicação
Isometria de Quadríceps	Introduzir carga e ativar o mecanismo extensor	Quadríceps	Todas / fases iniciais
Cadeira Extensora	Fortalecer diretamente o mecanismo extensor	Quadríceps	Patelofemoral / Condropatia / Tendinopatias / Artrose / LCA
Mesa Flexora	Fortalecer flexores do joelho	Isquiotibiais	LCA / Menisco / Artrose
Cadeira Flexora	Fortalecer flexores do joelho	Isquiotibiais	LCA / Menisco / Artrose
Flexão Unilateral em Pé	Trabalhar força e controle unilateral	Isquiotibiais	LCA / Menisco

Exercício / Máquina	Principal objetivo	Principais músculos	Maior indicação
Leg Press Horizontal	Fortalecer membros inferiores com trajetória controlada	Quadríceps, glúteos e adutores	Todas
Leg Press 45°	Desenvolver força e tolerância à carga	Quadríceps, glúteos e adutores	Todas
Leg Press Articulado	Fortalecer membros inferiores	Quadríceps e glúteos	Todas
Agachamento Smith	Trabalhar força e controle do agachamento	Quadríceps, glúteos e adutores	Todas
Agachamento Squat	Desenvolver força global dos membros inferiores	Quadríceps, glúteos e adutores	Todas
Agachamento Pêndulo	Fortalecer principalmente mecanismo extensor e membros inferiores	Quadríceps e glúteos	Patelofemoral / Tendinopatias / Artrose
Agachamento Belt	Fortalecer membros inferiores com trajetória funcional	Quadríceps, glúteos e adutores	Todas
Agachamento Hack	Desenvolver força dos membros inferiores	Quadríceps e glúteos	Patelofemoral / Tendinopatias / Artrose
Agachamento Barra Livre	Desenvolver força global e controle sob carga	Quadríceps, glúteos e adutores	Todas – fase avançada
Elevação Pélvica Máquina	Fortalecer extensores do quadril	Glúteo máximo e isquiotibiais	LCA / Patelofemoral / Artrose
Elevação Pélvica Barra Livre	Progredir força do quadril	Glúteo máximo e isquiotibiais	LCA / Patelofemoral / Artrose
Extensão de Quadril Máquina	Fortalecer extensores do quadril	Glúteo máximo e isquiotibiais	LCA / Patelofemoral
Glúteo Máquina	Fortalecer extensores do quadril	Glúteo máximo	LCA / Patelofemoral

Exercício / Máquina	Principal objetivo	Principais músculos	Maior indicação
Cadeira Abdutora	Melhorar força e controle do quadril	Glúteo médio e mínimo	Patelofemoral / LCA
Abdutora em Pé	Trabalhar controle do quadril em posição funcional	Glúteo médio e mínimo	Patelofemoral / LCA
Abdutora Articulada	Fortalecer abdutores do quadril	Glúteo médio e mínimo	Patelofemoral / LCA
Step-up	Trabalhar força e controle unilateral	Quadríceps e glúteos	Todas
Step-down	Trabalhar controle excêntrico e do membro inferior	Quadríceps e glúteos	Patelofemoral / LCA
Afundo	Desenvolver força e controle unilateral	Quadríceps, glúteos e adutores	Todas – conforme tolerância
Agachamento Unilateral	Desenvolver força e controle neuromuscular	Quadríceps e glúteos	LCA / Patelofemoral
Equilíbrio Unipodal	Trabalhar propriocepção e estabilidade	Estabilizadores do membro inferior	LCA / Menisco
Perturbações em Apoio Unipodal	Treinar respostas rápidas de estabilização	Estabilizadores do quadril, joelho e tornozelo	LCA
Aterrissagem Bilateral	Treinar absorção de carga e controle	Quadríceps, glúteos e panturrilhas	LCA / Tendinopatias – fase avançada
Aterrissagem Unilateral	Aumentar demanda de controle dinâmico	Quadríceps, glúteos e panturrilhas	LCA – fase avançada
Saltos / Pliometria	Desenvolver capacidade de produção e absorção rápida de força	Mecanismo extensor e cadeia inferior	LCA / Tendinopatias – fase avançada

Exercício / Máquina	Principal objetivo	Principais músculos	Maior indicação
Corrida Progressiva	Recuperar tolerância às cargas cíclicas	Membros inferiores	LCA / Tendinopatias / Patelofemoral, quando necessário
Mudança de Direção e Desaceleração	Recuperar controle rotacional e demandas esportivas	Membros inferiores	LCA – fase avançada

Particularidades de Cada Condição

LCA: além do fortalecimento, devemos dar maior atenção à propriocepção, controle unilateral, estabilidade dinâmica, aterrissagens, desacelerações e mudanças de direção, principalmente quando o objetivo é retorno ao esporte.

Menisco: os exercícios de força são importantes, mas amplitude, carga e movimentos associados à rotação podem precisar ser adaptados conforme os sintomas e características da lesão.

Condromatose Patelar e Síndrome da Dor Patelofemoral: o fortalecimento de quadríceps e musculatura do quadril recebe maior atenção. A amplitude e a carga dos exercícios podem ser modificadas para adequar a demanda sobre a articulação femoropatelar.

Tendinopatia Patelar e Tendinopatia do Quadríceps: o objetivo central é aumentar progressivamente a capacidade do tendão de tolerar carga. Conforme a evolução, podem ser acrescentadas demandas de maior velocidade, saltos, aterrissagens e corrida.

Artrose de Joelho: o programa deve buscar melhora de força, mobilidade, condicionamento e capacidade funcional, adaptando as cargas à tolerância individual.

Progressão dos Exercícios

A progressão deve considerar dor, força, amplitude de movimento, estabilidade, controle neuromuscular, tolerância à carga e objetivo funcional do paciente.

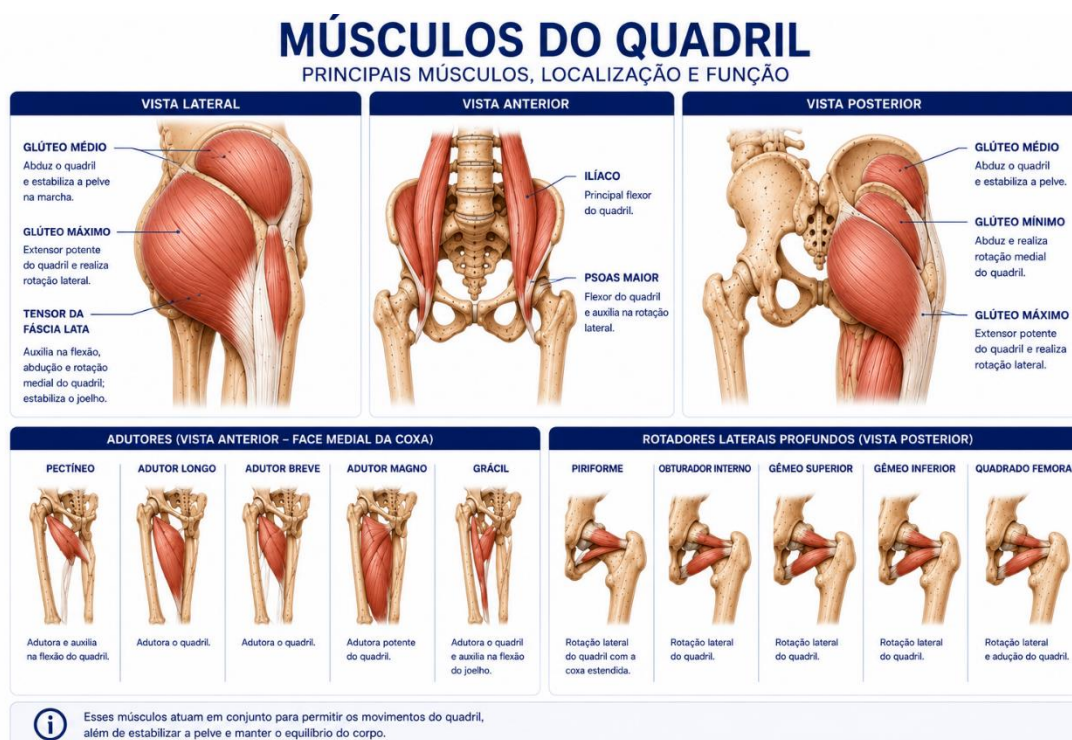
Nas fases de maior irritabilidade, podem ser utilizados exercícios com menor carga, amplitude ou velocidade. Com a evolução, aumentamos progressivamente a resistência, amplitude, volume e complexidade.

Nas fases mais avançadas, quando necessário, podemos acrescentar corrida, saltos, aterrissagens, desacelerações e mudanças de direção, aproximando gradualmente o exercício das demandas esportivas ou funcionais do paciente.

Não existe um único exercício ideal para cada lesão do joelho. Muitos exercícios podem ser utilizados em diferentes condições; o que determina sua indicação é a forma como ele é executado, a carga aplicada, a fase da reabilitação e a resposta individual do paciente.

CAPÍTULO 5 — QUADRIL

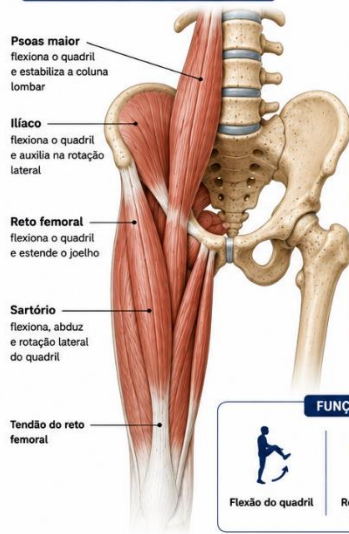
Anatomia Quadril



ANATOMIA DO QUADRIL

FLEXORES DO QUADRIL + ADUTORES

FLEXORES DO QUADRIL



VISTA PROFUNDA



FUNÇÕES PRINCIPAIS



Os flexores do quadril elevam a coxa à frente do corpo.
Os adutores aproximam a coxa da linha média e auxiliam na estabilidade da pelve.

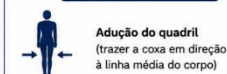
ADUTORES



VISTA PROFUNDA



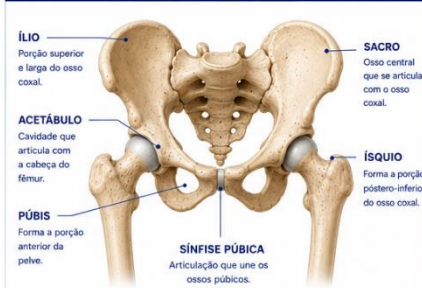
FUNÇÃO PRINCIPAL



OSSOS DO QUADRIL

ESTRUTURAS ÓSSEAS E SUAS FUNÇÕES

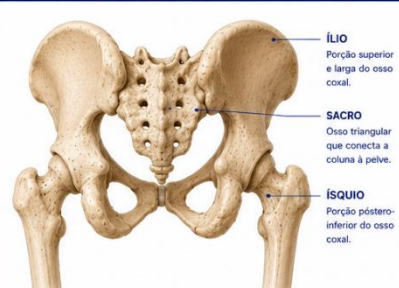
VISTA ANTERIOR DA Pelve



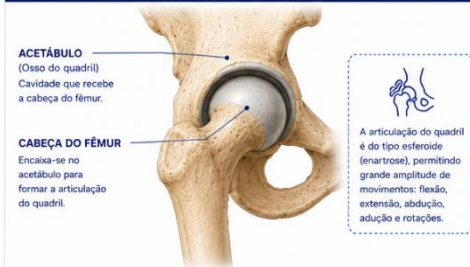
VISTA LATERAL DO QUADRIL (OSSO COXAL)



VISTA POSTERIOR DA Pelve



ARTICULAÇÃO DO QUADRIL



PRINCIPAIS OSSOS ENVOLVIDOS

OSSO COXAL (osso do quadril)



Formado pela fusão de três ossos: ílio, ísquio e púbis. Responsável pela formação do acetábulo e proteção das vísceras pélvicas.

FÊMUR (osso da coxa)



Maior osso do corpo humano. Sua cabeça articula-se com o acetábulo do osso coxal, formando a articulação do quadril.

SACRO



Localizado na base da coluna vertebral, articula-se com os ossos ilíacos nas articulações sacroilíacas, transmitindo o peso da coluna para os membros inferiores.

i O quadril é uma articulação profunda e estável, formada pela união entre o osso coxal e o fêmur. Essa estrutura óssea permite sustentação, proteção e ampla mobilidade ao corpo.

Síndrome do Impacto Femoroacetabular (IFA)

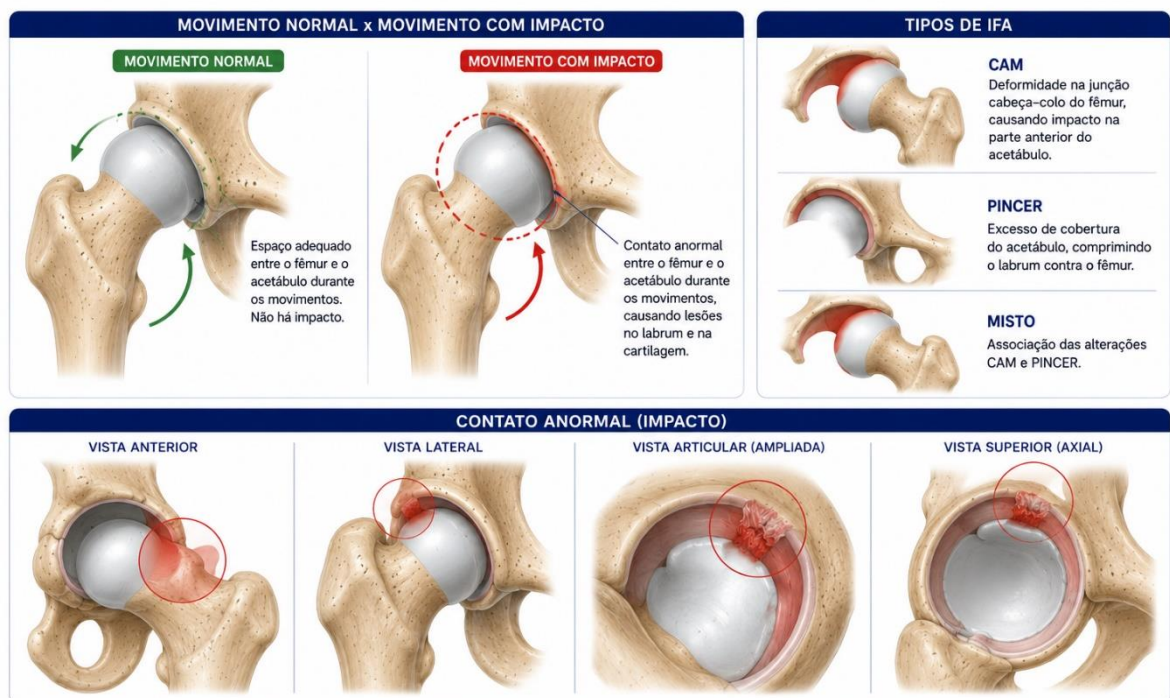
A síndrome do impacto femoroacetabular é uma condição clínica relacionada à interação entre alterações morfológicas do fêmur e/ou acetábulo, os sintomas apresentados pelo paciente e os achados encontrados durante a avaliação.

Durante determinados movimentos, principalmente flexão associada à adução e rotação interna do quadril, pode ocorrer maior contato entre o fêmur e a borda acetabular, aumentando a demanda sobre estruturas como o labrum e a cartilagem articular.

É importante destacar que a presença de uma alteração morfológica do tipo CAM ou Pincer em exames de imagem não significa necessariamente que o indivíduo apresentará dor ou síndrome do impacto femoroacetabular.

SÍNDROME DO IMPACTO FEMOROACETABULAR (IFA)

REPRESENTAÇÃO DA LESÃO



Principais Características

Pode apresentar diferentes padrões morfológicos:

- CAM: alteração na relação entre a cabeça e o colo femoral;
- Pincer: aumento da cobertura acetabular sobre a cabeça do fêmur;
- Misto: associação das características CAM e Pincer.

Pode estar associado a:

- Alterações do labrum;
- Alterações da cartilagem;
- Redução da mobilidade do quadril;
- Dor relacionada a determinadas posições;
- Limitação durante atividades físicas ou esportivas.

Fatores que Podem Estar Associados

- Características estruturais do quadril;
- Esportes com grande demanda de flexão e rotação;
- Exposição repetitiva a determinadas amplitudes;
- Alta demanda esportiva;
- Características individuais de mobilidade;
- Alterações do controle do quadril e membro inferior.

Principais Sintomas

- Dor na virilha;
- Dor profunda na região anterior do quadril;
- Redução da mobilidade;
- Dor durante flexão profunda do quadril;
- Desconforto ao permanecer sentado por períodos prolongados;
- Dor durante agachamentos;
- Dor durante corrida;
- Dor durante mudanças de direção;
- Estalos ou sensação de travamento em alguns casos.

Movimentos que Podem Reproduzir ou Aumentar os Sintomas

- Flexão profunda do quadril;
- Adução do quadril;
- Rotação interna;
- Combinação de flexão + adução + rotação interna;
- Agachamento profundo;

- Mudanças rápidas de direção;
- Permanência prolongada em posições de grande flexão do quadril.

A presença de morfologia CAM ou Pincer isoladamente não determina necessidade de tratamento. Os achados devem sempre ser relacionados aos sintomas e à avaliação clínica.

Pubalgia

A pubalgia é um termo utilizado para descrever quadros de dor na região púbica e/ou inguinal, principalmente em indivíduos fisicamente ativos.

A dor nessa região pode estar relacionada a diferentes estruturas, incluindo adutores, região inguinal, musculatura abdominal e estruturas relacionadas à sínfise púbica. Por isso, é importante identificar qual estrutura apresenta maior relação com os sintomas do paciente.

É frequente em esportes que envolvem corrida, chutes, acelerações, desacelerações e mudanças rápidas de direção.

PUBALGIA
ANATOMIA, MECANISMO E REGIÕES AFETADAS

ANATOMIA DA REGIÃO	MECANISMO DA LESÃO		PRINCIPAIS SINTOMAS
Reto do abdômen Músculos adutores Sínfise púbica Tendões conjuntos (adutores e reto do abdômen) A pubalgia ocorre por desequilíbrio ou lesão na região da sínfise púbica e nos músculos/tendões que se inserem nela.	MOVIMENTO NORMAL Forças equilibradas entre os músculos abdominais e adutores, promovendo estabilidade da pelve e da sínfise púbica.	SOBRECARGA / DESEQUILÍBRIO Sobrecarga repetitiva, desequilíbrio muscular ou movimentos bruscos causam estresse na sínfise púbica e nas inserções tendíneas, levando à dor.	• Dor na região inguinal ou na linha média (sobre a sínfise púbica) • Dor que piora com chutes, mudanças de direção, corrida e exercícios de adução • Rigidez e sensação de fraqueza na região • Dor ao tossir, espirrar ou realizar esforço abdominal • Pode irradiar para lombar, parte interna da coxa ou testículos

PRINCIPAIS REGIÕES AFETADAS NA PUBALGIA

1. ORIGEM DOS ADUTORES Inflamação ou lesão na origem dos músculos adutores (principalmente adutor longo, grácil e pectíneo) na sínfise púbica. Sínfise púbica Adutores (longo, grácil e pectíneo)	2. TENDÃO CONJUNTO (ADUTORES) Lesão no tendão conjunto dos adutores, que se insere na parte inferior da sínfise púbica. Sínfise púbica Tendão conjunto dos adutores	3. RETO DO ABDÔMEN Lesão na inserção do reto do abdômen na parte superior da sínfise púbica. Reto do abdômen Sínfise púbica	4. PAREDE POSTERIOR DO CANAL INGUINAL Fraqueza ou lesão na parede posterior do canal inguinal, podendo formar hérnia inguinal esportiva. Parede posterior do canal inguinal
---	---	---	---

A pubalgia é multifatorial e geralmente resulta de sobrecarga repetitiva, desequilíbrios musculares, fraqueza do core, má mecânica e retorno precoce ao esporte.

O diagnóstico preciso e o tratamento adequado são fundamentais para o retorno seguro ao esporte e prevenção de recidivas.

Fatores que Podem Estar Associados

- Aumento abrupto da carga esportiva;
- Grande volume de corrida;
- Chutes repetitivos;
- Mudanças frequentes de direção;
- Alta demanda sobre os músculos adutores;
- Redução da capacidade de força dos músculos do quadril;
- Déficits de controle do tronco e da pelve;
- Histórico prévio de dor na região.

Principais Sintomas

- Dor na região púbica;
- Dor na virilha;
- Dor na região proximal dos adutores;
- Dor durante corrida;
- Dor ao chutar;
- Dor durante mudanças de direção;
- Dor durante adução do quadril contra resistência;
- Sensibilidade em estruturas da região púbica ou inguinal.

Movimentos que Podem Reproduzir ou Aumentar os Sintomas

- Adução do quadril contra resistência;
- Chutes;
- Corrida;
- Aceleração e desaceleração;
- Mudanças de direção;
- Movimentos rápidos do quadril;
- Exercícios com grande demanda dos adutores.

A identificação da estrutura predominante é importante porque nem toda dor na virilha apresenta a mesma origem e, conseqüentemente, o tratamento pode apresentar diferenças.

Síndrome da Dor Trocantérica Maior

A síndrome da dor trocantérica maior é caracterizada principalmente por dor na região lateral do quadril e pode envolver os tendões dos glúteos médio e mínimo, a bursa trocantérica e outras estruturas localizadas ao redor do trocânter maior.

O termo bursite trocantérica foi tradicionalmente utilizado para descrever grande parte desses quadros. Entretanto, atualmente sabemos que nem toda dor lateral do quadril está relacionada exclusivamente à inflamação da bursa.

Bursite Trocantérica

A bursite trocantérica corresponde especificamente à irritação ou alteração da bursa localizada na região do trocânter maior.

Pode estar associada à síndrome da dor trocantérica maior, mas a presença de alterações da bursa em exames de imagem não significa necessariamente que ela seja a única responsável pelos sintomas.

Tendinopatia dos Glúteos

A tendinopatia glútea envolve principalmente os tendões dos músculos glúteo médio e glúteo mínimo e está relacionada a alterações na capacidade desses tendões de tolerar cargas.

Pode ocorrer isoladamente ou estar associada a alterações da bursa e fazer parte da síndrome da dor trocantérica maior.

SÍNDROME DA DOR TROCANTERICA

ANATOMIA, MECANISMO E REGIÕES AFETADAS



Fatores que Podem Estar Associados

- Alterações na exposição às cargas;
- Aumento abrupto do volume de atividade;
- Corrida;
- Redução da capacidade dos músculos abdutores do quadril;
- Compressão repetitiva dos tendões;
- Permanência prolongada em determinadas posições;
- Alterações no controle do quadril e da pelve.

Principais Sintomas

- Dor lateral do quadril;
- Sensibilidade sobre o trocânter maior;
- Dor ao deitar sobre o lado afetado;
- Dor ao subir escadas;
- Dor durante caminhada;
- Dor durante corrida;
- Dor durante apoio unipodal;
- Dor durante atividades que aumentam a demanda sobre os abdutores.

Movimentos e Posições que Podem Reproduzir ou Aumentar os Sintomas

- Apoio prolongado em uma perna;
- Subir escadas;
- Corrida;
- Deitar sobre o lado doloroso;
- Posições que aumentem a adução do quadril;
- Cruzar as pernas em alguns pacientes;
- Exercícios de abdução quando a carga excede a capacidade atual dos tendões.

A dor geralmente permanece na região lateral do quadril, podendo irradiar pela região lateral da coxa.

Lesão do Labrum do Quadril

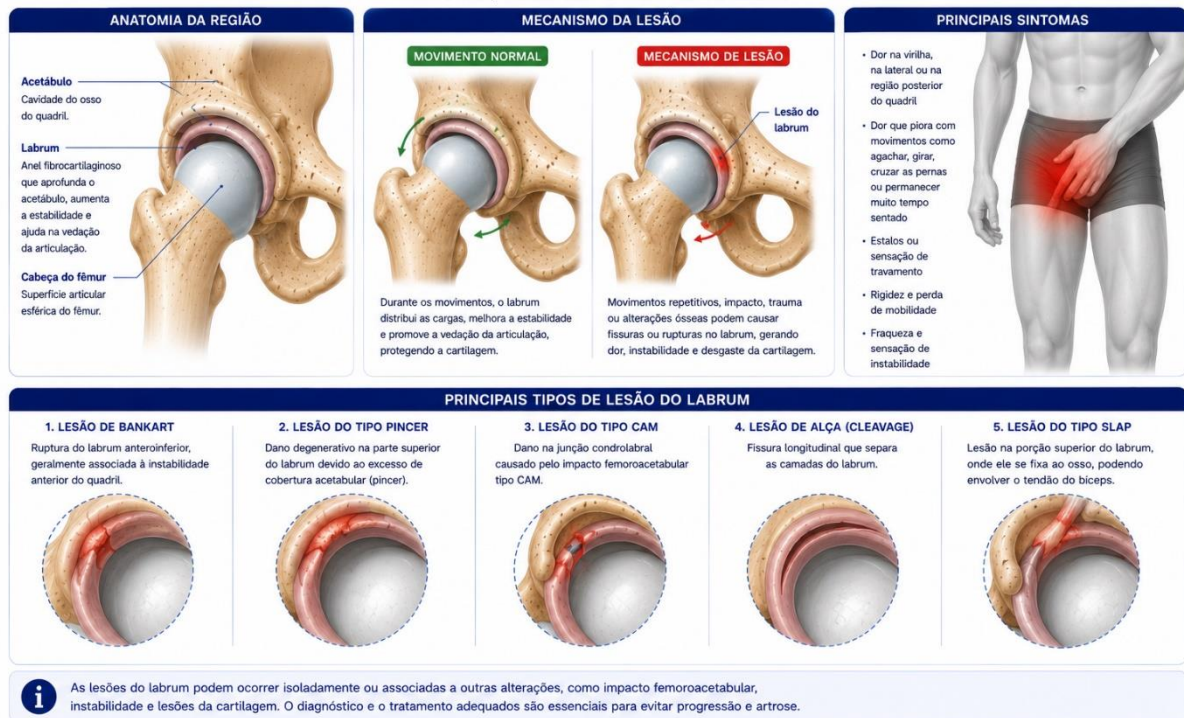
O labrum acetabular é uma estrutura fibrocartilaginosa localizada ao redor da borda do acetábulo. Ele contribui para a estabilidade, vedação articular, distribuição das cargas e funcionamento da articulação do quadril.

As lesões do labrum podem apresentar origem traumática, degenerativa ou estar associadas a alterações estruturais do quadril, como a síndrome do impacto femoroacetabular e a displasia.

É importante destacar que alterações do labrum também podem estar presentes em indivíduos sem sintomas, portanto o achado no exame de imagem deve ser relacionado ao quadro clínico.

LESÃO DO LABRUM DO QUADRIL

ANATOMIA, MECANISMO E TIPOS DE LESÃO



Fatores que Podem Estar Associados

- Síndrome do impacto femoroacetabular;
- Displasia do quadril;
- Traumas;
- Movimentos repetitivos em grandes amplitudes;
- Esportes com movimentos de rotação;
- Mudanças rápidas de direção;
- Alterações degenerativas.

Principais Sintomas

- Dor profunda na virilha;
- Dor anterior no quadril;
- Estalos;
- Sensação de travamento;
- Redução da amplitude de movimento;
- Dor durante movimentos específicos;
- Limitação durante atividades físicas ou esportivas.

Movimentos que Podem Reproduzir ou Aumentar os Sintomas

- Flexão profunda do quadril;
- Flexão associada à rotação;
- Adução;
- Rotação interna ou externa, dependendo da localização e comportamento dos sintomas;
- Agachamentos profundos;
- Mudanças rápidas de direção;
- Movimentos esportivos realizados em grandes amplitudes.

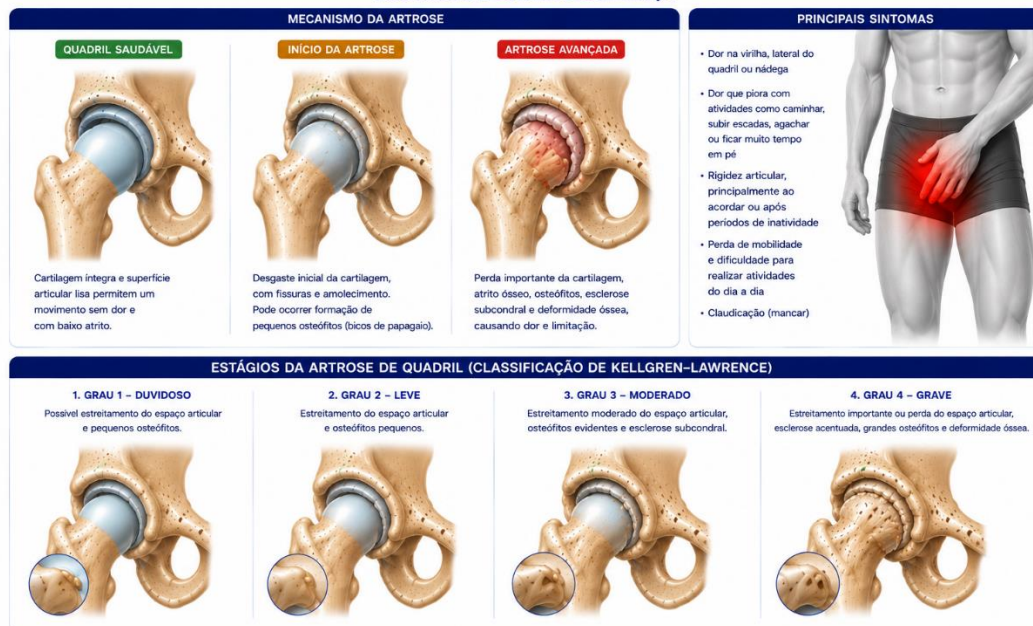
Artrose de Quadril

A artrose de quadril, também denominada osteoartrite do quadril, é uma condição articular caracterizada por alterações progressivas envolvendo a cartilagem, o osso subcondral, a sinóvia e demais estruturas da articulação.

Não deve ser compreendida simplesmente como um processo de “desgaste da cartilagem”, pois envolve uma interação entre alterações estruturais, processos inflamatórios, carga mecânica e fatores individuais.

ARTROSE DE QUADRIL

MECANISMO E ESTÁGIOS DA DOENÇA



Alterações que Podem Estar Presentes

- Alterações da cartilagem articular;
- Redução do espaço articular;
- Formação de osteófitos;
- Alterações do osso subcondral;
- Alterações sinoviais;
- Redução da mobilidade;
- Rigidez articular.

Fatores que Podem Estar Associados

- Envelhecimento;
- Predisposição genética e características individuais;
- Traumas ou fraturas prévias;
- Alterações estruturais do quadril;
- Displasia;
- Morfologias associadas ao impacto femoroacetabular;
- Doenças articulares prévias.

Principais Sintomas

- Dor na virilha;
- Dor no quadril;
- Rigidez;
- Redução da amplitude de movimento;
- Dificuldade para caminhar;
- Dificuldade para subir e descer escadas;
- Dificuldade para calçar sapatos ou meias;
- Dificuldade para entrar e sair do carro;
- Limitação durante atividades físicas.

Movimentos que Podem Reproduzir ou Aumentar os Sintomas

- Flexão do quadril;
- Rotação interna;
- Movimentos em grandes amplitudes;
- Agachamento;
- Caminhadas prolongadas, dependendo da tolerância;
- Subir e descer escadas;
- Movimentos funcionais que exigem maior mobilidade do quadril.

A dor é frequentemente percebida na virilha, mas também pode ocorrer na região anterior da coxa, lateral do quadril, região glútea e até mesmo próximo ao joelho.

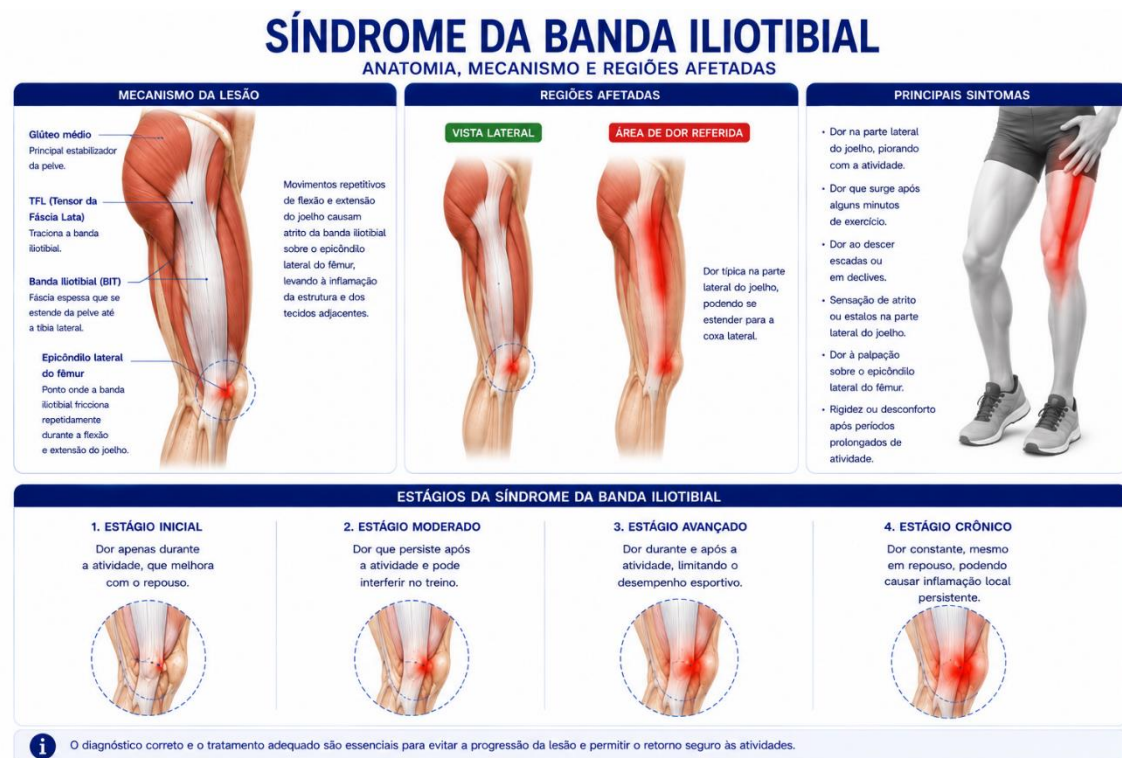
Importante: Em algumas situações, a dor percebida no joelho pode ter origem no quadril. Por isso, diante de uma dor no joelho sem explicação clara, a avaliação do quadril também deve ser considerada.

Síndrome da Banda Iliotibial

A síndrome da banda iliotibial é uma condição relacionada principalmente à dor na região lateral do joelho, sendo frequentemente observada em corredores e ciclistas.

A banda iliotibial é uma estrutura de tecido conjuntivo localizada na região lateral da coxa, com participação importante na transmissão de forças entre quadril e joelho.

Apesar do nome, a síndrome não deve ser compreendida apenas como uma “banda encurtada” ou como um simples atrito da banda sobre o fêmur. O quadro envolve a interação entre carga repetitiva, compressão dos tecidos da região lateral do joelho, características individuais e capacidade de tolerância às demandas da atividade.



Fatores que Podem Estar Associados

- Aumento abrupto do volume de corrida;
- Aumento da intensidade dos treinos;
- Corridas de longa duração;
- Corridas em descidas;
- Alterações recentes no treinamento;
- Redução da capacidade dos músculos do quadril;
- Alterações no controle do membro inferior durante a corrida;
- Exposição repetitiva à flexão e extensão do joelho.

Principais Sintomas

- Dor na região lateral do joelho;
- Dor principalmente durante corrida;
- Dor que surge após determinado tempo ou distância;
- Sensação de pontada ou queimação;
- Dor durante corridas em descida;
- Dor durante movimentos repetitivos de flexão e extensão do joelho;
- Redução da tolerância à corrida.

Movimentos e Atividades que Podem Reproduzir ou Aumentar os Sintomas

- Corrida;
- Corrida em descida;
- Ciclismo;
- Flexão e extensão repetitiva do joelho;
- Aumento da distância percorrida;
- Atividades repetitivas realizadas acima da capacidade atual do paciente.

Embora seja frequentemente incluída entre as condições relacionadas ao quadril, principalmente pela importância da função dos músculos do quadril no tratamento, a dor característica da síndrome da banda iliotibial ocorre predominantemente na região lateral do joelho.

A avaliação deve considerar:

- Localização e comportamento dos sintomas;
- Mobilidade do quadril;
- Força muscular;
- Capacidade de tolerância à carga;
- Controle do quadril, pelve e membro inferior;
- Atividades que reproduzem os sintomas;
- Demandas profissionais ou esportivas;
- Objetivos funcionais do paciente.

Assim como nas demais regiões abordadas neste curso, não existe um único exercício ideal para cada patologia. A escolha e a progressão devem considerar a

estrutura envolvida, a irritabilidade dos sintomas, a capacidade atual do paciente e as cargas que ele precisa voltar a tolerar.

Exercícios no Tratamento das Lesões e Condições do Quadril

Exercício / Máquina	Principal objetivo	Principais músculos trabalhados	Maior indicação
Cadeira Abdutora	Fortalecer os abdutores do quadril	Glúteo médio, glúteo mínimo e tensor da fáscia lata	Trocantérica / Tendinopatia Glútea / Banda Iliotibial / IFA
Abdutora Articulada	Aumentar progressivamente a força dos abdutores	Glúteo médio e mínimo	Trocantérica / Tendinopatia Glútea / Banda Iliotibial
Abdutora em Pé	Trabalhar força e controle do quadril em posição funcional	Glúteo médio e mínimo	Trocantérica / Tendinopatia Glútea / Banda Iliotibial / IFA
Cadeira Adutora	Fortalecer progressivamente os adutores	Adutor longo, curto e magno, grácil e pectíneo	Pubalgia
Adução de Quadril na Polia	Trabalhar força dos adutores de forma progressiva e unilateral	Grupo adutor	Pubalgia
Isometria de Adução	Introduzir carga nos adutores com pouco movimento	Adutores do quadril	Pubalgia – fases mais irritáveis
Copenhagen Adduction	Desenvolver força e capacidade dos adutores	Principalmente adutores	Pubalgia – progressão
Elevação Pélvica Máquina	Fortalecer extensores do quadril	Glúteo máximo e isquiotibiais	Todas
Elevação Pélvica Barra Livre	Progredir força dos extensores do quadril	Glúteo máximo e isquiotibiais	Todas
Extensão de Quadril Máquina	Fortalecer glúteo máximo e cadeia posterior	Glúteo máximo e isquiotibiais	Todas

Exercício / Máquina	Principal objetivo	Principais músculos trabalhados	Maior indicação
Glúteo Máquina	Fortalecer principalmente o glúteo máximo	Glúteo máximo	Todas
Leg Press Horizontal	Fortalecer membros inferiores com trajetória guiada	Quadríceps, glúteos e adutores	Todas
Leg Press 45°	Aumentar força e tolerância à carga	Quadríceps, glúteos e adutores	Todas
Leg Press Articulado	Fortalecer membros inferiores	Quadríceps, glúteos e adutores	Todas
Agachamento Smith	Desenvolver força global e controle do quadril	Quadríceps, glúteos e adutores	Todas
Agachamento Squat	Desenvolver força de quadril e membros inferiores	Quadríceps, glúteos e adutores	Todas
Agachamento Pêndulo	Fortalecer membros inferiores com trajetória guiada	Quadríceps, glúteos e adutores	Artrose / IFA / Labrum – conforme amplitude tolerada
Agachamento Belt	Fortalecer membros inferiores e quadril	Quadríceps, glúteos e adutores	Todas
Agachamento Hack	Desenvolver força de membros inferiores	Quadríceps, glúteos e adutores	Todas – conforme amplitude tolerada
Agachamento Barra Livre	Desenvolver força global e controle sob carga	Glúteos, quadríceps, adutores e estabilizadores do tronco	Todas – fase avançada
Afundo	Desenvolver força e controle unilateral	Glúteos, quadríceps e adutores	Todas – conforme tolerância
Step-up	Trabalhar força e controle durante apoio unilateral	Glúteos e quadríceps	Todas
Step-down	Trabalhar controle excêntrico e estabilidade do quadril	Glúteo médio, glúteo máximo e quadríceps	Banda Iliotibial / IFA / Trocantérica

Exercício / Máquina	Principal objetivo	Principais músculos trabalhados	Maior indicação
Agachamento Unilateral	Desenvolver força e controle do membro inferior	Glúteos, quadríceps e adutores	Banda Iliotibial / IFA / Labrum – progressão
Levantamento Terra	Fortalecer cadeia posterior e desenvolver capacidade de levantar cargas	Glúteos, isquiotibiais, adutor magno e extensores do tronco	Todas – fase avançada
Levantamento Terra Unilateral	Trabalhar força do quadril e controle unipodal	Glúteo máximo, glúteo médio e isquiotibiais	Banda Iliotibial / Trocantérica / IFA
Bird Dog	Trabalhar controle de tronco e pelve	Glúteos, multifídeos e core	Pubalgia / IFA / Labrum
Dead Bug	Melhorar controle do tronco e pelve	Abdômen e estabilizadores do tronco	Pubalgia / IFA / Labrum
Prancha Lateral	Fortalecer abdutores e estabilizadores laterais	Glúteo médio, oblíquos e quadrado lombar	Trocantérica / Banda Iliotibial / Pubalgia
Pallof Press	Trabalhar controle do tronco contra rotação	Oblíquos, transverso e estabilizadores	Pubalgia / IFA / Labrum
Equilíbrio Unipodal	Melhorar controle do quadril e pelve durante apoio	Glúteo médio e estabilizadores do membro inferior	Trocantérica / Banda Iliotibial / IFA
Caminhada Progressiva	Recuperar tolerância à carga e capacidade funcional	Membros inferiores	Artrose / Trocantérica
Bicicleta	Melhorar condicionamento e mobilidade cíclica do quadril	Membros inferiores	Artrose / IFA, conforme tolerância
Corrida Progressiva	Recuperar tolerância às demandas esportivas	Membros inferiores	Pubalgia / Banda Iliotibial / Trocantérica – quando indicada
Aceleração e Desaceleração	Preparar para demandas esportivas	Glúteos, quadríceps, adutores e panturrilhas	Pubalgia / IFA / Labrum – fase avançada

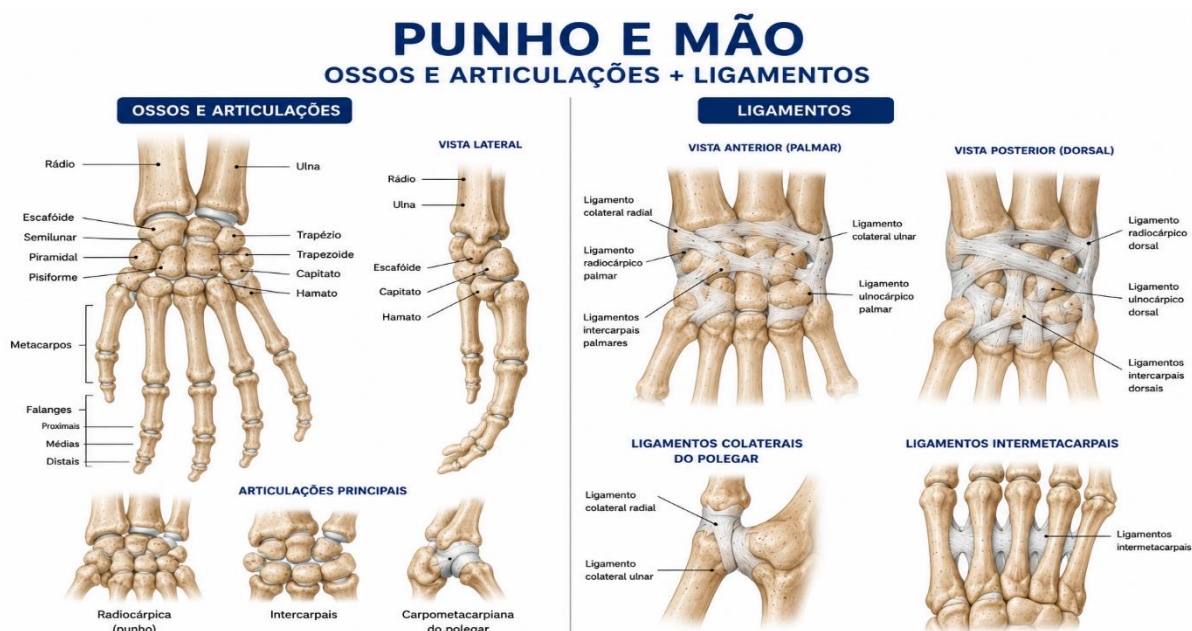
Exercício / Máquina	Principal objetivo	Principais músculos trabalhados	Maior indicação
Mudanças de Direção	Recuperar controle multidirecional e capacidade esportiva	Glúteos, adutores e estabilizadores do membro inferior	Pubalgia / IFA / Labrum – fase avançada

Apesar das diferenças entre as condições do quadril, muitos exercícios utilizados durante a reabilitação são semelhantes. O que muda principalmente é a forma como manipulamos carga, amplitude, volume, velocidade e progressão, além dos grupos musculares que recebem maior atenção em cada condição.

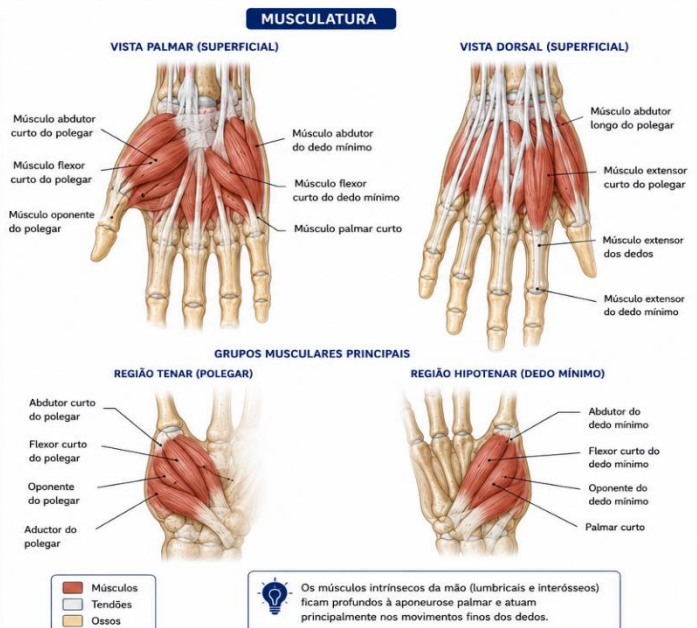
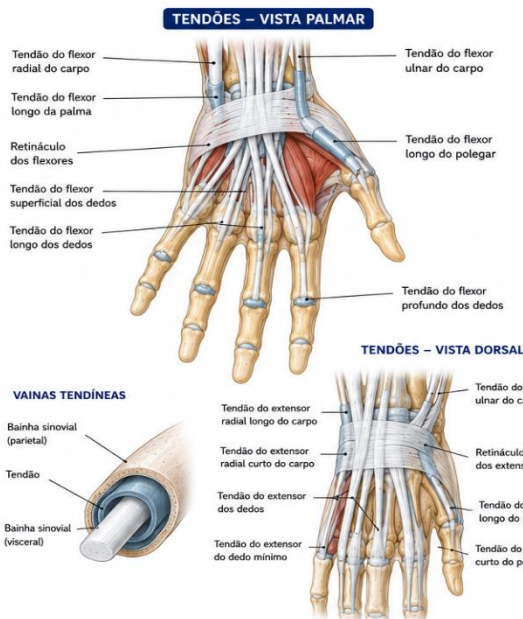
Na síndrome do impacto femoroacetabular e nas lesões do labrum, é importante recuperar força e controle do quadril, respeitando inicialmente amplitudes que reproduzem os sintomas. Na síndrome da dor trocantérica maior e tendinopatia dos glúteos, ganha maior importância o fortalecimento progressivo dos músculos abdutores, especialmente glúteo médio e mínimo, além do controle da compressão dos tendões. Na pubalgia, há maior atenção ao fortalecimento dos adutores, musculatura do quadril e tronco. Na artrose, priorizamos força, mobilidade e capacidade funcional. Já na síndrome da banda iliotibial, o fortalecimento do quadril e o controle do membro inferior devem ser associados ao manejo e à progressão da carga de corrida.

CAPÍTULO 6 — PUNHO E MÃO

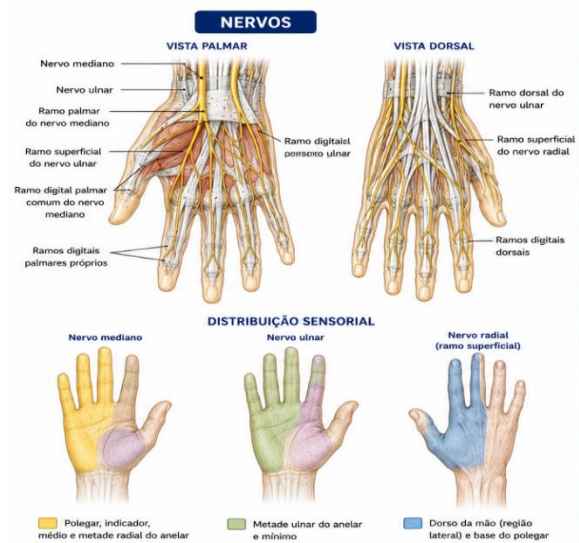
Anatomia



TENDÕES + MUSCULATURA



NERVOS + BIOMECÂNICA E PRINCIPAIS MOVIMENTOS



Principais Lesões e Condições

Síndrome do Túnel do Carpo

A Síndrome do Túnel do Carpo é uma neuropatia compressiva causada pelo comprometimento do nervo mediano durante sua passagem pelo túnel do carpo, localizado na região anterior do punho.

O nervo mediano apresenta importante função sensitiva e motora na mão. Os sintomas sensitivos aparecem principalmente no polegar, indicador, dedo médio e metade do dedo anelar.

Principais Características

- Comprometimento do nervo mediano no túnel do carpo;
- Pode ocorrer em um ou ambos os punhos;
- É uma das neuropatias compressivas mais comuns do membro superior;
- Pode provocar alterações sensitivas;
- Pode provocar redução da destreza e da força da mão;
- Em quadros mais avançados, pode ocorrer comprometimento da musculatura inervada pelo nervo mediano;
- Os sintomas frequentemente apresentam piora durante a noite.

Fatores que Podem Estar Associados

- A Síndrome do Túnel do Carpo é uma condição multifatorial. Alguns fatores podem aumentar a predisposição ou a pressão dentro do túnel do carpo:
- Atividades repetitivas das mãos e punhos, principalmente quando associadas à aplicação de força;
- Exposição frequente a vibração;
- Permanência prolongada do punho em posições de flexão ou extensão;
- Traumas ou alterações estruturais do punho;
- Algumas condições metabólicas ou inflamatórias;
- Gestação e situações associadas à retenção de líquidos;
- Características anatômicas individuais.
- Portanto, movimentos repetitivos isoladamente não devem ser considerados a única causa da síndrome.

Principais Sintomas

- Formigamento;
- Dormência;
- Sensação de choque ou queimação;

- Alterações da sensibilidade no polegar, indicador, dedo médio e parte do anelar;
- Dor no punho e na mão;
- Sintomas que podem piorar durante a noite;
- Sensação de mão adormecida;
- Dificuldade para segurar objetos;
- Redução da força de preensão;
- Redução da destreza manual.
- Em casos mais avançados, pode ocorrer fraqueza e atrofia da musculatura tenar, localizada na base do polegar.

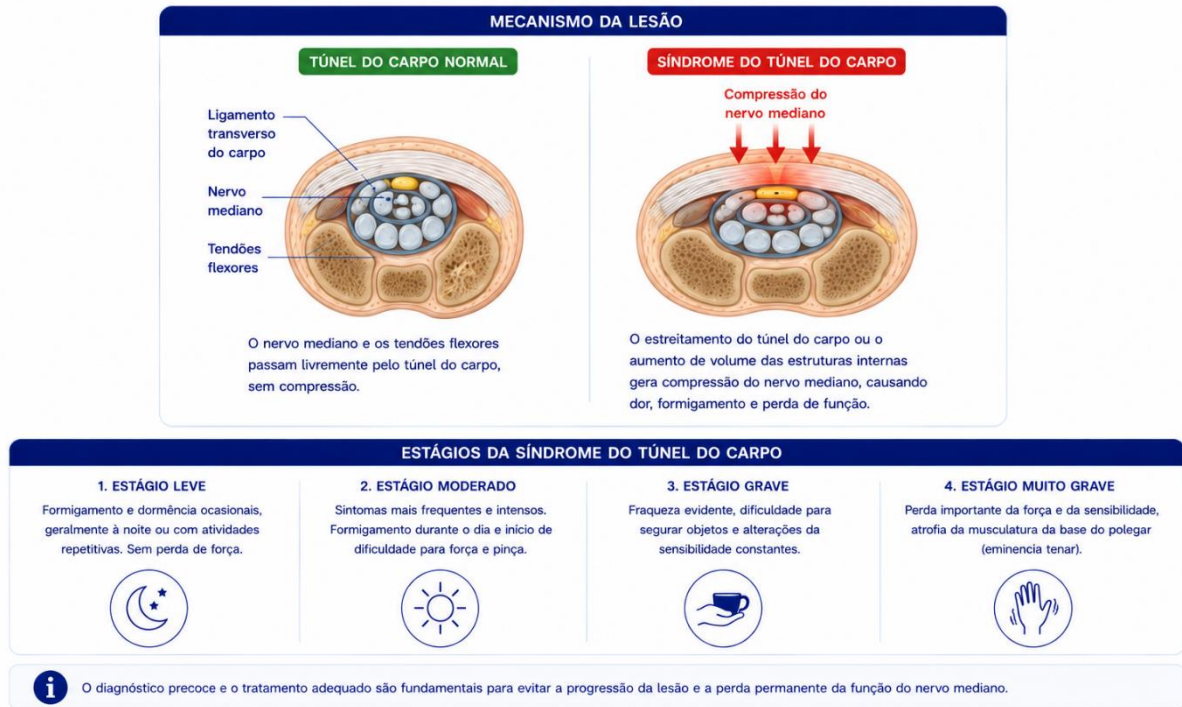
Movimentos e Situações que Podem Reproduzir ou Aumentar os Sintomas

- Manutenção prolongada do punho em flexão;
- Manutenção prolongada do punho em extensão;
- Atividades repetitivas com as mãos;
- Preensão mantida ou repetitiva;
- Atividades que exigem força manual;
- Algumas posições adotadas durante o sono;
- Atividades prolongadas que aumentem a demanda sobre o punho.

É importante diferenciar a Síndrome do Túnel do Carpo de outras condições neurológicas ou musculoesqueléticas que também podem provocar dor, dormência ou formigamento na mão.

SÍNDROME DO TÚNEL DO CARPO

MECANISMO DA LESÃO E ESTÁGIOS



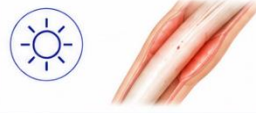
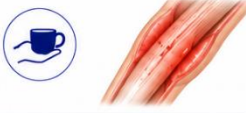
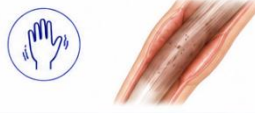
Tendinopatia dos Flexores do Punho e Dedos

A tendinopatia dos flexores corresponde a alterações relacionadas à capacidade dos tendões responsáveis pela flexão do punho e dos dedos de tolerar as cargas às quais são submetidos.

Pode ocorrer quando existe aumento da demanda ou exposição repetitiva a cargas que ultrapassam a capacidade atual de adaptação dos tendões.

TENDINITE DOS FLEXORES DE PUNHO E DEDOS

MECANISMO DA LESÃO E ESTÁGIOS

MECANISMO DA LESÃO		MECANISMO DA LESÃO		PRINCIPAIS SINAIS E SINTOMAS
 Músculos flexores Responsáveis pela flexão do punho e dos dedos. Tendões flexores Conectam os músculos aos ossos dos dedos e do punho. Bainha sinovial Envolve e lubrifica os tendões, permitindo o movimento suave. Movimentos repetitivos de flexão do punho e dos dedos ou sobrecarga podem causar microlesões nos tendões flexores e inflamação da bainha sinovial, resultando em dor e limitação funcional.		 TENDÃO NORMAL Tendão saudável Bainha sinovial normal Tendão com estrutura íntegra e bainha sinovial saudável, permitindo movimento sem dor.	 TENDINITE DOS FLEXORES Tendão com microlesões e inflamação Bainha sinovial espessada e inflamada Microlesões no tendão e inflamação da bainha sinovial geram dor, inchaço e dificuldade para movimentar.	• Dor na parte anterior do punho, podendo irradiar para a palma da mão e dedos. • Dor que piora ao flexionar o punho ou os dedos ou ao fazer força. • Sensação de rigidez, sobretudo pela manhã. • Inchaço e sensibilidade ao longo dos tendões flexores. • Dificuldade para agarrar objetos ou realizar movimentos finos. • Estalos ou crepitação ao movimentar os dedos.
ESTÁGIOS DA TENDINITE DOS FLEXORES DE PUNHO E DEDOS				
1. ESTÁGIO INICIAL Dor leve durante ou após atividades que exigem flexão do punho e dos dedos. Sem inchaço visível. 	2. ESTÁGIO MODERADO Dor mais frequente e intensa. Pode ocorrer ao realizar atividades diárias e no início do movimento. 	3. ESTÁGIO AVANÇADO Dor constante, inchaço e sensibilidade à palpação. Limitação da força e da mobilidade. 	4. ESTÁGIO CRÔNICO Dor persistente, fraqueza importante e possível espessamento do tendão. Risco de degeneração e ruptura. 	
i O diagnóstico precoce e o tratamento adequado são fundamentais para evitar a piora da inflamação, perda de função e cronicidade da lesão.				

Principais Características

- Pode envolver os tendões flexores do punho e/ou dos dedos;
- Pode ocorrer em atividades esportivas, profissionais ou recreativas;
- Os sintomas geralmente apresentam relação com a carga;
- Pode provocar dor durante movimentos de flexão;
- Atividades de preensão também podem reproduzir os sintomas;
- A irritabilidade pode variar de acordo com a fase do quadro e a carga aplicada.

Fatores que Podem Estar Associados

- Aumento abrupto do volume ou intensidade da atividade;
- Movimentos repetitivos de flexão do punho e dos dedos;
- Atividades com grande demanda de preensão;
- Musculação;
- Escalada;
- Esportes com raquete;
- Trabalho manual repetitivo;
- Redução do tempo de recuperação entre exposições à carga.

Principais Sintomas

- Dor na região anterior do punho;
- Dor ao longo dos tendões envolvidos;
- Dor durante a flexão do punho;
- Dor durante a flexão dos dedos;
- Dor ao fechar a mão;
- Dor durante atividades de preensão;
- Sensibilidade local;
- Rigidez ou desconforto após períodos de repouso;
- Dor que pode se estender pela região anterior do antebraço;
- Redução da capacidade para atividades que exigem força da mão.

Movimentos que Podem Reproduzir ou Aumentar os Sintomas

- Flexão do punho contra resistência;
- Flexão dos dedos contra resistência;
- Preensão forte ou repetitiva;
- Sustentação de cargas;
- Exercícios que exigem grande força de pegada;
- Movimentos repetitivos do punho e dos dedos;
- Alongamento dos músculos flexores, principalmente em quadros de maior irritabilidade.

A presença de dor durante esses movimentos não significa que a flexão ou a preensão devam ser permanentemente evitadas. Durante a reabilitação, a carga pode ser inicialmente reduzida ou adaptada e, posteriormente, reintroduzida de maneira progressiva, buscando aumentar a capacidade dos tendões de tolerar as demandas necessárias para as atividades do paciente.

Tendinopatia dos Extensores do Punho e Dedos

A tendinopatia dos extensores corresponde a alterações relacionadas à capacidade dos tendões responsáveis pela extensão do punho e dos dedos de tolerar as cargas às quais são submetidos.

Pode estar associada à exposição repetitiva ou ao aumento da demanda sobre os extensores acima da capacidade atual de adaptação dos tendões.



Principais Características

- Pode envolver os tendões extensores do punho e/ou dos dedos;
- Pode ocorrer em atividades esportivas, profissionais ou recreativas;
- Os sintomas geralmente apresentam relação com a carga;
- A dor pode aumentar durante movimentos de extensão contra resistência;
- Atividades de preensão também podem aumentar a demanda sobre os extensores do punho;
- A irritabilidade pode variar conforme a fase do quadro.
- Fatores que Podem Estar Associados

Movimentos repetitivos de extensão do punho;

- Aumento abrupto da carga de treinamento;
- Musculação;
- Esportes com raquete;
- Atividades com grande demanda de preensão;
- Uso repetitivo de ferramentas;
- Trabalho manual;
- Atividades repetitivas realizadas acima da capacidade atual dos tendões.

Principais Sintomas

- Dor na região posterior do punho;
- Dor no dorso da mão;
- Dor ao longo dos tendões extensores;
- Dor durante a extensão do punho;
- Dor durante a extensão dos dedos;
- Dor durante atividades de preensão;
- Sensibilidade local;
- Rigidez ou desconforto após períodos de repouso;
- Dor que pode se estender pela região posterior do antebraço;
- Redução da capacidade da mão durante atividades que exigem preensão.

Movimentos que Podem Reproduzir ou Aumentar os Sintomas

- Extensão do punho contra resistência;
- Extensão dos dedos contra resistência;
- Preensão forte ou repetitiva;
- Sustentação de cargas;
- Exercícios que exigem estabilização do punho durante a pegada;
- Movimentos repetitivos de extensão;
- Alongamento dos extensores, principalmente quando o tendão apresenta maior irritabilidade.

Assim como nas demais tendinopatias, o objetivo do tratamento não é evitar permanentemente o movimento que provoca os sintomas. Inicialmente, pode ser

necessário controlar ou reduzir determinadas cargas e, posteriormente, aumentar de maneira progressiva a capacidade dos tendões.

Considerações Gerais para o Tratamento

Nas condições do punho e da mão, é fundamental identificar qual estrutura apresenta maior relação com os sintomas, pois condições tendíneas e neurológicas possuem mecanismos diferentes e, conseqüentemente, podem exigir estratégias distintas de tratamento.

- A escolha e a progressão dos exercícios devem considerar:
- Estrutura envolvida;
- Localização dos sintomas;
- Presença ou ausência de sintomas neurológicos;
- Força de preensão;
- Mobilidade do punho e dos dedos;
- Irritabilidade do quadro;
- Capacidade atual de tolerância à carga;
- Atividades profissionais;
- Atividades esportivas;
- Objetivos funcionais do paciente.

Na Síndrome do Túnel do Carpo, o raciocínio deve considerar principalmente o comprometimento do nervo mediano, não sendo adequado tratá-la simplesmente como uma condição muscular ou tendínea.

Já nas tendinopatias dos flexores e extensores, o exercício resistido e a progressão gradual da carga sobre os tendões apresentam papel importante na recuperação de força e capacidade funcional.

O objetivo da reabilitação não é simplesmente retirar os movimentos que provocam sintomas, mas recuperar progressivamente mobilidade, força, capacidade de preensão e tolerância às cargas necessárias para que o paciente retorne às suas atividades.

Exercícios no Tratamento das Condições do Punho e da Mão

Síndrome do Túnel do Carpo

Na Síndrome do Túnel do Carpo, o objetivo inicial não é simplesmente aumentar força. Como existe comprometimento do nervo mediano, devemos priorizar mobilidade, deslizamento neural e tendíneo e, posteriormente, recuperar força e capacidade funcional da mão e do membro superior.

Os aparelhos da academia entram principalmente como progressão, quando o paciente apresenta condições de sustentar a pegada sem aumento significativo dos sintomas neurológicos.

Exercício / Aparelho	Principal objetivo	Maior indicação
Deslizamento do Nervo Mediano	Favorecer mobilidade neural	Túnel do Carpo
Deslizamento dos Tendões Flexores	Melhorar mobilidade dos tendões dentro do túnel	Túnel do Carpo
Flexão e Extensão Ativa do Punho	Manter/recuperar mobilidade	Túnel do Carpo
Pronação e Supinação do Antebraço	Recuperar mobilidade e controle	Túnel do Carpo
Abertura e Fechamento da Mão	Trabalhar mobilidade e função	Túnel do Carpo
Oposição do Polegar	Trabalhar controle e função do polegar	Túnel do Carpo
Preensão Leve	Recuperar progressivamente a força da mão	Túnel do Carpo
Extensão dos Dedos com Elástico	Fortalecer extensores dos dedos	Túnel do Carpo – progressão
Bíceps Máquina	Trabalhar preensão durante exercício resistido	Progressão funcional
Bíceps Scott Máquina	Trabalhar manutenção da pegada	Progressão funcional

Exercício / Aparelho	Principal objetivo	Maior indicação
Tríceps Press	Trabalhar estabilidade do punho durante exercício resistido	Progressão funcional
Remada Máquina Neutra	Desenvolver tolerância à preensão sustentada	Progressão funcional
Remada Baixa	Trabalhar preensão associada à tração	Progressão funcional
Puxada Máquina	Trabalhar preensão sustentada	Progressão funcional
Puxada Polia	Permitir progressão controlada da preensão	Progressão funcional

Importante: No Túnel do Carpo, as máquinas não são exercícios específicos para descompressão do nervo mediano. Elas entram principalmente como progressão da função e da capacidade do membro superior, desde que não aumentem de forma persistente dormência, formigamento ou perda de força.

Tendinopatia dos Flexores e Extensores do Punho e Dedos

Nas tendinopatias, o objetivo é aumentar progressivamente a capacidade dos tendões de tolerar carga. Muitos exercícios são semelhantes para flexores e extensores; o que muda principalmente é a direção da resistência.

Além dos exercícios específicos de punho e dedos, vários aparelhos disponíveis na academia podem ser utilizados para aumentar progressivamente a demanda de preensão e estabilização do punho.

Exercício / Aparelho	Principal objetivo	Maior indicação
Isometria de Flexão do Punho	Introduzir carga controlada	Flexores

Exercício / Aparelho	Principal objetivo	Maior indicação
Flexão do Punho com Halter	Fortalecer progressivamente	Flexores
Flexão do Punho na Polia	Progressão da resistência	Flexores
Flexão dos Dedos contra Resistência	Fortalecer flexores dos dedos	Flexores
Isometria de Extensão do Punho	Introduzir carga controlada	Extensores
Extensão do Punho com Halter	Fortalecer progressivamente	Extensores
Extensão do Punho na Polia	Progressão da resistência	Extensores
Extensão dos Dedos com Elástico	Fortalecer extensores dos dedos	Extensores
Pronação com Halter/Elástico	Fortalecer antebraço e controle do punho	Ambas
Supinação com Halter/Elástico	Fortalecer antebraço e controle do punho	Ambas
Preensão com Bola/Hand Grip	Fortalecer preensão	Ambas
Sustentação Isométrica de Carga	Aumentar resistência da pegada	Ambas
Bíceps Máquina	Preensão associada ao exercício resistido	Ambas
Bíceps Scott Máquina	Trabalhar preensão sustentada	Ambas
Tríceps Press	Estabilização do punho durante empurrar	Ambas
Pulldown Máquina	Trabalhar preensão durante tração	Ambas

Exercício / Aparelho	Principal objetivo	Maior indicação
Puxada Máquina	Aumentar tolerância à preensão	Ambas
Puxada Polia	Permitir controle e progressão da carga	Ambas
Remada Máquina Articulada	Trabalhar preensão durante tração	Ambas
Remada Circular	Trabalhar preensão e estabilização do punho	Ambas
Remada Inferior Articulada	Desenvolver tolerância à pegada	Ambas
Remada Máquina Neutra	Trabalhar preensão em posição neutra do punho	Ambas
Remada Baixa	Trabalhar preensão sustentada	Ambas
Remada Cavalinho	Aumentar demanda de preensão	Ambas – fase avançada
Levantamento Terra	Alta demanda de preensão e sustentação	Ambas – fase avançada

Da sua lista, não incluiria simplesmente todas as máquinas. Supinos, desenvolvimentos, voador, elevação lateral, máquinas de membros inferiores, agachamentos etc. Podem envolver a mão segurando uma empunhadura ou barra, mas isso não significa que sejam exercícios relevantes para reabilitação específica dos flexores ou extensores do punho.

Para a apostila, eu manteria principalmente as puxadas, remadas, bíceps, tríceps e levantamento terra, porque permitem utilizar a preensão e a estabilização do punho como uma progressão funcional da carga.

Progressão

Podemos organizar o raciocínio de maneira simples:

Isometria → movimento resistido específico → preensão → preensão sustentada → máquinas com tração → cargas maiores e atividades específicas.

Nas fases mais irritáveis, a prioridade é controlar a carga diretamente sobre o tendão. Conforme a tolerância aumenta, os próprios movimentos que anteriormente provocavam sintomas podem ser progressivamente reintroduzidos.

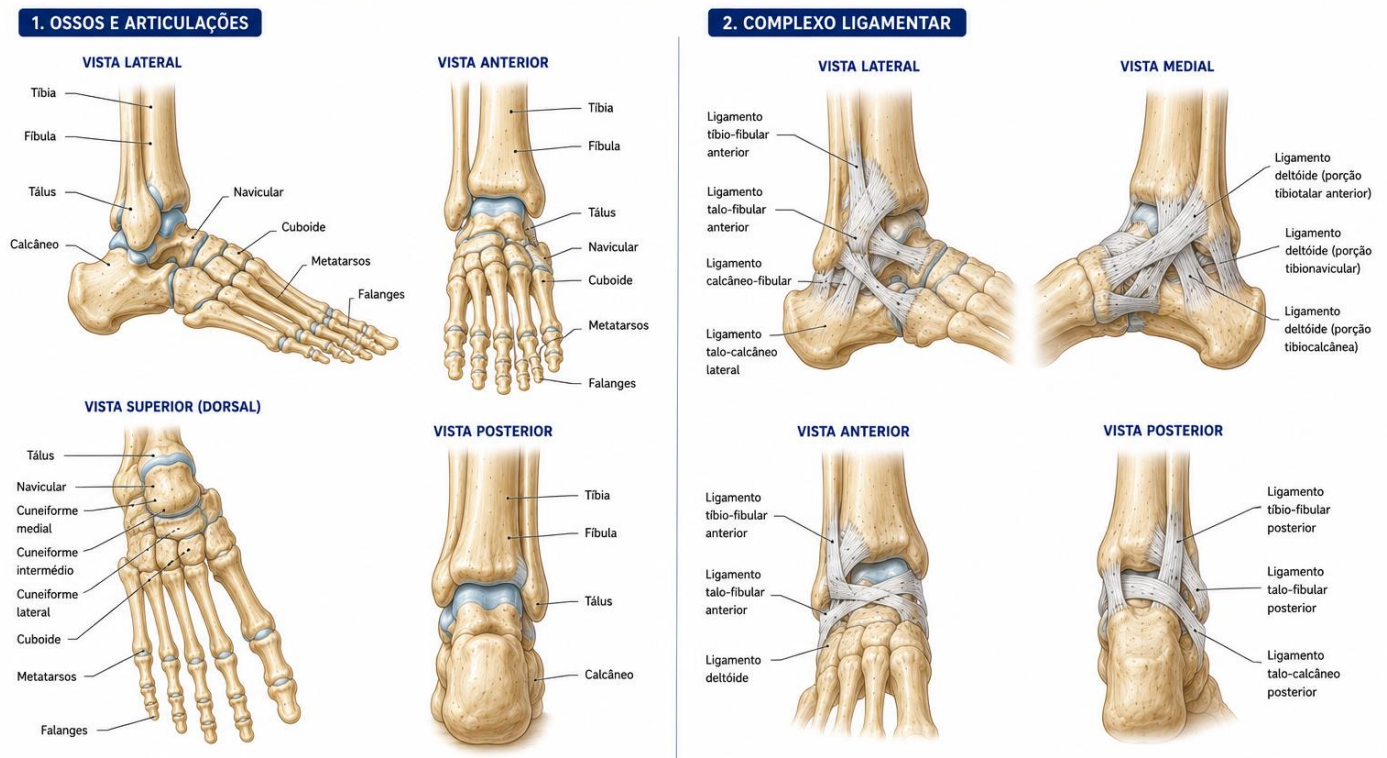
No Túnel do Carpo, a progressão deve considerar principalmente os sintomas neurológicos. Nas tendinopatias, a progressão está mais relacionada à capacidade do tendão de tolerar cargas cada vez maiores.

CAPÍTULO 7 — TORNOZELO E PÉ

Anatomia

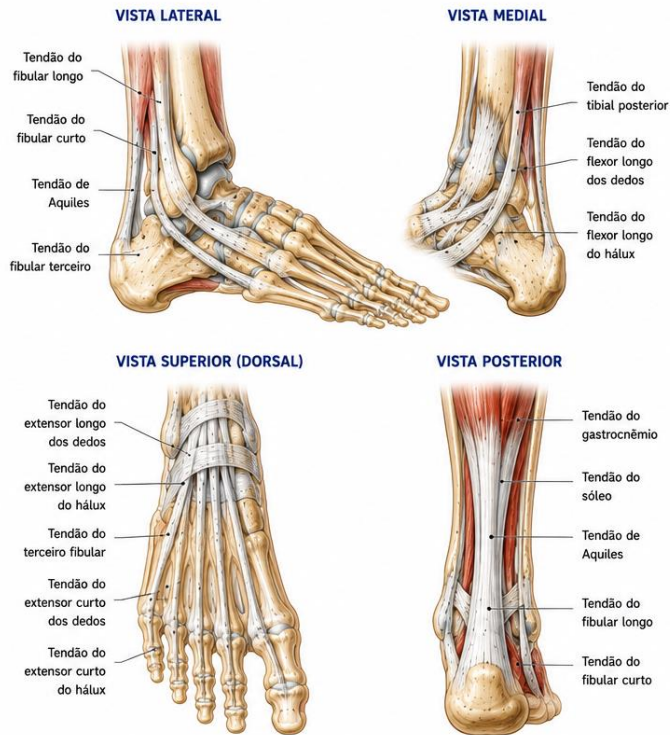
ANATOMIA DO TORNOZELO E PÉ

1. OSSOS E ARTICULAÇÕES + 2. COMPLEXO LIGAMENTAR



3. TENDÕES + 4. MUSCULATURA

3. TENDÕES

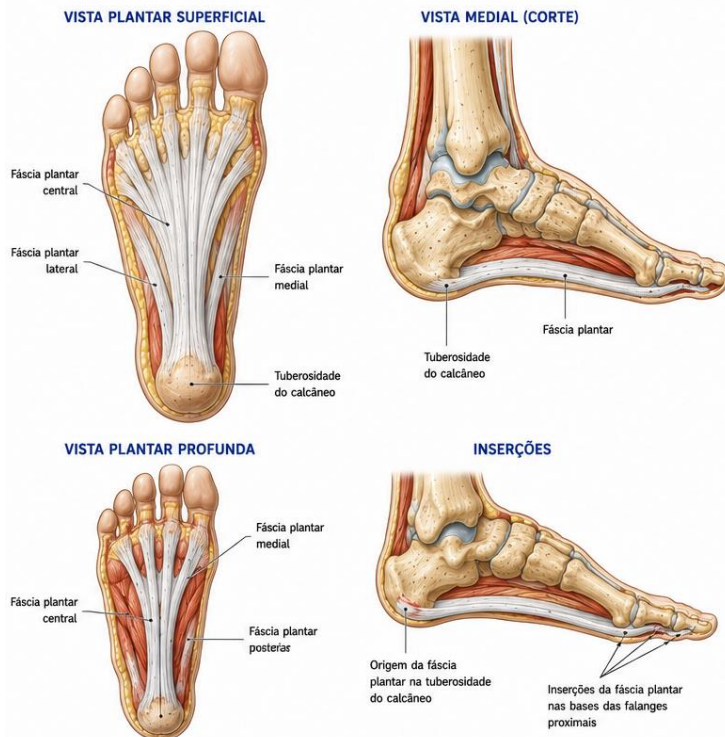


4. MUSCULATURA

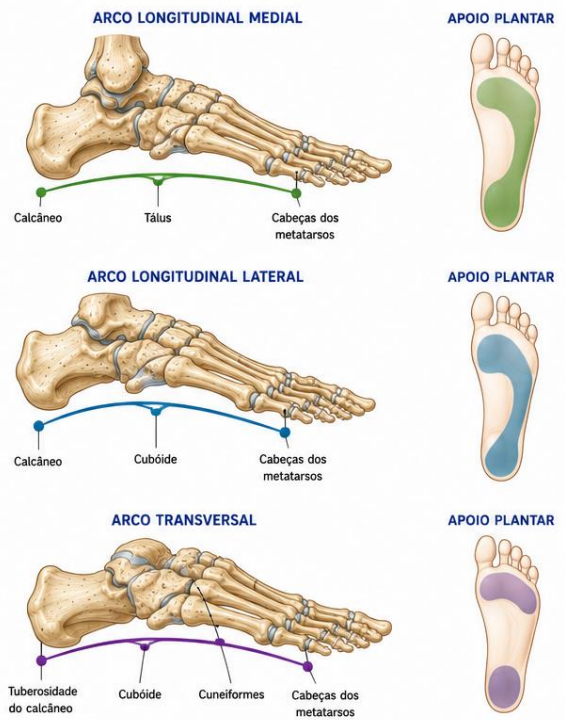


5. FÁSCIA PLANTAR + 6. ARCOS DO PÉ

5. FÁSCIA PLANTAR



6. ARCOS DO PÉ



7. BIOMECÂNICA E PRINCIPAIS MOVIMENTOS



Principais Lesões e Condições

Entorse de Tornozelo

A entorse de tornozelo é uma lesão ligamentar provocada por um movimento que excede a capacidade dos ligamentos de suportar determinada carga.

A forma mais comum ocorre por um movimento de inversão do tornozelo, acometendo principalmente o complexo ligamentar lateral. O ligamento talofibular anterior é frequentemente o mais envolvido.

As entorses podem apresentar diferentes graus de comprometimento, desde lesões ligamentares mais leves até rupturas completas.

Principais Características

- Acomete frequentemente os ligamentos laterais;
- O ligamento talofibular anterior é frequentemente o mais envolvido;
- Pode apresentar diferentes graus de comprometimento ligamentar;
- Pode ocorrer edema e equimose;
- Pode provocar redução da amplitude de movimento;
- Pode dificultar o apoio e a marcha;
- Em alguns casos, pode estar associada a outras lesões do tornozelo.

Principais Mecanismos de Lesão

- Pisada em falso;
- Movimento de inversão do tornozelo;
- Quedas;
- Mudanças rápidas de direção;
- Saltos e aterrissagens;
- Prática esportiva;
- Torções em terrenos irregulares;
- Contato com outro atleta durante atividades esportivas.

Principais Sintomas

- Dor no tornozelo;
- Dor principalmente na região lateral nas entorses por inversão;
- Edema;
- Equimose;
- Sensibilidade na região dos ligamentos;
- Dificuldade para apoiar o pé;
- Limitação da amplitude de movimento;
- Dificuldade para caminhar;
- Sensação de insegurança ou instabilidade.

Movimentos que Podem Reproduzir ou Aumentar os Sintomas

Na fase aguda, os sintomas podem aumentar durante:

- Inversão do tornozelo;
- Apoio do peso corporal;
- Caminhada;
- Movimentos rápidos do tornozelo;
- Mudanças de direção;
- Apoio em terrenos irregulares;
- Saltos e aterrissagens.

A intensidade da dor e do edema não determina isoladamente a gravidade da lesão. A avaliação deve considerar estabilidade, capacidade de apoio, localização da dor e possibilidade de outras lesões associadas.

Instabilidade Crônica do Tornozelo

A instabilidade crônica do tornozelo é uma condição que pode se desenvolver após uma ou mais entorses e caracteriza-se principalmente por episódios recorrentes de falseio, sensação de instabilidade e redução da confiança no tornozelo.

Pode envolver alterações mecânicas, proprioceptivas, sensório-motoras e neuromusculares, além de déficits de força, mobilidade e controle durante atividades funcionais.

Principais Características

- Histórico de entorse de tornozelo;
- Episódios recorrentes de falseio;
- Sensação de instabilidade;
- Entorses recorrentes em alguns pacientes;
- Alterações de equilíbrio e propriocepção;
- Déficits de controle neuromuscular;
- Redução da confiança no tornozelo;
- Possível comprometimento do desempenho esportivo.

Fatores que Podem Estar Associados

- Histórico de entorses;
- Déficits persistentes de força;
- Alterações de equilíbrio;
- Alterações proprioceptivas;
- Déficits de controle neuromuscular;
- Alterações da mobilidade do tornozelo;
- Retorno ao esporte antes da recuperação adequada das capacidades necessárias;
- Persistência de déficits funcionais após a lesão inicial.

Principais Sintomas

- Sensação de que o tornozelo “vira” ou “falha”;
- Episódios recorrentes de falseio;
- Entorses recorrentes;

- Sensação de insegurança ao caminhar ou correr;
- Dificuldade em terrenos irregulares;
- Redução da confiança durante atividades esportivas;
- Dor após atividades de maior demanda em alguns pacientes;
- Edema recorrente em alguns casos.

Movimentos e Situações que Podem Reproduzir ou Aumentar os Sintomas

- Apoio unipodal;
- Caminhada ou corrida em terrenos irregulares;
- Mudanças rápidas de direção;
- Saltos;
- Aterrissagens;
- Corrida;
- Movimentos esportivos imprevisíveis.

Na instabilidade crônica, não basta recuperar apenas a força muscular. Equilíbrio, propriocepção, controle neuromuscular e capacidade de responder a perturbações também apresentam grande importância na reabilitação.

Tendinopatia do Tendão de Aquiles

A tendinopatia do tendão de Aquiles é uma condição relacionada a alterações na estrutura e na capacidade do tendão de tolerar cargas.

Está frequentemente associada à exposição repetitiva ou ao aumento das demandas sobre o tendão acima de sua capacidade atual de adaptação.

Pode ocorrer tanto em pessoas fisicamente ativas quanto em indivíduos menos ativos.



Principais Tipos

A tendinopatia pode ser dividida principalmente em:

- Tendinopatia da porção média (midportion): acomete a região do tendão localizada alguns centímetros acima da inserção no calcâneo;
- Tendinopatia insercional: acomete a região onde o tendão se insere no calcâneo.

Essa diferenciação é importante porque a escolha dos exercícios e principalmente as amplitudes utilizadas podem precisar ser modificadas de acordo com a localização da tendinopatia.

Fatores que Podem Estar Associados

- Aumento abrupto do volume de treinamento;
- Aumento da intensidade dos exercícios;
- Corrida;
- Saltos repetitivos;
- Mudanças recentes na frequência ou tipo de atividade;
- Redução da capacidade da musculatura da panturrilha;
- Recuperação insuficiente entre exposições à carga;
- Características individuais e fatores sistêmicos.

Principais Sintomas

- Dor na região posterior do tornozelo;
- Dor localizada no tendão;
- Rigidez nos primeiros passos após períodos de repouso;

- Dor durante caminhada ou corrida;
- Dor durante saltos;
- Dor ao subir escadas;
- Sensibilidade local;
- Dor durante elevação do calcanhar;
- Redução da capacidade para atividades que exigem força da panturrilha.

Movimentos que Podem Reproduzir ou Aumentar os Sintomas

- Flexão plantar contra resistência;
- Elevação do calcanhar;
- Corrida;
- Saltos;
- Aterrissagens;
- Subir escadas;
- Acelerações;
- Atividades repetitivas que aumentem a demanda sobre o tendão.

Atenção à Tendinopatia Insercional

Na tendinopatia insercional, amplitudes maiores de dorsiflexão podem aumentar a compressão do tendão contra o calcâneo.

Por isso, principalmente nas fases de maior irritabilidade, alguns exercícios podem precisar ser realizados inicialmente sem levar o calcanhar abaixo do nível do antepé, controlando a dorsiflexão. Conforme a evolução, a amplitude e a carga podem ser progressivamente ajustadas.

O objetivo da reabilitação não é retirar permanentemente a carga do tendão, mas aumentar progressivamente sua capacidade de tolerar as demandas necessárias para as atividades do paciente.

Fascite Plantar / Fasciopatia Plantar

A fasciopatia plantar, tradicionalmente conhecida como fascite plantar, é uma condição dolorosa que envolve a fásia plantar, principalmente próximo à sua inserção na região medial do calcâneo.

Embora o termo “fascite” seja amplamente utilizado, principalmente nos quadros persistentes não existe necessariamente um processo predominantemente inflamatório. Por esse motivo, o termo fasciopatía plantar pode representar melhor a condição.

A fásia plantar é uma importante estrutura de tecido conjuntivo que participa do suporte do arco longitudinal do pé e da transmissão de forças durante a marcha e a corrida.



Principais Características

- Dor principalmente na região plantar do calcanhar;
- Frequentemente envolve a região medial do calcâneo;
- Pode apresentar relação com alterações na capacidade da fásia de tolerar carga;
- Pode ocorrer tanto em pessoas fisicamente ativas quanto sedentárias;
- É frequente em corredores;
- Pode apresentar rigidez e dor após períodos de repouso.

Fatores que Podem Estar Associados

- Aumento abrupto da carga de caminhada ou corrida;
- Aumento do tempo em pé;

- Corridas de longa duração;
- Alterações na capacidade da musculatura do pé e da panturrilha;
- Alterações da mobilidade do tornozelo;
- Mudanças recentes na atividade física;
- Aumento das demandas sobre o pé;
- Características individuais relacionadas à distribuição das cargas.

Principais Sintomas

- Dor na região inferior do calcanhar;
- Dor principalmente na região medial do calcâneo;
- Dor nos primeiros passos ao levantar da cama;
- Dor após períodos prolongados de repouso;
- Dor ao caminhar;
- Dor durante ou após corrida;
- Sensibilidade na região plantar do calcâneo;
- Sensação de rigidez na planta do pé.

Um comportamento bastante característico é a presença de dor nos primeiros passos após um período de repouso, podendo diminuir após alguns minutos de movimento e voltar a aumentar depois de atividades de maior duração ou carga.

Movimentos e Situações que Podem Reproduzir ou Aumentar os Sintomas

- Primeiros passos após acordar;
- Caminhadas prolongadas;
- Corrida;
- Permanência prolongada em pé;
- Elevação do calcanhar em alguns pacientes;
- Atividades que aumentem significativamente a carga sobre o pé;
- Aumento abrupto do volume de atividade.

A presença de dor na região plantar do calcanhar não significa automaticamente fasciopatía plantar. Outras condições podem produzir sintomas semelhantes, sendo importante realizar avaliação e diagnóstico diferencial.

Considerações Gerais para o Tratamento

Apesar das diferenças entre essas condições, alguns objetivos de reabilitação se repetem:

- Recuperar mobilidade do tornozelo;
- Recuperar força da panturrilha;
- Fortalecer a musculatura do pé e tornozelo;
- Melhorar equilíbrio e propriocepção;
- Recuperar controle durante apoio unipodal;
- Aumentar progressivamente a tolerância às cargas;
- Recuperar caminhada e corrida;
- Preparar para saltos, aterrissagens e mudanças de direção quando necessário.

Entretanto, a prioridade dos exercícios muda de acordo com a condição.

Na entorse de tornozelo, inicialmente devemos considerar a fase e a gravidade da lesão, recuperando progressivamente mobilidade, força, estabilidade e função.

Na instabilidade crônica do tornozelo, equilíbrio, propriocepção, controle neuromuscular e exercícios funcionais ganham maior importância.

Na tendinopatia de Aquiles, o fortalecimento progressivo da panturrilha e a recuperação da capacidade do tendão de tolerar carga são fundamentais. A diferenciação entre tendinopatia insercional e da porção média deve ser considerada principalmente na escolha das amplitudes.

Na fasciopatia plantar, o tratamento deve considerar a capacidade da fáscia, da musculatura do pé e da panturrilha de suportar progressivamente as cargas necessárias para caminhar, permanecer em pé e realizar atividades físicas.

Assim como nas demais regiões, não existe um único exercício ideal para cada condição. A escolha e a progressão devem considerar a estrutura envolvida, a fase da lesão, a irritabilidade dos sintomas, a capacidade atual do paciente e as atividades às quais ele precisa retornar.

Exercícios no Tratamento das Lesões e Condições do Tornozelo e Pé

Apesar das diferenças entre as condições do tornozelo e pé, muitos exercícios utilizados na reabilitação se repetem. O que muda principalmente é o objetivo, a intensidade, a amplitude, a velocidade e o momento em que cada exercício é introduzido.

Na entorse de tornozelo, inicialmente priorizamos recuperação da mobilidade, força e capacidade de apoio. Na instabilidade crônica, equilíbrio, propriocepção, controle neuromuscular e resposta a perturbações ganham maior importância. Na tendinopatia de Aquiles, o fortalecimento progressivo da panturrilha é um dos principais componentes do tratamento. Já na fasciopatía plantar, além da panturrilha, devemos considerar o fortalecimento da musculatura do pé e a capacidade das estruturas de tolerarem progressivamente carga.

Exercício / Aparelho	Principal objetivo	Principais músculos / estruturas	Maior indicação
Mobilidade de Dorsiflexão	Recuperar mobilidade do tornozelo quando limitada	Articulação do tornozelo / tríceps sural	Entorse / Instabilidade / Fasciopatía
Inversão com Elástico	Fortalecer inversores e melhorar controle do tornozelo	Tibial anterior e tibial posterior	Entorse / Instabilidade
Eversão com Elástico	Fortalecer eversores e estabilizadores laterais	Fibulares	Entorse / Instabilidade
Dorsiflexão com Elástico	Fortalecer dorsiflexores	Tibial anterior e extensores	Entorse / Instabilidade
Flexão Plantar com Elástico	Introduzir fortalecimento da panturrilha com menor carga	Gastrocnêmio e sóleo	Entorse / Instabilidade / Aquiles
Isometria de Flexão Plantar	Introduzir carga controlada sobre panturrilha e tendão	Gastrocnêmio, sóleo e Aquiles	Aquiles

Exercício / Aparelho	Principal objetivo	Principais músculos / estruturas	Maior indicação
Elevação de Calcanhar Bipodal	Fortalecer panturrilha e recuperar flexão plantar	Gastrocnêmio e sóleo	Todas
Elevação de Calcanhar Unilateral	Aumentar força e capacidade de carga unilateral	Gastrocnêmio, sóleo e Aquiles	Todas – progressão
Panturrilha Máquina em Pé	Progredir carga sobre os flexores plantares	Gastrocnêmio e sóleo	Aquiles / Entorse / Instabilidade / Fasciopatía
Panturrilha Sentada	Fortalecer com maior ênfase no sóleo	Sóleo	Aquiles / Entorse / Instabilidade / Fasciopatía
Flexão Plantar no Leg Press	Permitir progressão para cargas maiores	Gastrocnêmio, sóleo e Aquiles	Aquiles / Fasciopatía – progressão
Leg Press	Desenvolver força global do membro inferior	Quadríceps, glúteos e estabilizadores do tornozelo	Todas
Agachamento	Desenvolver força e controle do membro inferior	Quadríceps, glúteos, panturrilha e estabilizadores	Todas
Afundo	Desenvolver força e controle unilateral	Glúteos, quadríceps e estabilizadores do tornozelo	Entorse / Instabilidade
Step-up	Trabalhar força e controle durante apoio unilateral	Glúteos, quadríceps e estabilizadores	Entorse / Instabilidade
Step-down	Trabalhar controle do membro inferior durante apoio	Quadríceps, glúteos e estabilizadores do tornozelo	Entorse / Instabilidade
Equilíbrio Unipodal	Melhorar equilíbrio e controle postural	Musculatura estabilizadora do pé e tornozelo	Entorse / Instabilidade
Alcances em Apoio Unipodal	Trabalhar equilíbrio dinâmico	Estabilizadores do tornozelo e membro inferior	Instabilidade

Exercício / Aparelho	Principal objetivo	Principais músculos / estruturas	Maior indicação
Perturbações em Apoio Unipodal	Desenvolver respostas de estabilização	Sistema sensório-motor e estabilizadores	Instabilidade
Superfície Instável	Aumentar desafio sensório-motor	Estabilizadores do pé e tornozelo	Instabilidade – progressão
Agachamento Unilateral	Desenvolver força e controle em apoio unipodal	Membro inferior e estabilizadores do tornozelo	Entorse / Instabilidade – progressão
Short Foot	Fortalecer musculatura intrínseca e melhorar controle do arco	Musculatura intrínseca do pé	Fasciopatía Plantar
Elevação Ativa do Arco Plantar	Trabalhar controle ativo do arco longitudinal	Musculatura intrínseca e extrínseca do pé	Fasciopatía Plantar
Flexão dos Dedos contra Resistência	Fortalecer musculatura do pé	Flexores dos dedos e musculatura intrínseca	Fasciopatía Plantar
Elevação de Calcanhar com Extensão dos Dedos	Aumentar progressivamente a carga sobre o complexo pé-fáscia-panturrilha	Fáscia plantar, musculatura do pé e panturrilha	Fasciopatía Plantar – progressão
Alongamento Específico da Fáscia Plantar	Trabalhar mobilidade da fáscia e dos dedos	Fáscia plantar	Fasciopatía Plantar
Caminhada Progressiva	Recuperar tolerância à carga e função	Pé, tornozelo e membro inferior	Todas
Corrida Progressiva	Recuperar tolerância às cargas cíclicas	Pé, tornozelo, Aquiles e membro inferior	Todas – quando necessária
Pogo Jumps	Trabalhar capacidade rápida de armazenar e liberar energia	Panturrilha e tendão de Aquiles	Aquiles – fase avançada
Saltos Bipodais	Recuperar capacidade de absorção e produção de força	Panturrilha, Aquiles e membro inferior	Entorse / Instabilidade / Aquiles
Saltos Unipodais	Aumentar demanda de força e controle unilateral	Panturrilha, Aquiles e estabilizadores	Entorse / Instabilidade / Aquiles – avançado

Exercício / Aparelho	Principal objetivo	Principais músculos / estruturas	Maior indicação
Saltos Multidirecionais	Trabalhar estabilidade dinâmica em diferentes direções	Pé, tornozelo e membro inferior	Instabilidade – avançado
Aterrissagem Unipodal	Trabalhar controle e absorção de carga após impacto	Tornozelo e membro inferior	Entorse / Instabilidade – avançado
Aceleração e Desaceleração	Preparar para demandas esportivas	Complexo pé-tornozelo e membro inferior	Entorse / Instabilidade / Aquiles
Mudanças de Direção	Recuperar estabilidade durante movimentos multidirecionais	Pé, tornozelo e membro infe	

Atenção na Tendinopatia Insercional de Aquiles

Na tendinopatia insercional, principalmente nas fases de maior irritabilidade, devemos ter cuidado com exercícios realizados em grande dorsiflexão, pois essa posição aumenta a compressão do tendão na região de inserção no calcâneo.

Por isso, a elevação de calcanhar pode inicialmente ser realizada no solo ou com amplitude controlada, evitando deixar o calcanhar descer abaixo do nível do antepé. A amplitude pode ser aumentada progressivamente conforme a evolução.

Progressão dos Exercícios

De forma geral, podemos pensar na progressão como:

Mobilidade e Carga Inicial → Fortalecimento → Apoio Unipodal → Aumento de Carga → Equilíbrio e Controle → Tarefas Dinâmicas → Saltos → Corrida → Mudanças de Direção → Retorno Ao Esporte.

Essa sequência não é rígida. Os exercícios podem se sobrepor e devem ser escolhidos conforme fase da lesão, irritabilidade, força, controle, capacidade de tolerância à carga e objetivo funcional do paciente.

Entorse: maior ênfase em mobilidade, força e recuperação funcional.
Instabilidade crônica: maior ênfase em força, equilíbrio, controle neuromuscular e estabilidade dinâmica.

Tendinopatia de Aquiles: maior ênfase na progressão de carga do complexo

gastrocnêmio-sóleo

e

tendão.

Fasciopatía plantar: maior ênfase na panturrilha, musculatura do pé, controle do arco e progressão da tolerância à carga.

CAPÍTULO 8 — MOBILIDADE E ALONGAMENTO NA REABILITAÇÃO

Mobilidade

A mobilidade corresponde à capacidade de uma articulação realizar determinado movimento com amplitude adequada e controle.

Durante a reabilitação, a avaliação da mobilidade é importante porque uma restrição de movimento pode modificar a forma como o paciente realiza determinada tarefa, aumentando a participação de outras articulações ou segmentos para compensar aquela limitação.

Alguns exemplos:

- Limitação da dorsiflexão do tornozelo pode modificar o agachamento, a corrida e a aterrissagem;
- Redução da mobilidade do quadril pode modificar movimentos da pelve, joelho e coluna;
- Redução da mobilidade torácica pode interferir na mecânica do complexo do ombro;
- Limitação da mobilidade do ombro pode dificultar atividades acima da cabeça;
- Rigidez após uma cirurgia pode limitar a recuperação da função mesmo quando existe recuperação da força muscular.

Por isso, mobilidade e força não devem ser avaliadas isoladamente. O paciente precisa apresentar amplitude suficiente para realizar determinada tarefa e capacidade para produzir força e controlar o movimento dentro dessa amplitude.

Indicação do Trabalho de Mobilidade

Nem toda lesão necessita obrigatoriamente de exercícios para aumentar a mobilidade.

O objetivo é identificar se existe uma limitação de movimento relevante para a função do paciente. Quando a amplitude já é suficiente para as atividades necessárias, aumentar ainda mais a mobilidade pode não trazer benefício.

Em algumas condições, como nas instabilidades articulares e hipermobilidade, aumentar excessivamente a amplitude pode inclusive ser indesejado. Nesses casos, o fortalecimento e o controle da amplitude disponível podem ser mais importantes.

Antes de incluir exercícios de mobilidade, devemos considerar:

- Presença de limitação de movimento;
- Relação da limitação com os sintomas;
- Necessidade funcional daquela amplitude;
- Presença de rigidez articular;
- Capacidade de controlar a amplitude disponível;
- Fase da lesão ou pós-operatório;
- Restrições específicas relacionadas à condição;
- Objetivos funcionais e esportivos do paciente.

Mobilidade deve ser trabalhada quando existe uma necessidade, e não simplesmente porque existe uma lesão.

Estratégias para Trabalhar Mobilidade

Quando existe uma limitação relevante, diferentes estratégias podem ser utilizadas:

- Movimentos ativos;
- Movimentos ativos assistidos;
- Mobilizações articulares;
- Exercícios de mobilidade dinâmica;
- Exercícios realizados progressivamente em maiores amplitudes;
- Alongamentos, quando indicados;
- Exercícios resistidos utilizando progressivamente maiores amplitudes.

O próprio exercício resistido realizado em amplitude adequada também pode contribuir para a manutenção ou aumento da amplitude de movimento.

Portanto, trabalhar mobilidade não significa necessariamente realizar uma sessão separada de exercícios específicos. Em muitos casos, força e mobilidade podem ser desenvolvidas simultaneamente.

Alongamento

O alongamento é uma estratégia utilizada principalmente para trabalhar a extensibilidade dos tecidos e a amplitude de movimento.

Ele pode fazer parte da reabilitação, mas não é obrigatório para todos os pacientes e todas as lesões.

Sua utilização deve estar relacionada a um objetivo específico.

Principais Indicações

O alongamento pode ser utilizado para:

- Aumentar ou manter amplitude de movimento;
- Trabalhar limitações específicas de flexibilidade;
- Reduzir a sensação de rigidez;
- Aumentar temporariamente determinada amplitude;
- Preparar uma amplitude necessária para determinada atividade;
- Atender necessidades específicas funcionais ou esportivas.

Portanto, o alongamento não deve ser prescrito simplesmente porque o paciente apresenta uma lesão. É importante determinar qual estrutura será alongada, por que aquela amplitude precisa ser modificada e qual resultado queremos alcançar.

Alongamento Antes do Exercício

Antes de exercícios de força, corrida ou atividades esportivas, geralmente é interessante priorizar um aquecimento ativo associado a movimentos dinâmicos e específicos da atividade que será realizada.

Alongamentos estáticos muito prolongados e intensos imediatamente antes de atividades que exigem força máxima, potência, velocidade ou explosão podem provocar uma pequena redução aguda do desempenho.

Isso não significa que o alongamento estático seja proibido antes do exercício.

Quando existe necessidade específica de aumentar determinada amplitude, alongamentos estáticos de menor duração podem ser utilizados dentro de um aquecimento mais completo.

Uma sequência possível é:

Aquecimento geral → mobilidade necessária → movimentos dinâmicos → movimentos específicos da atividade.

Alongamento Após o Exercício

O alongamento após o exercício pode ser realizado, mas não é obrigatório.

Pode proporcionar sensação de relaxamento e bem-estar e, quando realizado regularmente, contribuir para manutenção ou aumento da flexibilidade.

Entretanto, o alongamento realizado após o treino não deve ser utilizado com a promessa de prevenir sozinho lesões ou eliminar a dor muscular tardia.

Se o paciente gosta de alongar depois do exercício, sente-se bem e não existe contraindicação, não existe necessidade de retirar essa prática.

O importante é entender que ela é uma opção e não uma obrigação dentro do treinamento ou da reabilitação.

Alongamento nas Tendinopatias

Nas tendinopatias, o principal objetivo da reabilitação é recuperar progressivamente a capacidade do tendão de tolerar carga.

O alongamento pode ser utilizado quando existe indicação, porém determinadas posições podem aumentar a tensão ou compressão sobre o tendão, principalmente nas fases de maior irritabilidade.

Alguns exemplos:

- Na tendinopatia insercional de Aquiles, dorsiflexão excessiva pode aumentar a compressão do tendão contra o calcâneo;
- Na tendinopatia glútea, posições de grande adução do quadril podem aumentar a compressão dos tendões;
- Nas tendinopatias do membro superior, alongamentos intensos podem aumentar os sintomas em alguns pacientes mais irritáveis.

Portanto, o alongamento não é proibido nas tendinopatias, mas deve ser utilizado de acordo com a localização, irritabilidade, amplitude necessária e resposta do paciente.

O fortalecimento e a progressão adequada de carga continuam sendo componentes fundamentais da reabilitação tendínea.

Alongamento nas Lesões Musculares

Nas lesões musculares agudas, alongamentos intensos e precoces não devem ser utilizados indiscriminadamente, principalmente quando provocam aumento importante da dor.

Conforme a recuperação evolui, a amplitude de movimento pode ser progressivamente recuperada.

O objetivo não é apenas aumentar o comprimento muscular, mas preparar o músculo para produzir e suportar força em diferentes comprimentos e amplitudes, de acordo com as demandas funcionais e esportivas do paciente.

Mobilidade e Alongamento nas Instabilidades Articulares

Em pacientes com instabilidade articular ou hipermobilidade, aumentar ainda mais a amplitude de movimento nem sempre é desejável.

Nesses casos, geralmente ganha maior importância o trabalho de:

- Fortalecimento;
- Controle motor;
- Propriocepção;
- Estabilidade dinâmica;
- Controle da articulação dentro da amplitude disponível.

Portanto, maior mobilidade não significa necessariamente melhor função.

O paciente precisa apresentar a amplitude necessária para suas atividades, mas também precisa ter força e controle para utilizar essa amplitude.

Mobilidade x Alongamento

Mobilidade	Alongamento
Capacidade de realizar um movimento em determinada amplitude	Estratégia utilizada para modificar ou manter a amplitude e flexibilidade
Envolve articulação, tecidos e controle do movimento	Atua principalmente sobre a tolerância ao alongamento e propriedades músculo-tendíneas

Mobilidade	Alongamento
Pode ser trabalhada durante o próprio exercício	Pode ser estático ou dinâmico
Deve estar relacionada à necessidade funcional	Deve apresentar um objetivo específico
Nem sempre precisamos aumentar a mobilidade	Nem todo paciente precisa alongar
Deve ser associada à capacidade de controlar a amplitude	Pode ser uma das ferramentas utilizadas para melhorar a amplitude

Considerações Gerais

Durante a reabilitação, devemos avaliar não apenas quanto o paciente consegue se movimentar, mas se aquela amplitude é suficiente para suas atividades e se ele consegue utilizá-la com força e controle.

Antes de prescrever exercícios de mobilidade ou alongamento, devemos considerar:

- Qual movimento está limitado;
- Se essa limitação realmente precisa ser modificada;
- Qual amplitude o paciente precisa para suas atividades;
- Se existe dor durante o movimento;
- Se alguma estrutura deve ter sua tensão ou compressão controlada;
- Se existe instabilidade ou hipermobilidade;
- Se o paciente apresenta força suficiente naquela amplitude;
- Qual atividade profissional, funcional ou esportiva ele precisa recuperar.

O objetivo da reabilitação não é fazer o paciente alcançar a maior amplitude possível, mas recuperar a mobilidade necessária para sua função e desenvolver força e controle dentro dessa amplitude.

Para Lembrar

Mobilidade é uma necessidade funcional. Alongamento é uma ferramenta.

Nem todo paciente precisa ganhar mobilidade e nem todo paciente precisa alongar.

Em alguns casos, precisaremos recuperar amplitude. Em outros, o mais importante será fortalecer e controlar a amplitude que o paciente já possui. E, em

muitas situações, mobilidade, força e controle serão desenvolvidos simultaneamente durante o próprio exercício.

MOBILIDADE E ALONGAMENTO NA REABILITAÇÃO

MOBILIDADE

Movimentos controlados que aumentam a amplitude articular

1. CÍRCULOS DE OMBRO



2. ROTAÇÃO TORÁCICA



3. MOVILIDADE DO TORNOZELO



BENEFÍCIOS DA MOBILIDADE



Aumenta a amplitude articular



Melhora o desempenho funcional



Reduz rigidez e previne lesões

ALONGAMENTO

Alongamentos que melhoram a flexibilidade muscular

1. ALONGAMENTO DO ISQUIOTIBIAL



2. ALONGAMENTO DO QUADRÍCEPS



3. ALONGAMENTO DO TRÍCEPS SURAL



BENEFÍCIOS DO ALONGAMENTO



Melhora a flexibilidade muscular



Reduz tensão muscular



Melhora a circulação e recuperação

MOBILIDADE ARTICULAR

PRINCIPAIS MOVIMENTOS

1. OMBRO

FLEXÃO



EXTENSÃO



CÍRCULOS



2. COLUNA

FLEXÃO



EXTENSÃO



ROTAÇÃO



3. QUADRIL

FLEXÃO



EXTENSÃO



ABDUÇÃO



4. JOELHO

FLEXÃO



EXTENSÃO



ROTAÇÃO



5. TORNOZELO

DORSIFLEXÃO



FLEXÃO PLANTAR



CÍRCULOS



6. PUNHO

FLEXÃO



EXTENSÃO



DESVIO RADIAL / ULNAR



Referencias bibliográficas

OMBRO

1. NAUNTON, J.; STREET, G.; LITTLEWOOD, C.; HAINES, T.; MALLIARAS, P. Effectiveness of progressive and resisted and non-progressive or non-resisted exercise in rotator cuff related shoulder pain: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. *Clinical Rehabilitation*, v. 34, n. 9, p. 1198–1216, 2020. DOI: 10.1177/0269215520934147.
2. GUTIÉRREZ-ESPINOZA, H. et al. Effect of supervised physiotherapy versus home exercise program in patients with subacromial impingement syndrome: a systematic review and meta-analysis. *Physical Therapy in Sport*, v. 41, p. 34–42, 2020. DOI: 10.1016/j.ptsp.2019.11.003.
3. BABATUNDE, O. O. et al. Comparative effectiveness of treatment options for subacromial shoulder conditions: a systematic review and network meta-analysis. *Therapeutic Advances in Musculoskeletal Disease*, 2021.

COTOVELO

4. KARANASIOS, S. et al. Exercise interventions in lateral elbow tendinopathy have better outcomes than passive interventions, but the effects are small: a systematic review and meta-analysis of 2123 subjects in 30 trials. *British Journal of Sports Medicine*, v. 55, n. 9, p. 477–485, 2021. DOI: 10.1136/bjsports-2020-102525.
5. YOON, S. Y. et al. The beneficial effects of eccentric exercise in the management of lateral elbow tendinopathy: a systematic review and meta-analysis. *Journal of Clinical Medicine*, v. 10, n. 17, 3968, 2021. DOI: 10.3390/jcm10173968.
6. LAPNER, P. et al. Nonoperative treatment of lateral epicondylitis: a systematic review and meta-analysis. *JSES International*, v. 6, n. 2, p. 321–330, 2022. DOI: 10.1016/j.jseint.2021.11.010.

COLUNA

7. BRINJIKJI, W. et al. Systematic literature review of imaging features of spinal degeneration in asymptomatic populations. *AJNR American Journal of Neuroradiology*, v. 36, n. 4, p. 811–816, 2015.
8. HARTVIGSEN, J. et al. What low back pain is and why we need to pay attention. *The Lancet*, v. 391, p. 2356–2367, 2018.

9. FOSTER, N. E. et al. Prevention and treatment of low back pain: evidence, challenges, and promising directions. *The Lancet*, v. 391, p. 2368–2383, 2018.
10. HAYDEN, J. A. et al. Exercise therapy for chronic low back pain. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, 2021.

JOELHO

11. WILLY, R. W. et al. Patellofemoral pain: clinical practice guidelines linked to the International Classification of Functioning, Disability and Health. *Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy*, v. 49, n. 9, p. CPG1–CPG95, 2019.
12. COLLINS, N. J. et al. 2018 Consensus statement on exercise therapy and physical interventions to treat patellofemoral pain. *British Journal of Sports Medicine*, v. 52, p. 1170–1178, 2018.
13. BANNURU, R. R. et al. OARSI guidelines for the non-surgical management of knee, hip, and polyarticular osteoarthritis. *Osteoarthritis and Cartilage*, v. 27, n. 11, p. 1578–1589, 2019.
14. CROSSLEY, K. M. et al. Patellofemoral pain consensus statement from the International Patellofemoral Pain Research Retreat. *British Journal of Sports Medicine*.

QUADRIL

15. GRIFFIN, D. R. et al. The Warwick Agreement on femoroacetabular impingement syndrome: an international consensus statement. *British Journal of Sports Medicine*, v. 50, p. 1169–1176, 2016. DOI: 10.1136/bjsports-2016-096743. O consenso estabelece que o diagnóstico da síndrome do impacto femoroacetabular envolve a combinação de sintomas, sinais clínicos e achados de imagem.
16. MELLOR, R. et al. Education plus exercise versus corticosteroid injection use versus a wait and see approach on global outcome and pain from gluteal tendinopathy: prospective, single blinded, randomised clinical trial. *British Medical Journal (BMJ)*, v. 361, k1662, 2018.
17. GRIMALDI, A.; FEARON, A. Gluteal tendinopathy: integrating pathomechanics and clinical features in its management. *Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy*, v. 45, n. 11, p. 910–922, 2015.
18. REIMAN, M. P. et al. Femoroacetabular impingement surgery allows 74% of athletes to return to the same competitive level of sports participation but their

level of performance remains unreported: a systematic review with meta-analysis. *British Journal of Sports Medicine*.

TENDINOPATIAS – BASE CIENTÍFICA

19. COOK, J. L.; PURDAM, C. R. Is tendon pathology a continuum? A pathology model to explain the clinical presentation of load-induced tendinopathy. *British Journal of Sports Medicine*, v. 43, p. 409–416, 2009.
20. COOK, J. L.; RIO, E.; PURDAM, C. R.; DOCKING, S. I. Revisiting the continuum model of tendon pathology: what is its merit in clinical practice and research? *British Journal of Sports Medicine*, v. 50, p. 1187–1191, 2016.
21. MALLIARAS, P.; BARTON, C. J.; REEVES, N. D.; LANGBERG, H. Achilles and patellar tendinopathy loading programmes: a systematic review comparing clinical outcomes and identifying potential mechanisms for effectiveness. *Sports Medicine*, v. 43, p. 267–286, 2013.

TORNOZELO E PÉ

22. MARTIN, R. L. et al. Lateral ankle ligament sprains: clinical practice guidelines. *Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy*, 2021.
23. MARTIN, R. L. et al. Heel pain – plantar fasciitis: revision 2023. Clinical Practice Guidelines. *Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy*, 2023.
24. SILBERNAGEL, K. G. et al. Achilles pain, stiffness, and muscle power deficits: midportion Achilles tendinopathy revision 2024. Clinical Practice Guidelines. *Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy*, 2024.

MOBILIDADE, ALONGAMENTO E EXERCÍCIO

25. BEHM, D. G.; CHAOUACHI, A. A review of the acute effects of static and dynamic stretching on performance. *European Journal of Applied Physiology*, v. 111, p. 2633–2651, 2011.
26. BEHM, D. G. et al. Acute effects of muscle stretching on physical performance, range of motion, and injury incidence in healthy active individuals: a systematic review. *Applied Physiology, Nutrition, and Metabolism*, 2016.
27. KONRAD, A. et al. Chronic effects of stretching on range of motion with consideration of potential moderating variables: a systematic review with meta-analysis. *Journal of Sport and Health Science*.

WORKSHOP LESÕES MUSCULOESQUELÉTICAS

Academia W7

Fisioterapeuta

Angélica de Marchi Rodrigues

CREFITO 433887-F

Material desenvolvido exclusivamente para fins educacionais.
Proibida a comercialização e reprodução sem autorização da autora.